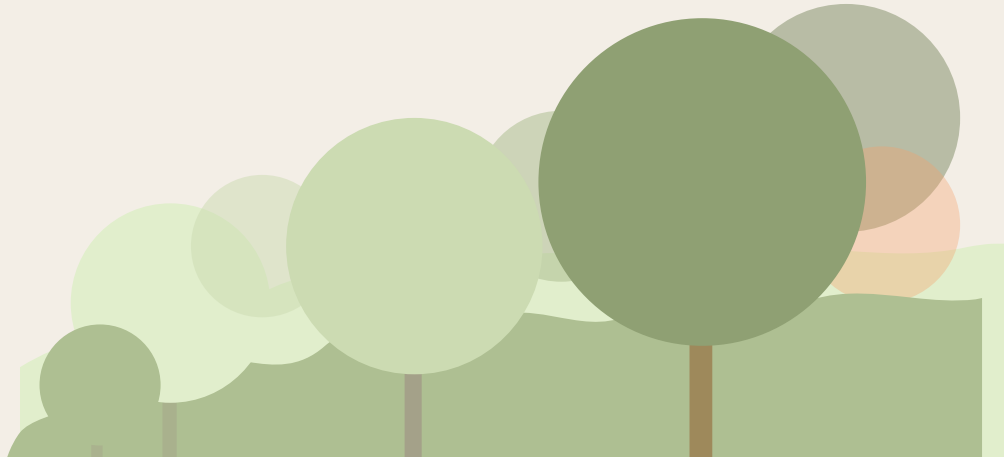
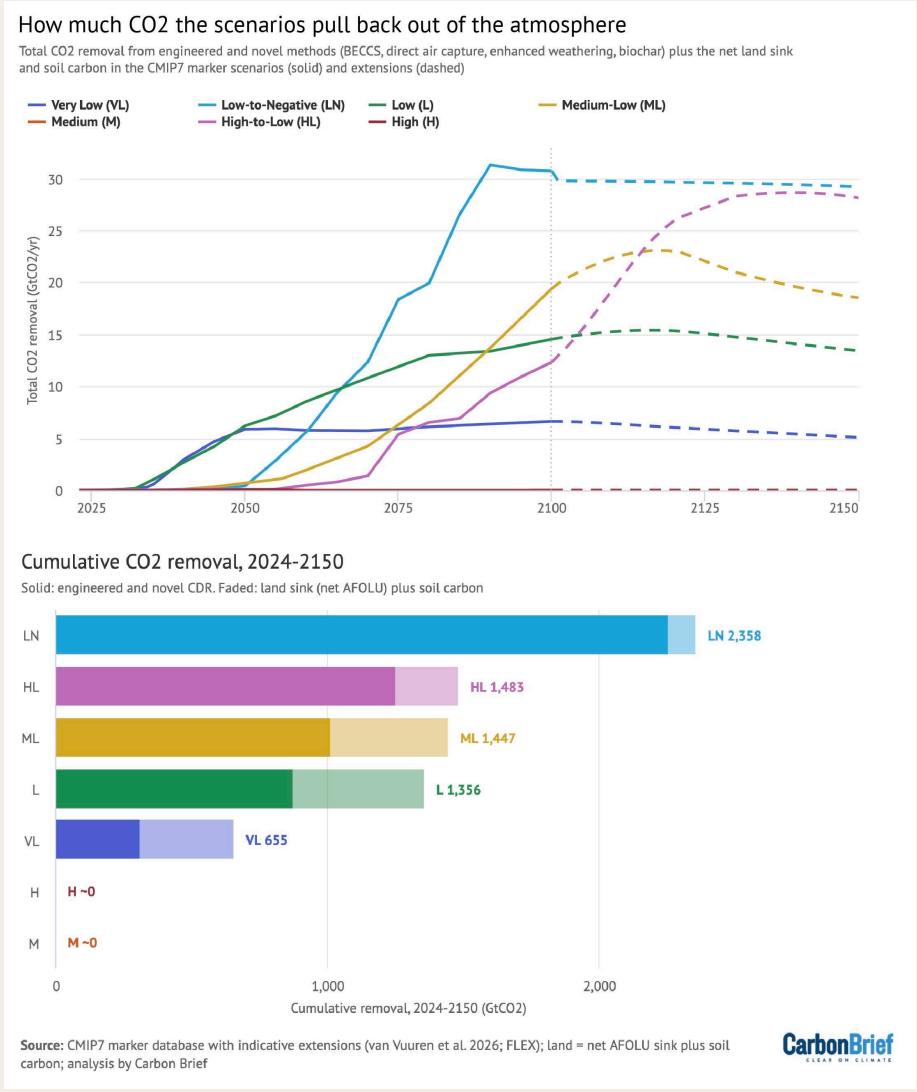
Ingenieure auf dem Holzweg?

Aufforstung als Klima-„Technologie“





https://www.carbonbrief.org/

Frage

Die Natur betreibt seit Hunderten von Jahrmillionen Kohlenstoffabscheidung, planetar, angetrieben von Sonnenlicht, ohne Kapitalkosten. Wir schlagen jetzt vor, Maschinen zu bauen, die dasselbe tun. Warum?

Naive Rechnung

Eine Fichte bindet bis zur Sättigung rund 180 kg CO_2 (50 kg Kohlenstoff).
Gebraucht werden rund 300 Gt CO_2 Entnahme.

300 Gt ÷ 0,18 t ≈ 1,6 Billionen Bäume.

Diese Rechnung zieht die Grenze um den Baum. Wir ziehen sie Schritt für Schritt weiter, bis das Klima drin ist — und schauen, was dann von ihr übrig bleibt.

Kein Strohmann: so stand die Rechnung in Science

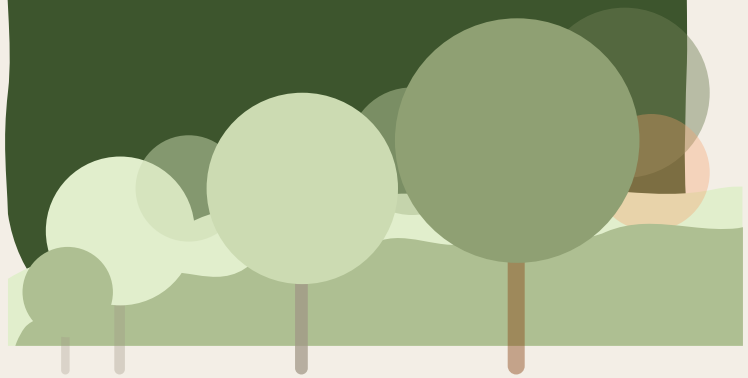
Bastin et al. 2019 in Science: 0,9 Gha zusätzliche Waldfläche, 205 GtC zusätzlicher Speicher.
Eines der meistdiskutierten Klimapapiere überhaupt — und die wissenschaftliche Grundlage der Kampagne „eine Billion Bäume“.
Binnen Monaten korrigierte die Fachwelt den Wert auf rund 81 GtC. Der Rest der Kritik kam als Kriterienkatalog.

Kurz gesagt
Die naive Rechnung ist kein Strohmann: Sie ist publiziert, hoch zitiert und politisch wirksam geworden. Genau deshalb lohnt es sich, nicht ihr Ergebnis zu korrigieren, sondern ihre Bilanz.

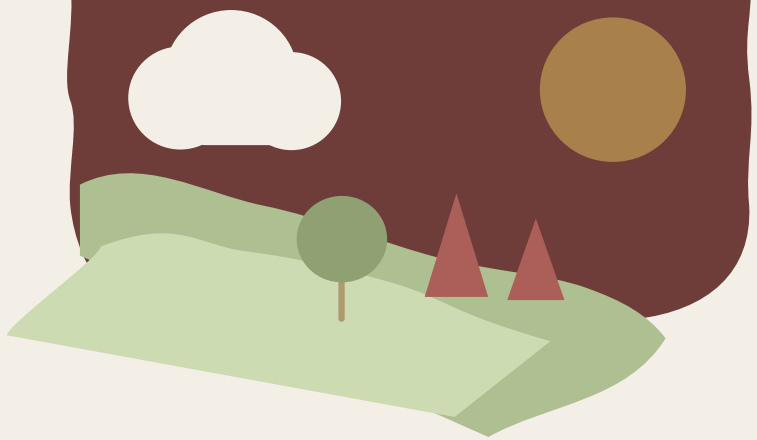
Bastin et al. 2019, Science 365, 76–79; Technical Comments: Veldman et al. (2019), Friedlingstein et al. (2019), Science 366

Überblick

Bäume



Klima

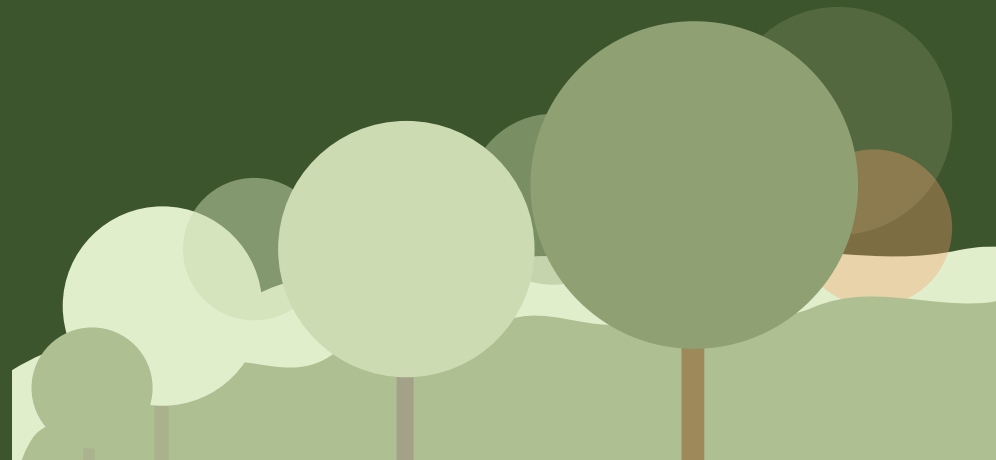


Vergleich

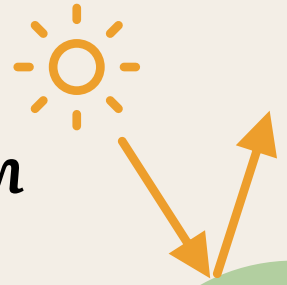


Bäume

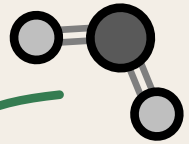
Was ein Baum mit Kohlenstoff und Sonnenlicht macht



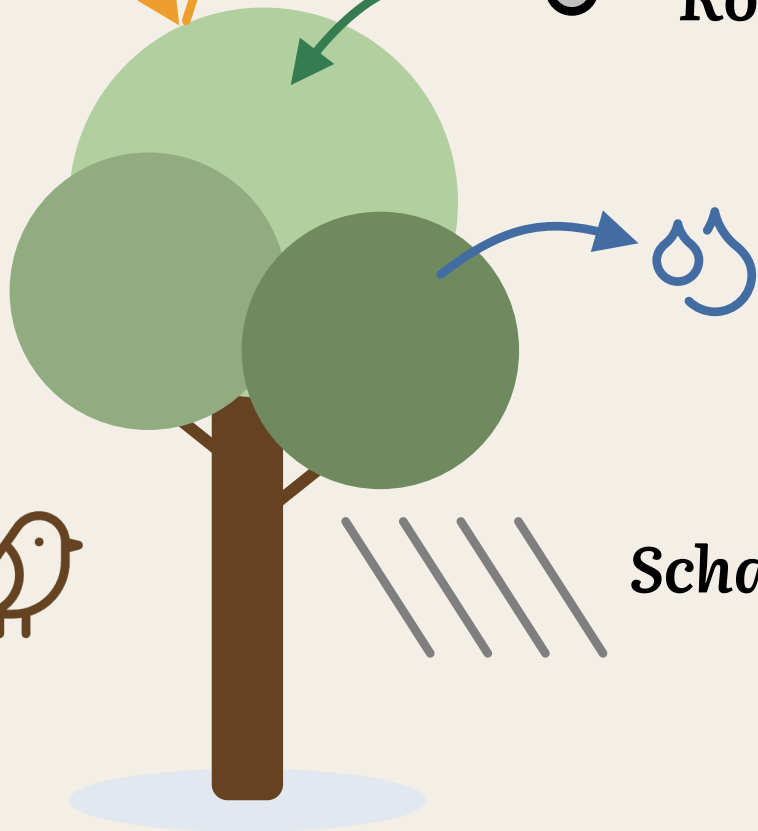
Was Bäume tun



Reflexion von Sonnenlicht



Aufnahme von Kohlenstoff



Blockiert Wind



Verdunstung von Wasser

Lebensraum

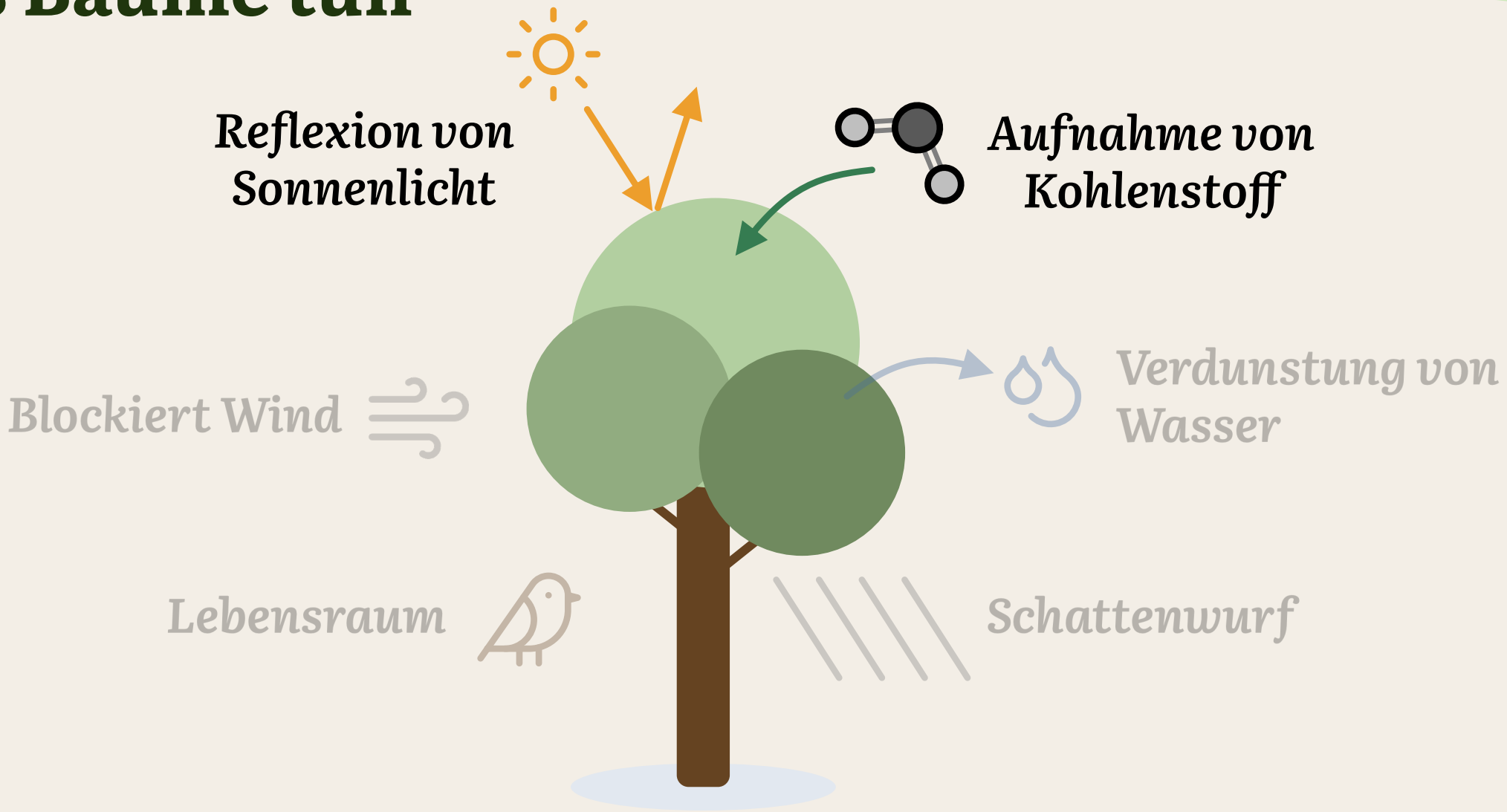


Schattenwurf

... und vieles mehr

Überblick der biophysikalischen Waldwirkungen: Lawrence et al. (2022); Hasler et al. (2024)

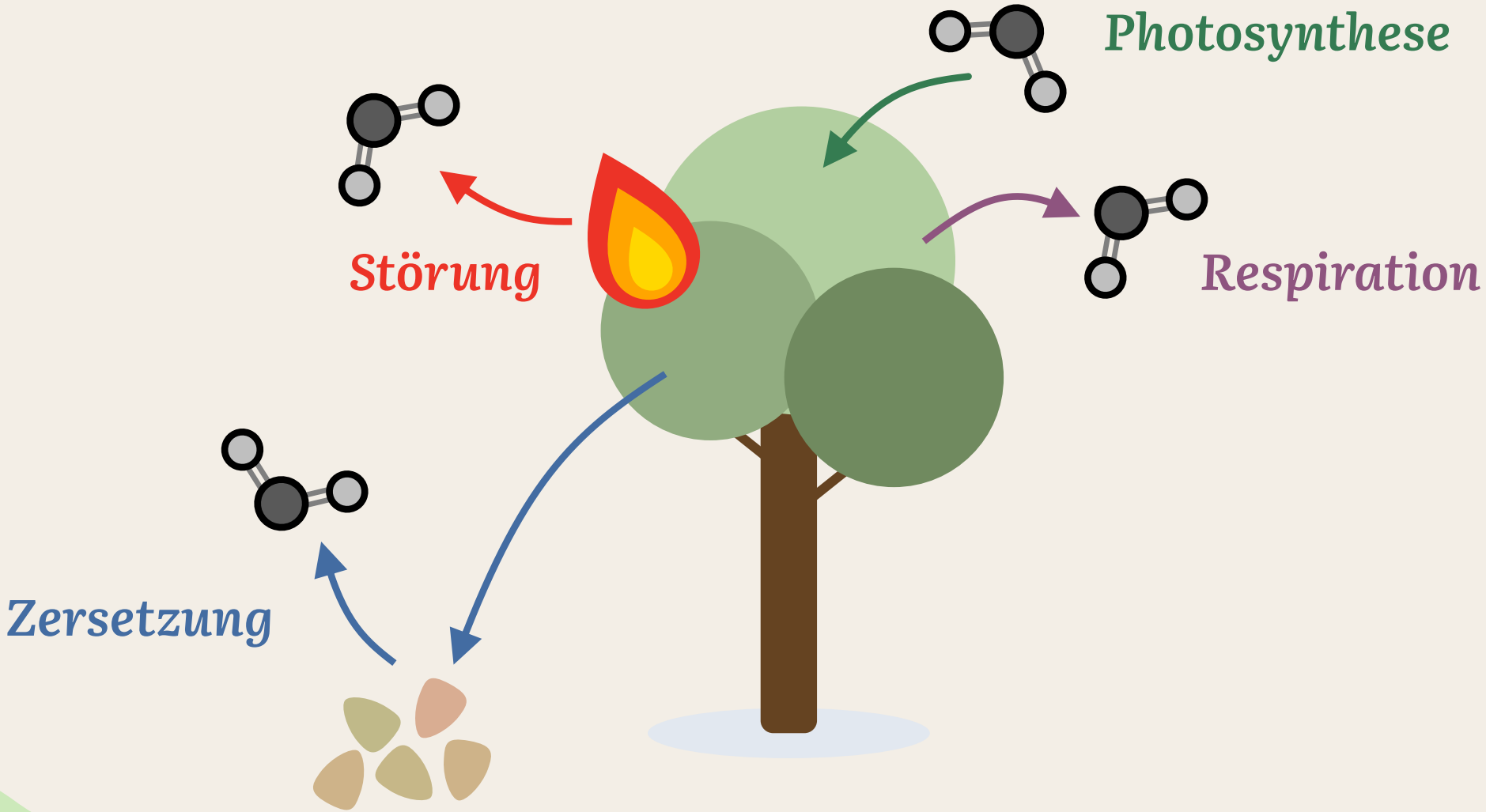
Was Bäume tun



… und vieles mehr

Überblick der biophysikalischen Waldwirkungen: Lawrence et al. (2022); Hasler et al. (2024)

Kohlenstoff-Aufnahme

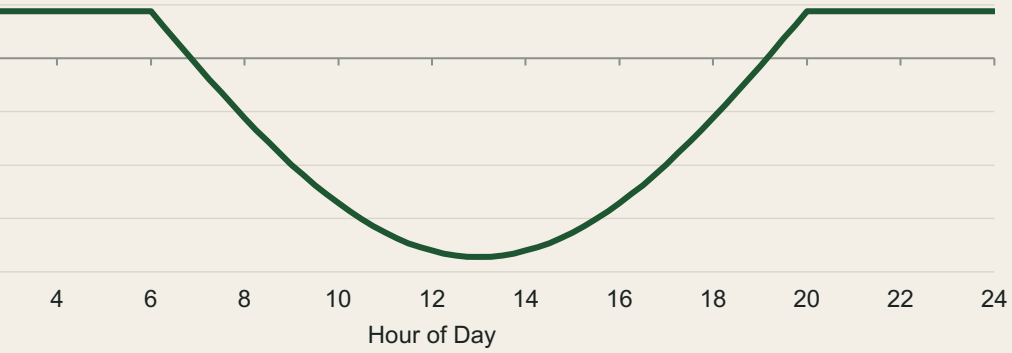


$$m^{C}_{\text{Baum}} = m^{C}_{\text{PS}} - m^{C}_{\text{RE}} - m^{C}_{\text{ZS}} - m^{C}_{\text{ST}}$$

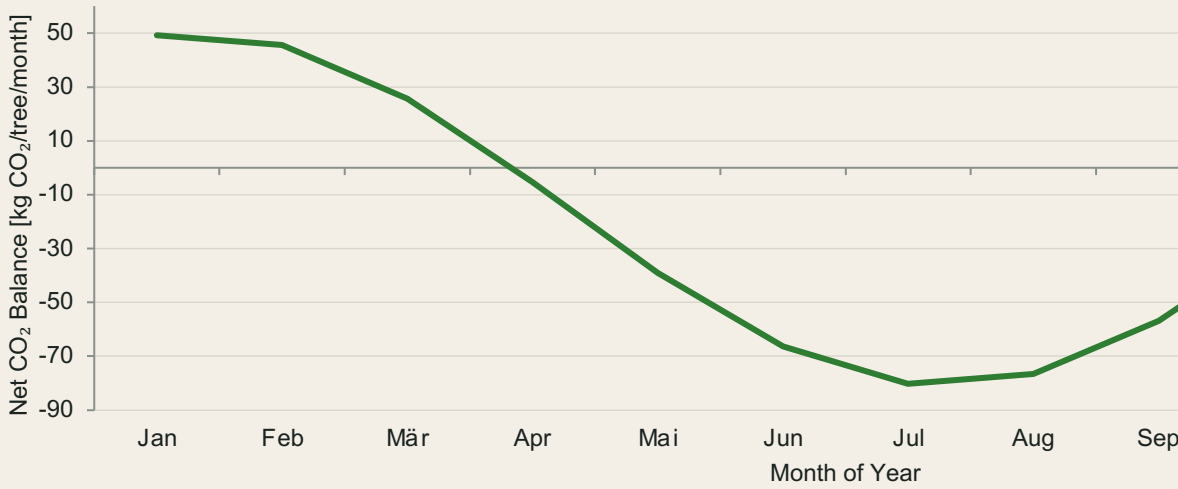
C-Aufnahme über die Zeit

$$m^{c}_{Baum}(t) = m^{c}_{PS}(t) - m^{c}_{RE}(t) - m^{c}_{ZS}(t) - m^{c}_{ST}(t)$$

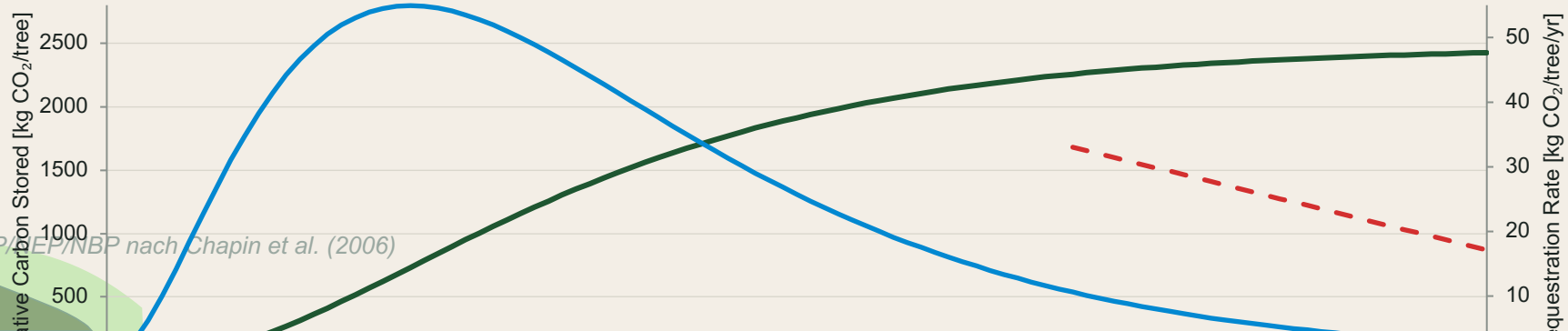
rnal Time Scale (24 Hours): Photosynthesis vs. Respiration Balance



B. Seasonal Time Scale (12 Months): Growth Peak, Decoupling & Winter



C. Decadal & Stand Age Scale (100 Years): S-Curve Growth, Aging Turnover & Disturbance Risks



Flussdefinitionen GPP/NPP/REP/NBP nach Chapin et al. (2006)

C-Aufnahme über die Zeit im Modell

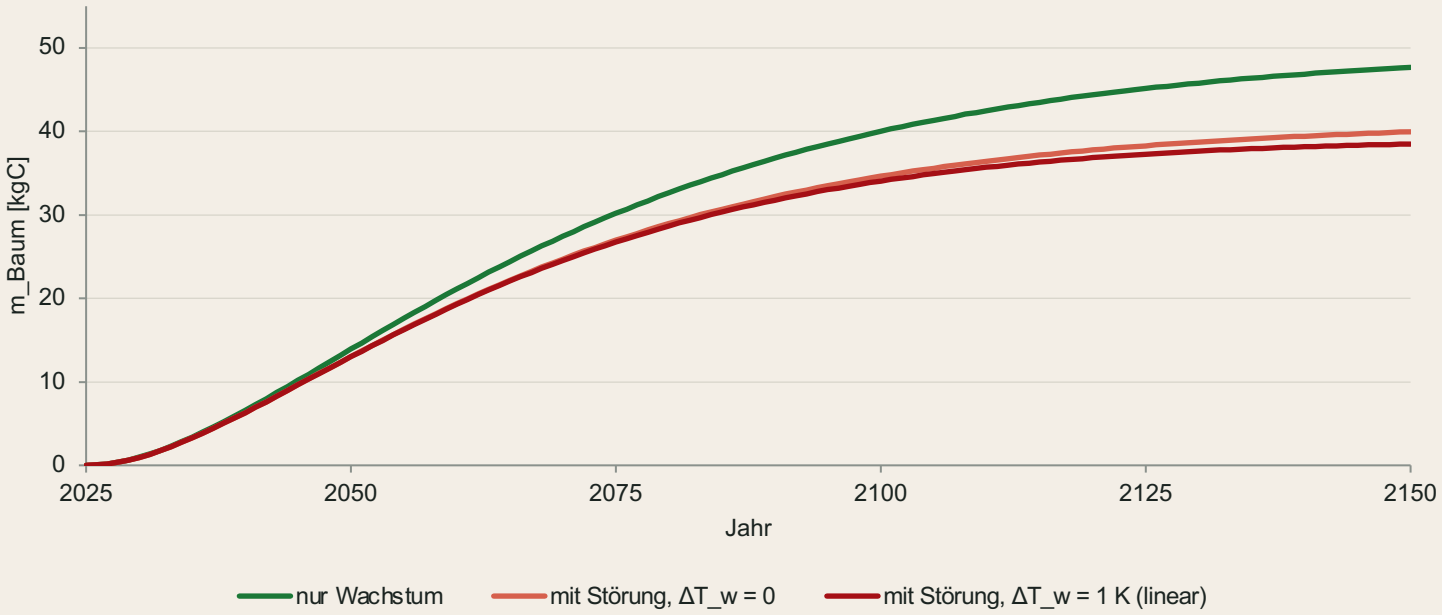
$$m^{c}_{Baum}(t) = \underbrace{m^{c}_{PS}(t) - m^{c}_{RE}(t) - m^{c}_{ZS}(t)}_{} - \underbrace{m^{c}_{ST}(t)}_{}$$

Modellierung über Parameter

$$m^{c}_{Baum}(t) = m^{c}_{max}\left(1 - e^{-k \cdot t}\right)^{p} \cdot \left(1 - s_0 e^{\gamma \cdot \Delta T_w}\right)$$

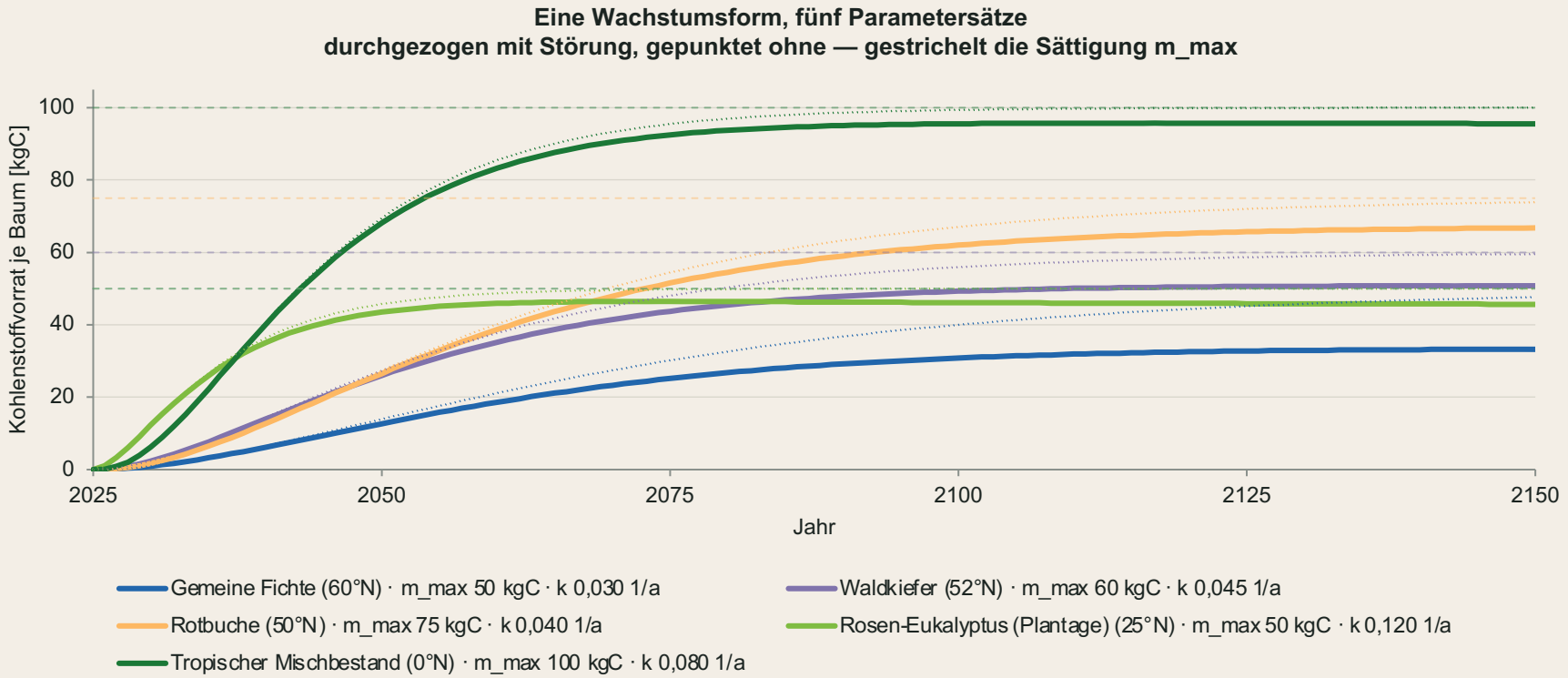
m^{c}_{max}	Kohlenstoff-Sättigungs-vorrat [kg C]
k	Wachstumsrate [1/a]
p	Formparameter [-]
s_0	Störungsrate heute [1/a]
γ	Anstieg Störungsrate [1/K]
ΔT_w	Temperaturerwärmung gegenüber heute [K]

Beispiel-Parametrierung: Gemeine Fichte (Picea Abies)



Chapman-Richards ist die Standardform der Ertragskunde. Die drei Parameter sind für diesen Vortrag gesetzt — an IPCC 2019 Refinement und Seidl et al. (2017) orientiert, nicht daraus entnommen (Backup: Artparameter)

Gleiche Form, andere Zahlen: was wo wächst



Was hier zu sehen ist

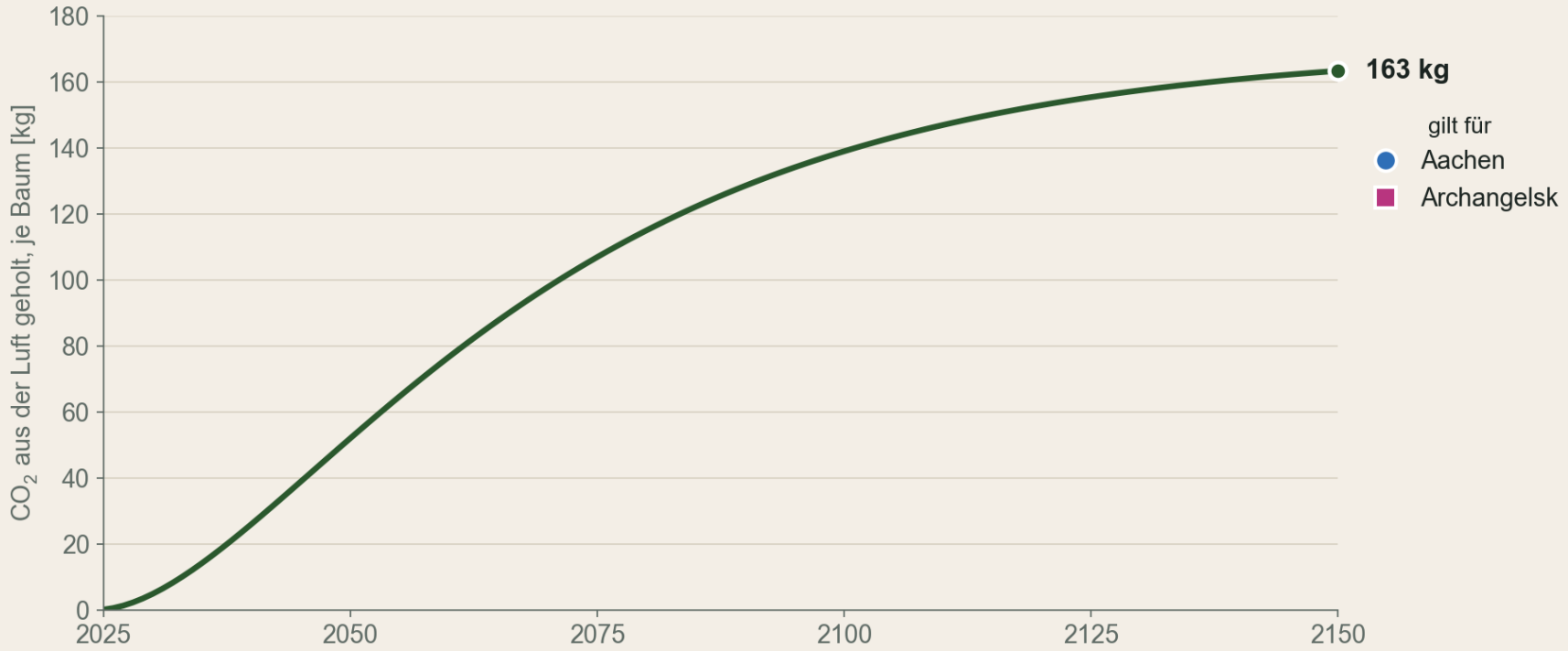
- Alle fünf Arten folgen derselben Chapman-Richards-Kurve — nur mit anderen Zahlen.
- m_max legt fest, wo die Kurve endet, k wie schnell sie dorthin läuft.
- Der Abstand zwischen durchgezogen und gepunktet ist die erwartete Störung.

Kurz gesagt

Wie schnell und wie viel ein Baum bindet, hängt davon ab, was wo wächst — m_max und k sind je Art verschieden. Weiter geht es mit einem Beispiel: der Fichte.

Chapman-Richards m(t) = m_max·(1−e^(−kt))^p;
Parameter: nbs.species.SPECIES, Status je Parameter im Backup

Was der Baum der Luft entnimmt



Gemeine Fichte, Störung mit heutiger Rate. Im Modell wächst eine Art überall gleich schnell — an beiden Orten dieselbe Kurve.

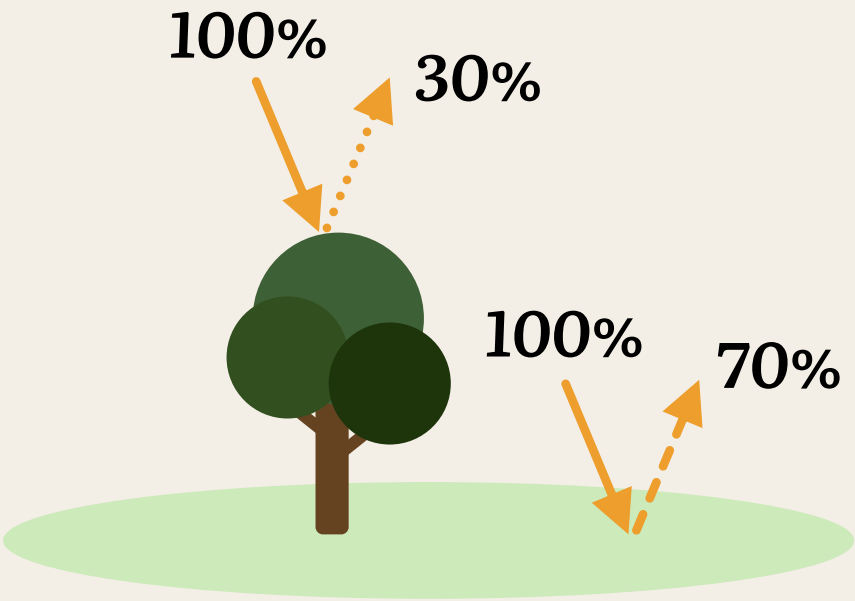
$$\dot{m}_{CO_2}(t) = -\frac{44}{12}\,\dot{m}(t)$$

Gemeine Fichte, Störung mit heutiger Rate; im Modell wächst eine Art überall gleich schnell

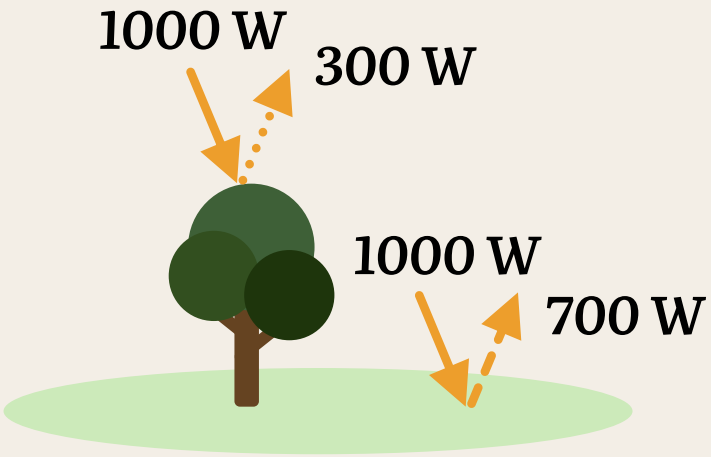
Kurz gesagt

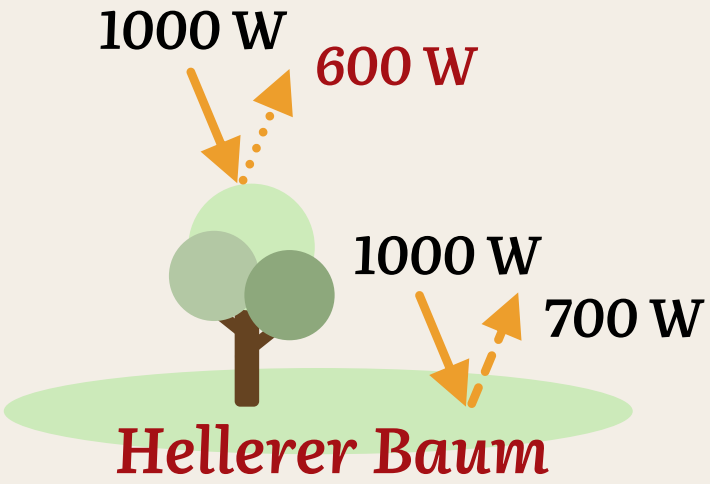
Mit der Grenze um den Baum ist die naive Rechnung exakt: Was der Baum hat, fehlt der Luft — und zwar überall gleich. Beide Halbsätze halten nicht lange.

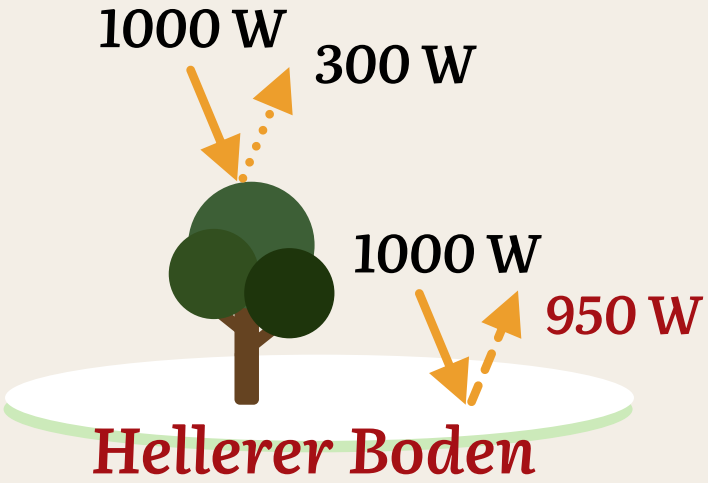
Albedo-Änderung

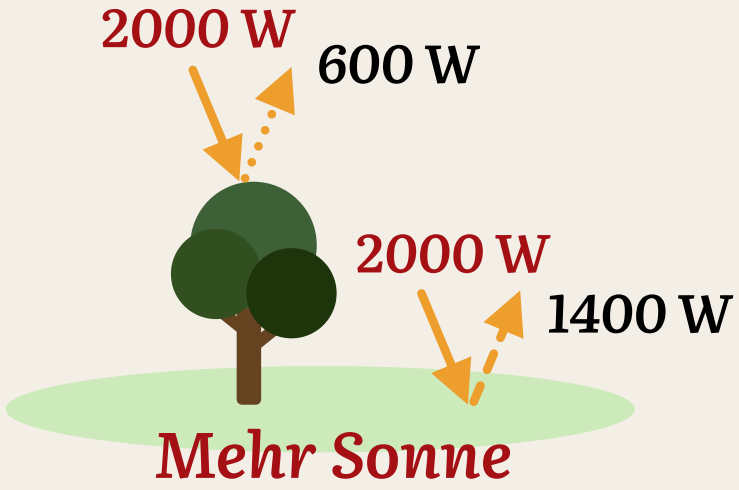


Albedo-Änderung

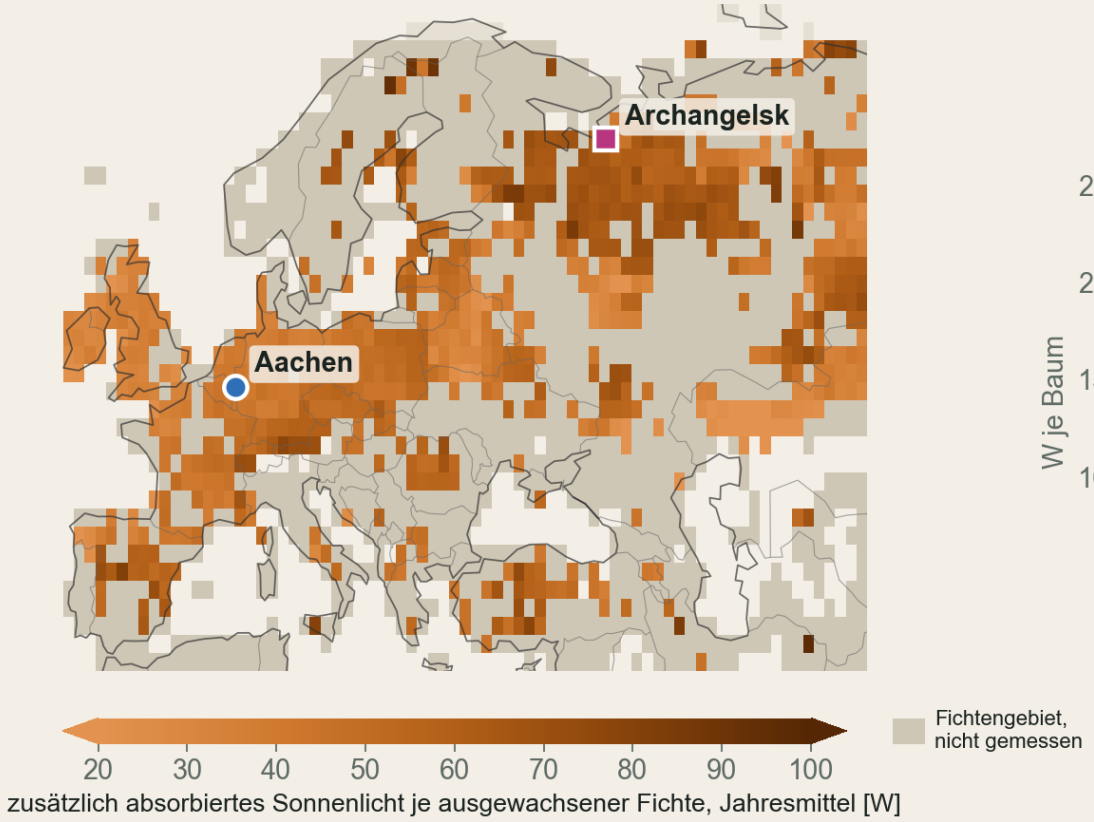


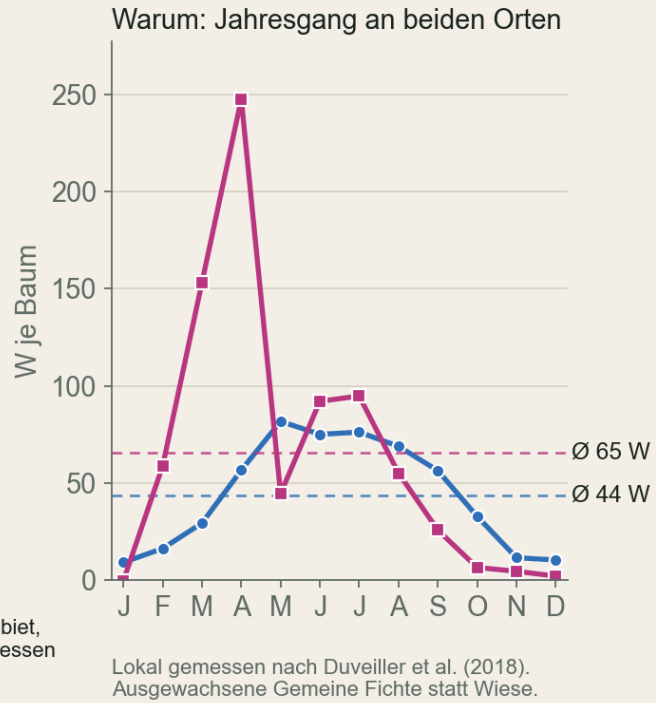






Zusätzlich absorbiertes Licht: je nach Ort



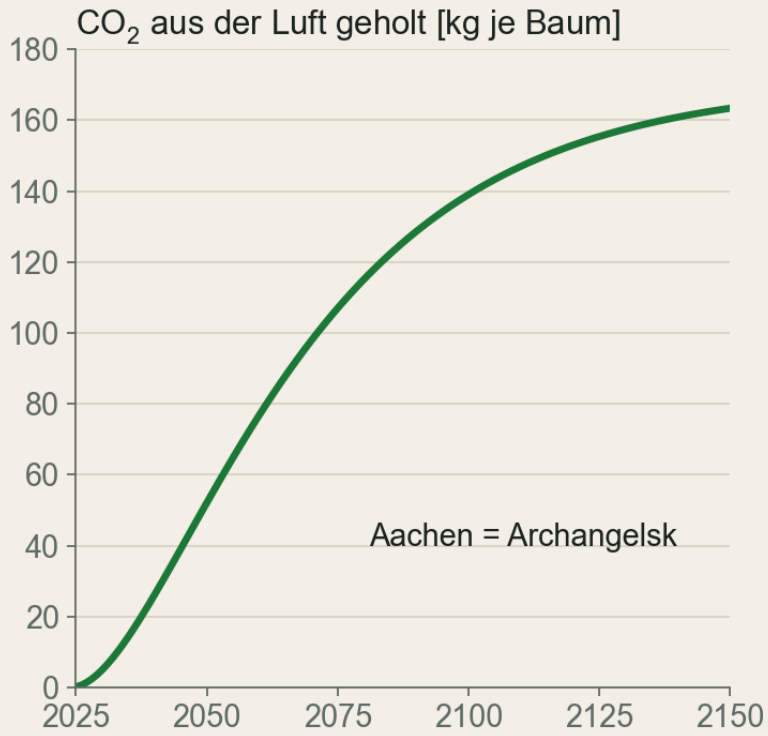


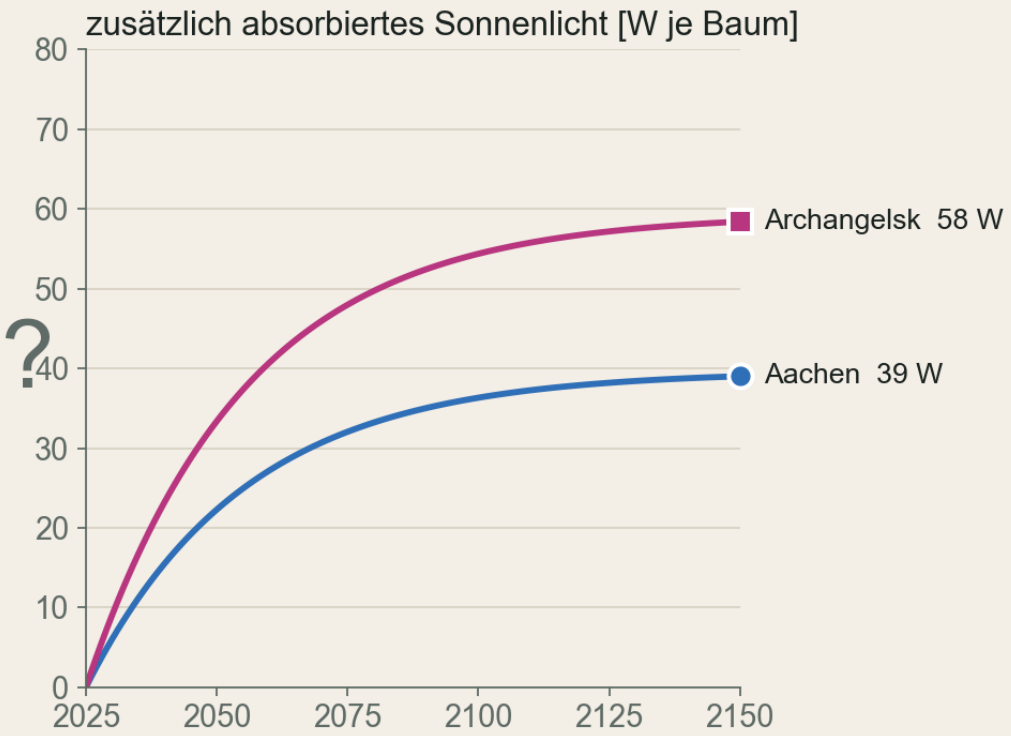
$$\Delta\dot{Q}_{Baum} = A_{Baum}\,\langle \dot{q}_{kurz}\,(-\Delta\alpha)\rangle\, f(t)$$

Kurz gesagt
Kohlenstoff ist überall gleich, Licht nicht: Wo Schnee liegt und die Sonne kräftig ist, schluckt der Baum am meisten — Aachen 44 W, Archangelsk 65 W im Jahresmittel.

Δα und Einstrahlung: Duveiller et al. (2018), nur lokal gemessene Zellen; ausgewachsene Fichte statt Wiese

Was der Baum mit seiner Umgebung tauscht





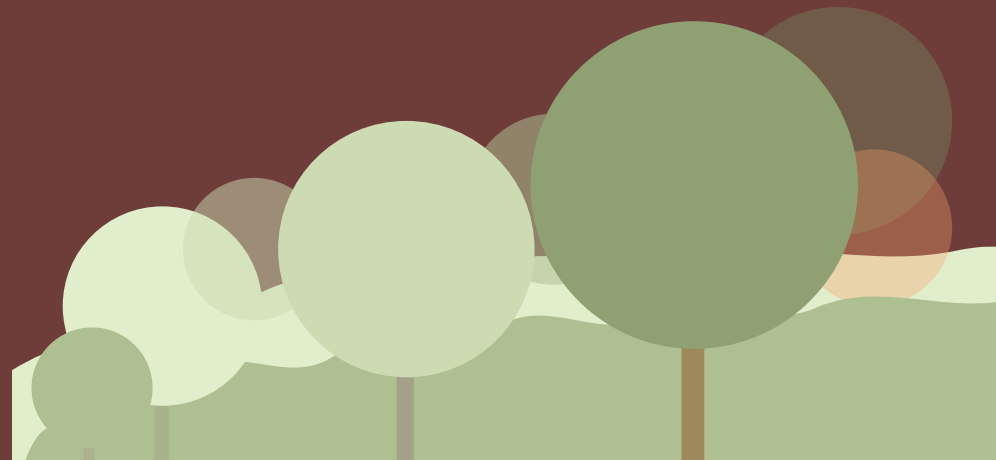
Gemeine Fichte; rechts: Jahresmittel aus der Karte × Kronenschluss f(t)

Kurz gesagt

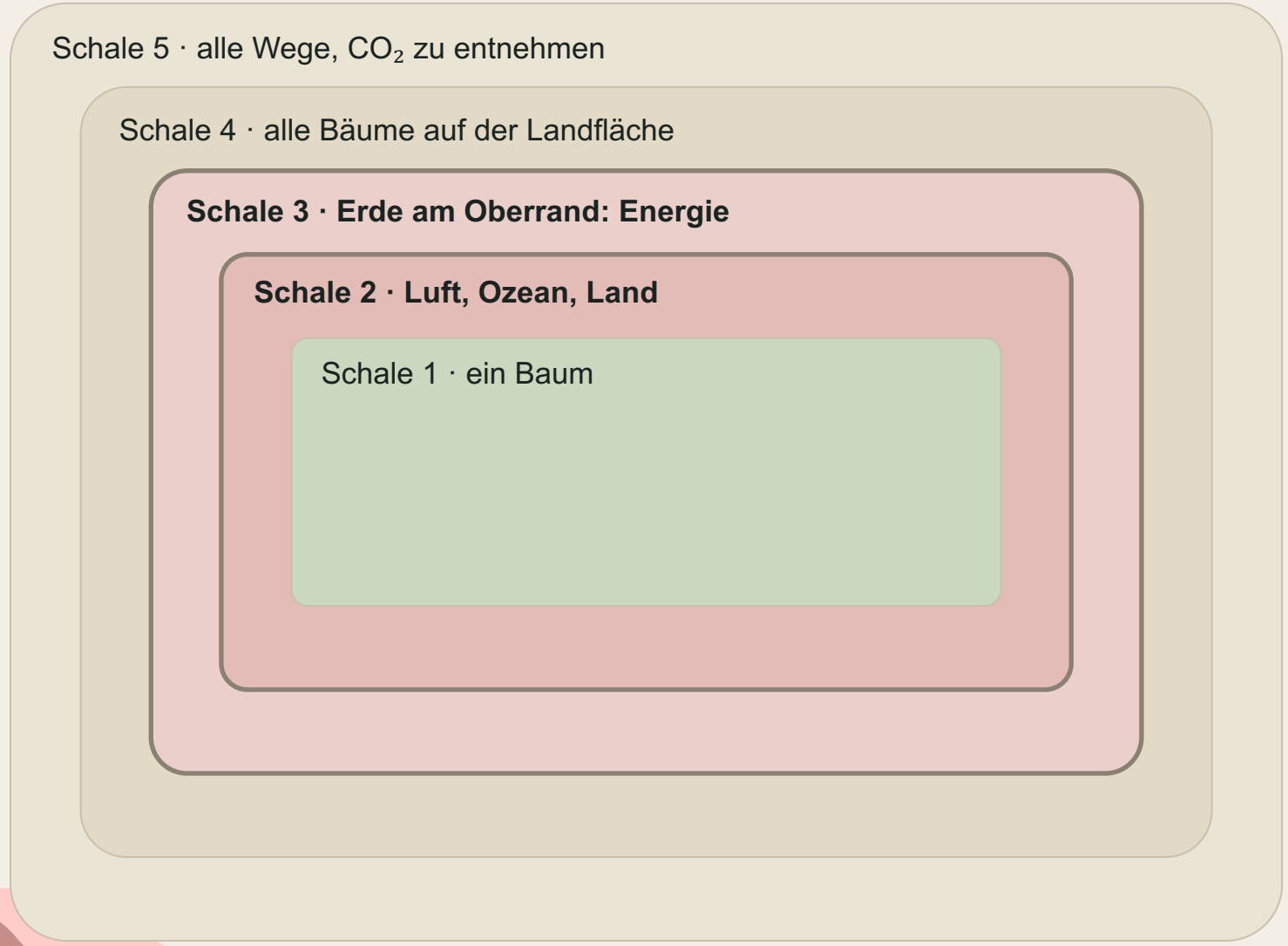
Kilogramm gegen Watt — an der Grenze des Baums nicht entscheidbar. Was das CO_2 in der Luft bewirkt, liegt außerhalb dieser Grenze. Der Baum ist nicht allein: Grenze erweitern.

Klima

Der Baum ist nicht allein



Der Baum ist Teil eines Systems



Bisher: nur der Baum.

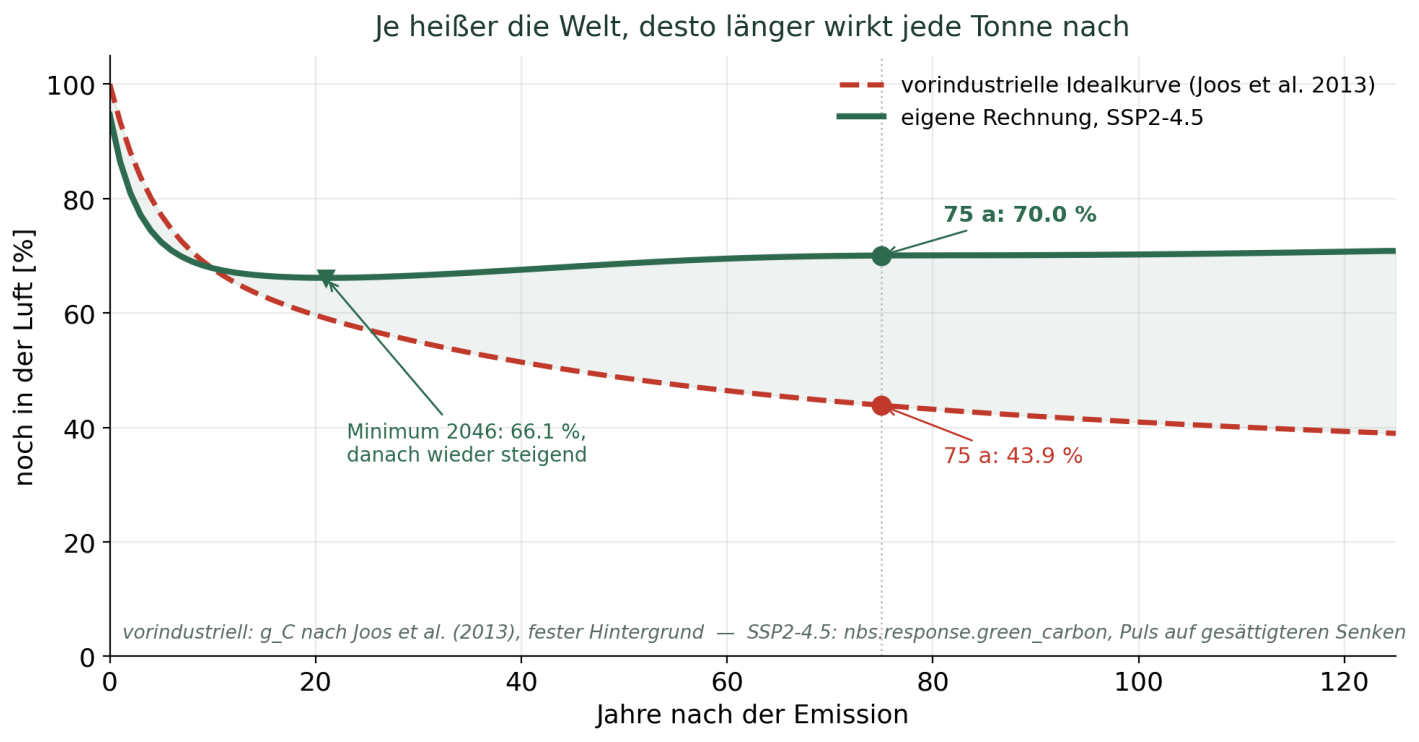
Was er tauscht, landet in Teilen der Erde, die selbst reagieren.

Zuerst: Wo bleibt das CO_2? → Schale 2

Dann: Was macht es mit der Energie? → Schale 3

Kurz gesagt
Um den Netto-Effekt zu sehen, ziehen wir die Grenze in zwei Schritten weiter: erst um den Kohlenstoffkreislauf, dann um die ganze Erde.

Eine Tonne raus ist nicht eine Tonne weg

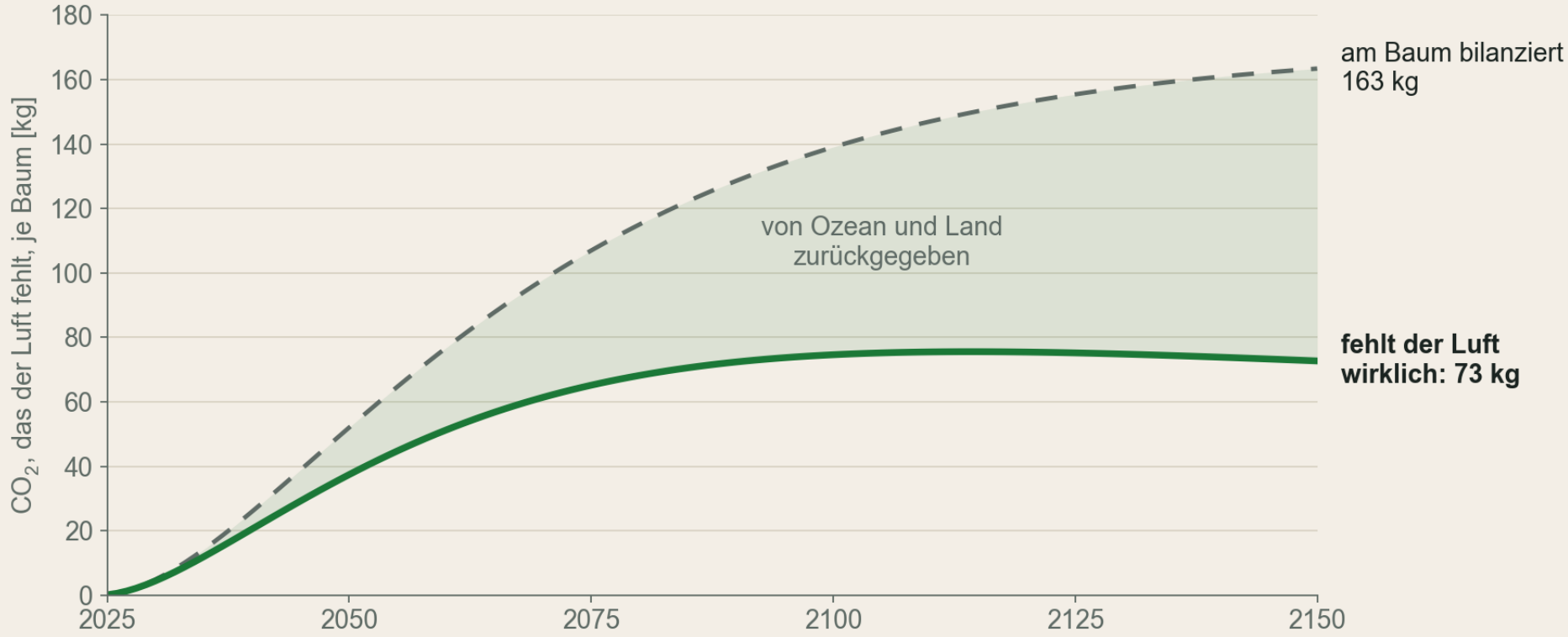


44/12 ≈ 3,67 Molmassenverhältnis CO_2 zu C · g_C Restanteil eines CO_2-Pulses nach der Zeit t — nach 75 Jahren: vorindustrielle Idealkurve (Joos et al. 2013) rund 44 %, eigene Rechnung unter SSP2-4.5 dagegen 0,700 (70 %)

Kurz gesagt
Fehlt der Luft CO_2, schlucken Ozean und Landbiosphäre weniger und geben teilweise zurück. Von einem entnommenen Kilogramm fehlt nach der Zeit t nur noch der Anteil g_C(t) — der erste Rebound.

Impulsantwort des Kohlenstoffkreislaufs: Joos et al. (2013)

Schale 2: Das CO_2-Profil in der Luft



$$\Delta m_{CO_2}(t) = \int_0^t g_C\,(t - t')\,\dot{m}_{CO_2}(t')\,dt'$$

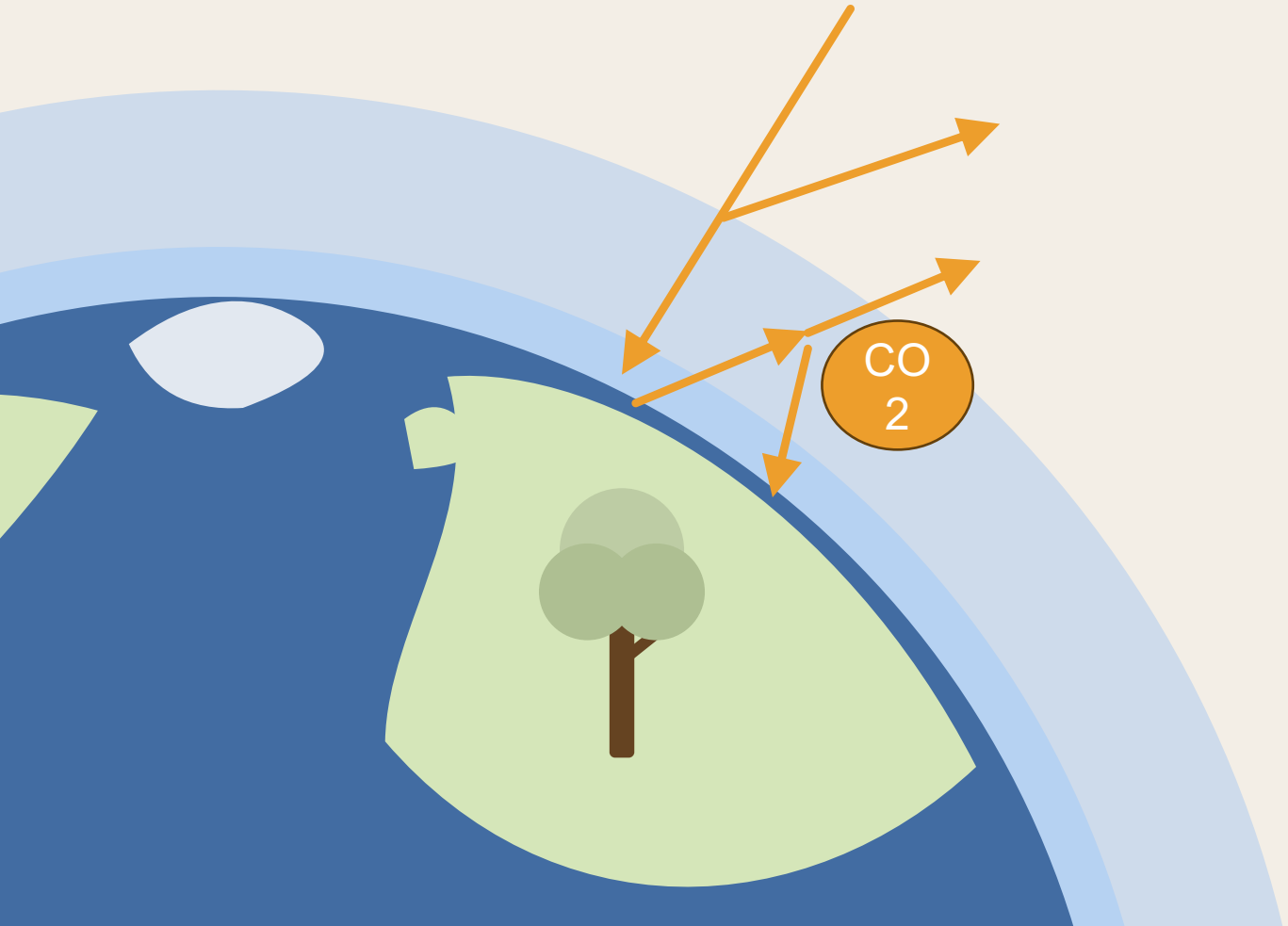
Impulsantwort g_C: Joos et al. (2013), vorindustriell; Gemeine Fichte, Störung mit heutiger Rate

Kurz gesagt

Schale 1 sagt: Was im Baum ist, fehlt der Luft. Schale 2 sagt: Es fehlt deutlich weniger — und die Lücke schließt sich wieder, sobald der Baum kaum noch zuwächst.

Schale 3: Grenze um die ganze Erde

Ein Kontrollvolumen: Erde und Atmosphäre zusammen. Nur Strahlung überquert seine Grenze – keine Masse, keine Arbeit.



Über die Grenze geht nur Strahlung:
kurzwellig rein, ein Teil gleich wieder raus (reflektiert)
langwellig raus.

Verdunstung verschiebt Energie nur innerhalb der Gr

Schale 3: Energiebilanz und Antrieb

$$\frac{d(U + E_a)}{dt} = \sum_i \dot{m}_i \left(h_i + e_{a,i}\right) + \sum_j \dot{Q}_j + \sum_k \dot{W}_k$$

✗ keine Masse über die Grenze ✗ keine Arbeit am System

↓

① nur Strahlung überquert die Grenze — drei Terme

$$\frac{dU}{dt} = \dot{Q}_{SW} - \dot{Q}_{SW,refl} - \dot{Q}_{lang}$$

② Reflexion und Absorption zusammengefasst

$$\frac{dU}{dt} = \dot{Q}_{kurz} - \dot{Q}_{lang}$$

U Energieinhalt von Erde und Atmosphäre [J/m²] · Q̇_SW einfallende, Q̇_SW,refl reflektierte kurzwellige Sonnenstrahlung · Q̇_lang abgestrahlte langwellige Wärme [W/m²] · Q̇_kurz := Q̇_SW − Q̇_SW,refl aufgenommene kurzwellige Strahlung

Kurz gesagt
Antrieb φ: wie stark ein Eingriff „rein − raus“ verschiebt, bevor sich die Erde erwärmt [W/m²]. Zwei Hebel: Die Albedo dreht am reflektierten Teil, CO_2 an Q̇_lang.

Albedo: aus Watt am Baum werden Watt pro m² Erde

$$\varphi_\alpha(t) = -\frac{A_{Baum}}{A_{Erde}} \langle \dot{q}_{kurz}\, \tau_{atm}\, \Delta\alpha(t) \rangle$$

mit Flächenanteil — Albedo wirkt nur dort, wo der Baum tatsächlich steht

$$\varphi(t) = \varphi_{CO_2}(t) + \varphi_\alpha(t)$$

A_Baum ≈ 5 m² Standfläche eines Baums · A_Erde = 5,1·10¹⁴ m² · τ_atm ≈ 0,8 Transmissionsgrad der Atmosphäre nach oben

Kurz gesagt
Die Watt aus dem Bäume-Kapitel sind schon Energie: × τ_atm für den Weg nach oben, ÷ A_Erde. Die Albedo wirkt sofort und nur so lange, wie der Baum steht — einen Rebound gibt es hier nicht.

lokale Antriebe je Breitengrad: Betts (2000); Duveiller et al. (2018). τ_atm ≈ 0,8 leistet, was Strahlungskerne leisten — Streuung über sechs Kerne rund ±15 % (Hasler et al. 2024)

Was CO_2 mit der Abstrahlung macht

Platzhalter — Abbildung: Abstrahlspektrum der Erde mit CO_2-Kerbe
x: Wellenlänge (5–30 µm) · y: abgestrahlte Leistung. Zwei Planck-Referenzen (Boden ≈ 288 K, Höhe ≈ 220 K), dazwischen das Spektrum mit der Kerbe um 15 µm; zweite Kontur: Kerbe bei mehr CO_2 breiter, Fläche dazwischen „weniger raus“.
Schematisch rechnen (Planck + einfaches Bandmodell) oder gemessenes Spektrum (Nimbus-4 IRIS, Hanel et al. 1972).

Kurz gesagt
Im CO_2-Band strahlt nicht der warme Boden ins All, sondern kalte Luft in großer Höhe — und Kaltes strahlt weniger. Ein Baum, der CO_2 entnimmt, macht die Kerbe ein winziges Stück schmaler.

Der Baum ist nicht allein in der Atmosphäre

Platzhalter — Abbildung, zweigeteilt
links: φ über C (280–700 ppm), Logarithmus, Tangenten bei 424 ppm (2025) und 624 ppm (≈ 2150).
rechts: $A_CO_2(t)$ unter SSP2-4,5, fällt von $1{,}61 \cdot 10^{-15}$ auf $1{,}10 \cdot 10^{-15}$ W m^{-2} kg^{-1}; gestrichelt die Lehrbuchkonstante $1{,}76 \cdot 10^{-15}$.
Daten: nbs.forcing.phi_co2_background, nbs.response.background_co2_ppm.

$$\varphi = 5{,}35 \ln(C/C_0)$$

Kurz gesagt
Zweiter Rebound, diesmal von der übrigen Menschheit: Je voller die Atmosphäre, desto weniger bewirkt jedes weitere Kilogramm. Wer heute pflanzt, pflanzt in eine Atmosphäre, in der jedes Kilogramm später weniger zählt.

Vom CO_2-Profil zum Antrieb

$$\varphi_{CO_2}(t) = A_{CO_2}\,\Delta m_{CO_2}(t)$$

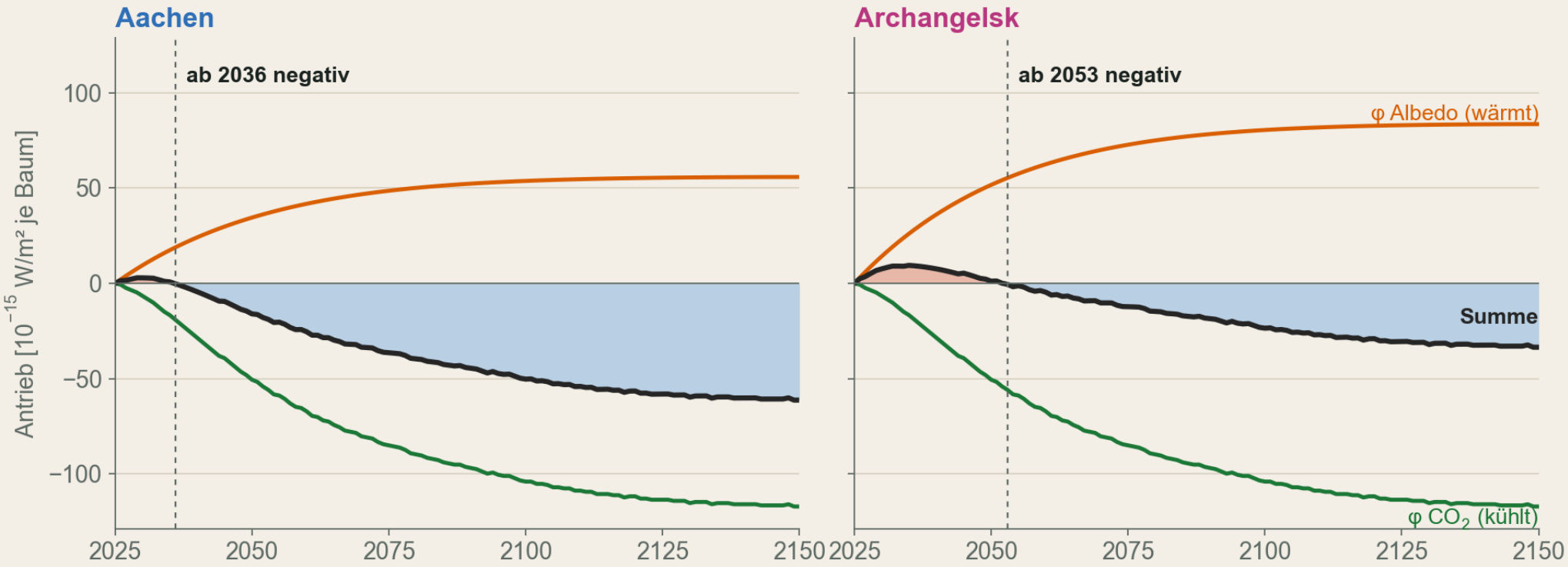
keine Fläche im Term — CO_2 mischt sich global, es ist egal wo der Baum steht

$A_CO_2(t)$ Strahlungswirkung je kg zusätzliches CO_2 — sinkt unter SSP2-4,5 von 1,61 auf $1{,}10 \cdot 10^{-15}$ W m^{-2} kg^{-1} · $\Delta m_CO_2(t)$ CO_2-Profil aus Schale 2

Kurz gesagt
φ_CO_2 ist das CO_2-Profil aus Schale 2 mal die Wirkung je Kilogramm. Keine Fläche in der Formel: CO_2 mischt sich global — anders als die Albedo, die am Standort hängt.

Radiative efficiency von CO_2: IPCC AR6 (2021)

Antrieb: Kilogramm gegen Watt



Gemeine Fichte, SSP2-4,5, volles Modell; Albedo je Ort aus der lokal gemessenen Zelle

Kurz gesagt
Kilogramm gegen Watt ist entschieden: Erst wärmt das Licht, dann kühlt der Kohlenstoff — in Aachen ab 2036, in Archangelsk erst ab 2053. Die grüne Kurve ist an beiden Orten dieselbe, die orange nicht.

Von Energie zu Temperatur

① Tangente an die Abstrahlung

$$\dot{Q}_{lang}(T) \approx \dot{Q}_{lang}(T_0) + \Lambda T$$

② Gleichgewichtszustand abziehen — die konstanten Terme heben sich weg

$$\frac{dU}{dt} = \varphi(t) - \Lambda T(t)$$

③ Wärmekapazität als Brücke von der Energie zur Temperatur: U = C · T

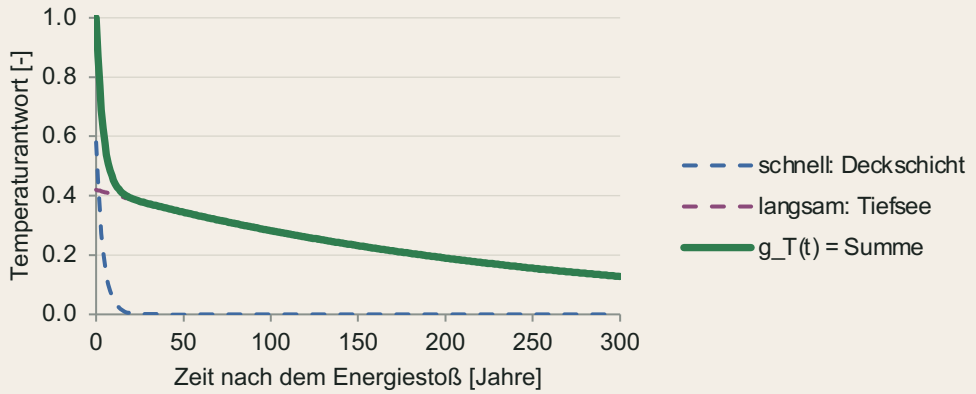
$$C\,\frac{dT}{dt} = \varphi(t) - \Lambda T(t)$$

T Temperaturabweichung vom Ausgangszustand [K] · φ Antrieb: was wir am Strahlungshaushalt ändern [W/m²]
Λ ≈ 1,3 W m⁻² K⁻¹ Rückkopplung: was die Erwärmung von selbst zurückgibt · C Wärmekapazität: wie viel Energie eine Erwärmung um 1 K kostet [J m⁻² K⁻¹]

Kurz gesagt
Eine Zeile, drei Rollen: φ ist unser Eingriff, Λ·T die Antwort der Erde, C ihre Trägheit. Das ist die Gleichung, die den Rest des Vortrags trägt.

Λ nach Sherwood et al. (2020); U = C·T ist das Stoffmodell „inkompressibler Stoff“ aus der Formelsammlung

Die Erde antwortet



$$T(t) = \int_0^t g_T\,(t - t')\,\varphi(t')\,dt'$$

g_T Antwort der Temperatur auf einen kurzen Energiestoß — schnell über die Oberfläche, langsam über den tiefen Ozean

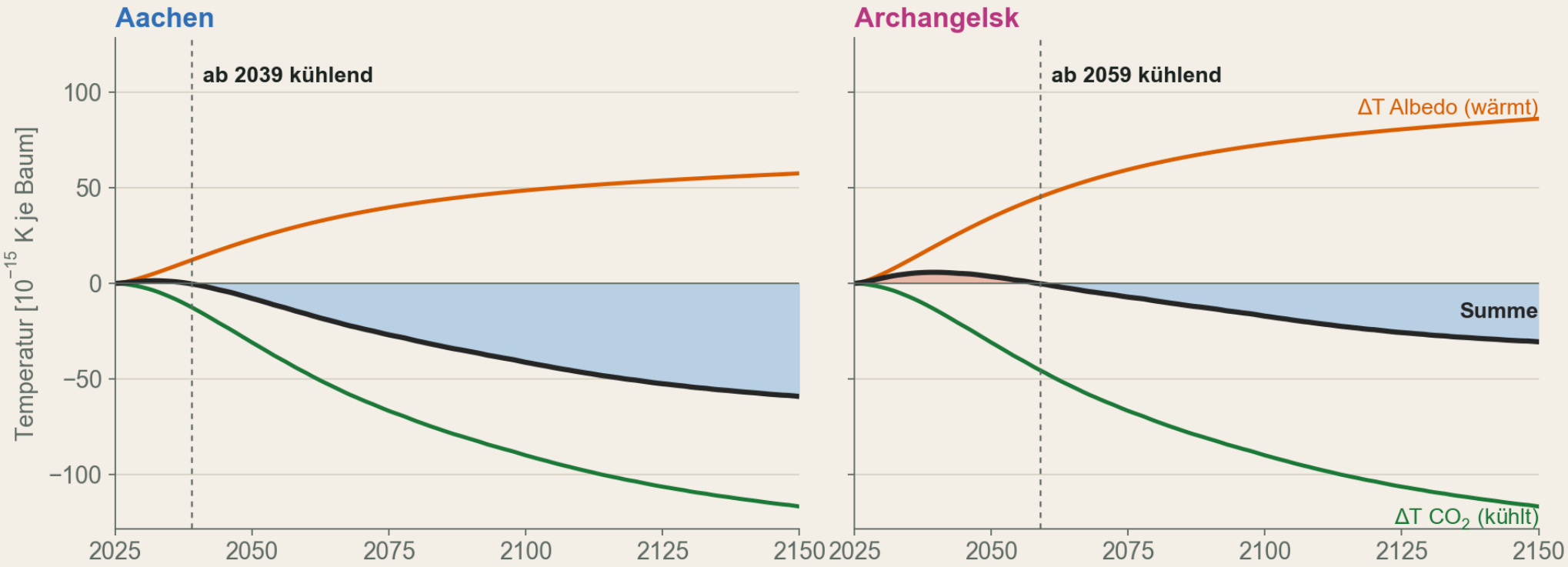
Diese Antwort wird nicht hergeleitet, sondern an vollständige Erdsystemmodelle angepasst. Das ist die Nahtstelle.

Kurz gesagt

Die heutige Erwärmung ist die Summe aller früheren Antriebe — jeder gewichtet mit dem, was von ihm noch nachwirkt. Genau das wertet FaIR aus.

Kalibrierung am CMIP6-Ensemble: Millar et al. (2017); Leach et al. (2021); FaIR v2.2, im IPCC AR6 verwendet

Ergebnis: ein Baum, voll bilanziert

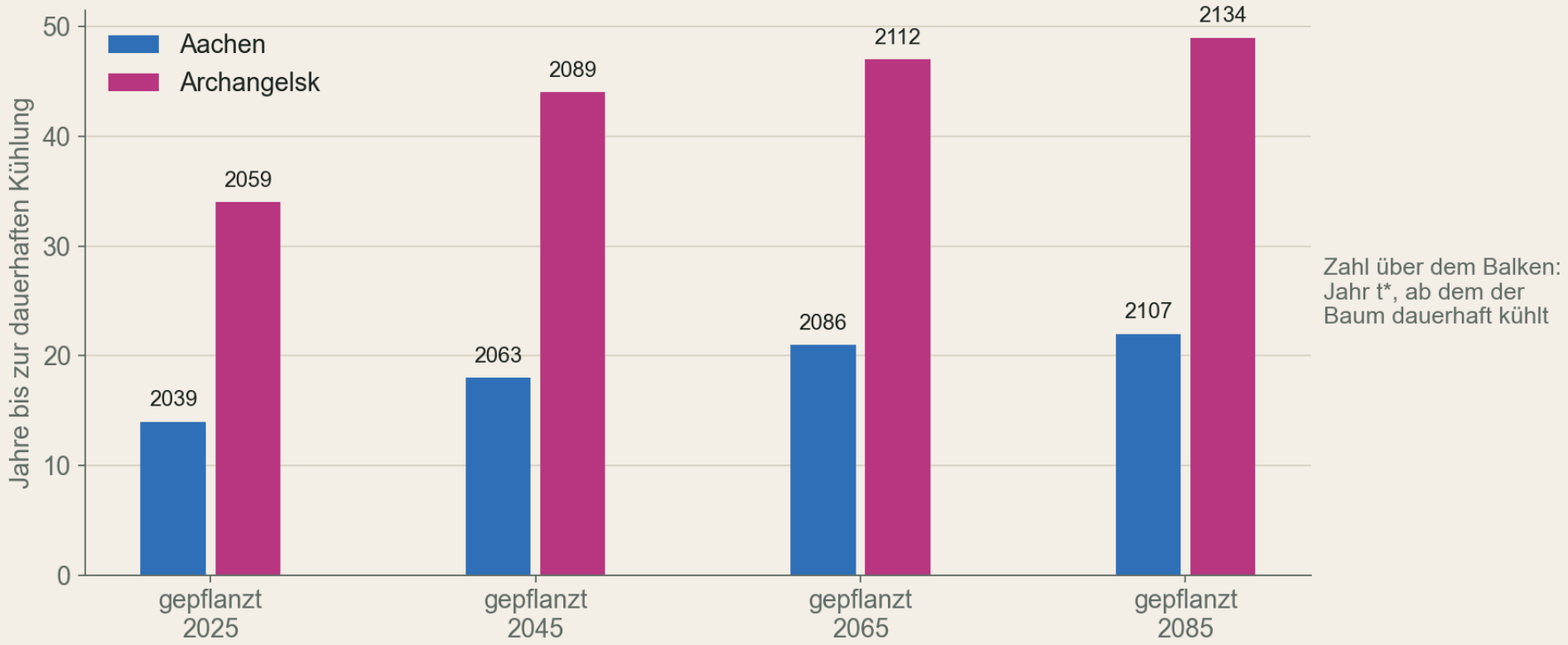


Gemeine Fichte, gepflanzt 2025, SSP2-4,5, volles Modell

Kurz gesagt

Die Fichte wärmt zuerst: in Aachen 14 Jahre, in Archangelsk 34. Ab 2039 bzw. 2059 kühlt sie dauerhaft. Der Versatz zum Antrieb (3 bzw. 6 Jahre) ist die Trägheit der Erde.

Die Erwärmung wirkt auf den Baum zurück



$$p(t) = p_0 \, e^{\gamma \, T(t)}$$

Kurz gesagt

Dritter Rebound: Je wärmer es wird, desto häufiger Feuer, Sturm und Käfer. Wer 60 Jahre später pflanzt, wartet länger auf die Kühlung, als er gewartet hat — Aachen +68, Archangelsk +75 Jahre.

Was jede Schale gekostet hat

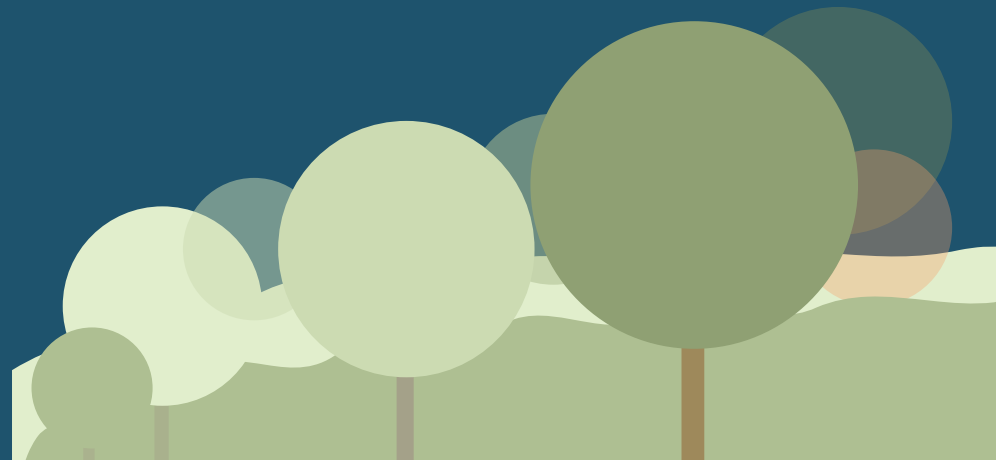
Platzhalter — Abbildung: Leiter auf t*, kumulativ, in Schalen-Reihenfolge, Aachen und Archangelsk

1 Schale 1: Kohlenstoff im Baum, feste Störung, konstante Wirkung je kg (= naive Rechnung)
2 Schale 1: + Albedo
3 Schale 2: + Rebound Ozean/Land (g_C)
4 Schale 3: + volle Atmosphäre (log, Hintergrund)
5 Schale 3: + Erwärmung erhöht die Störung (γ)
Neu rechnen mit nbs.config / nbs.variants; Endpunkte 2039 (Aachen) und 2059 (Archangelsk).

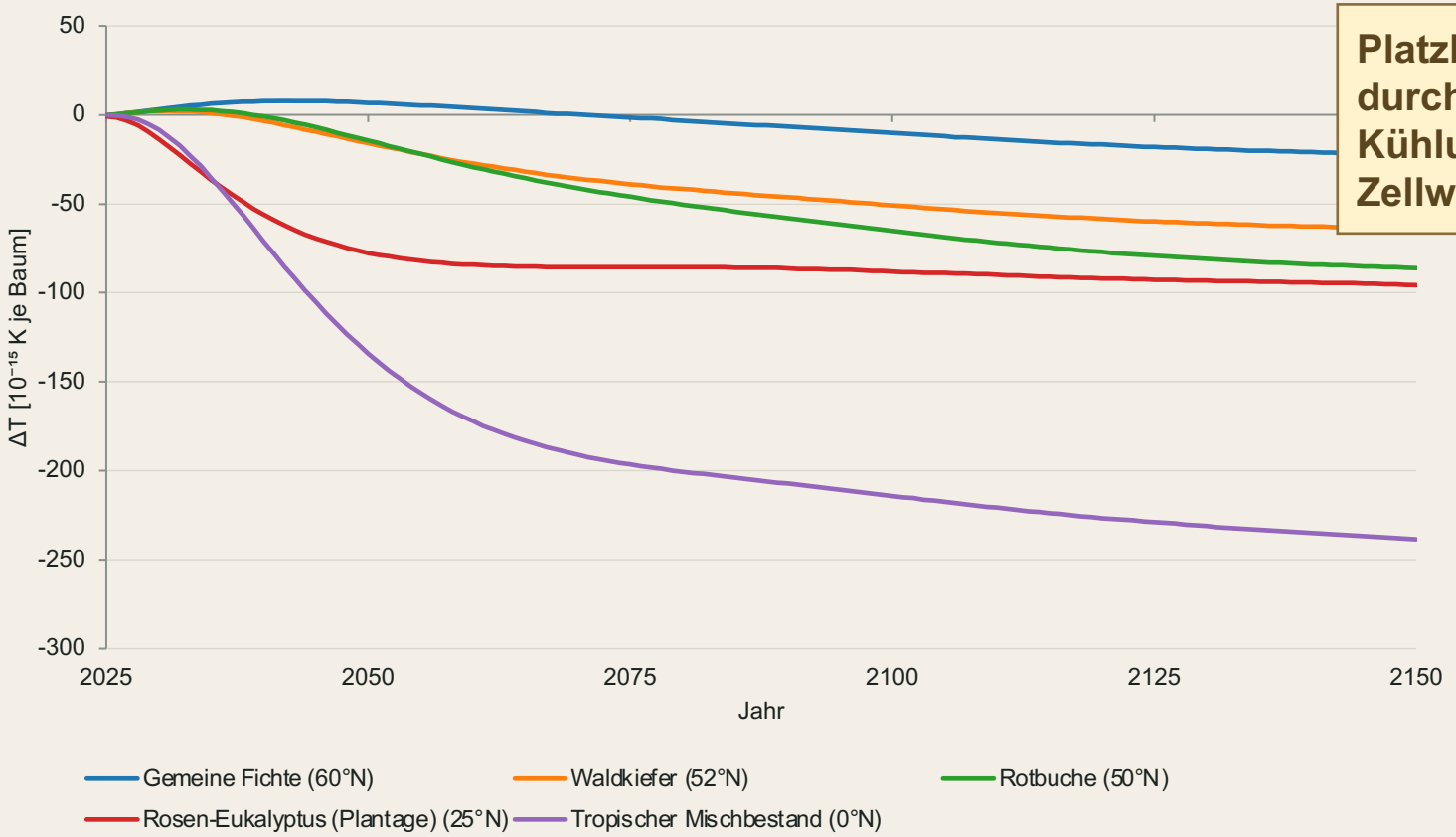
Kurz gesagt
Mit der Grenze um den Baum kühlt die Fichte ab dem ersten Jahr. Mit allen Schalen erst ab 2039 in Aachen und ab 2059 in Archangelsk.

Vergleich

Alle Bäume, alle Wege



Schale 4: dieselbe Kette, andere Orte



Platzhalter: Bild ersetzen durch Balken „Jahre bis zur Kühlung“ je Art (mit Zellwerten neu rechnen)

Was hier zu sehen ist

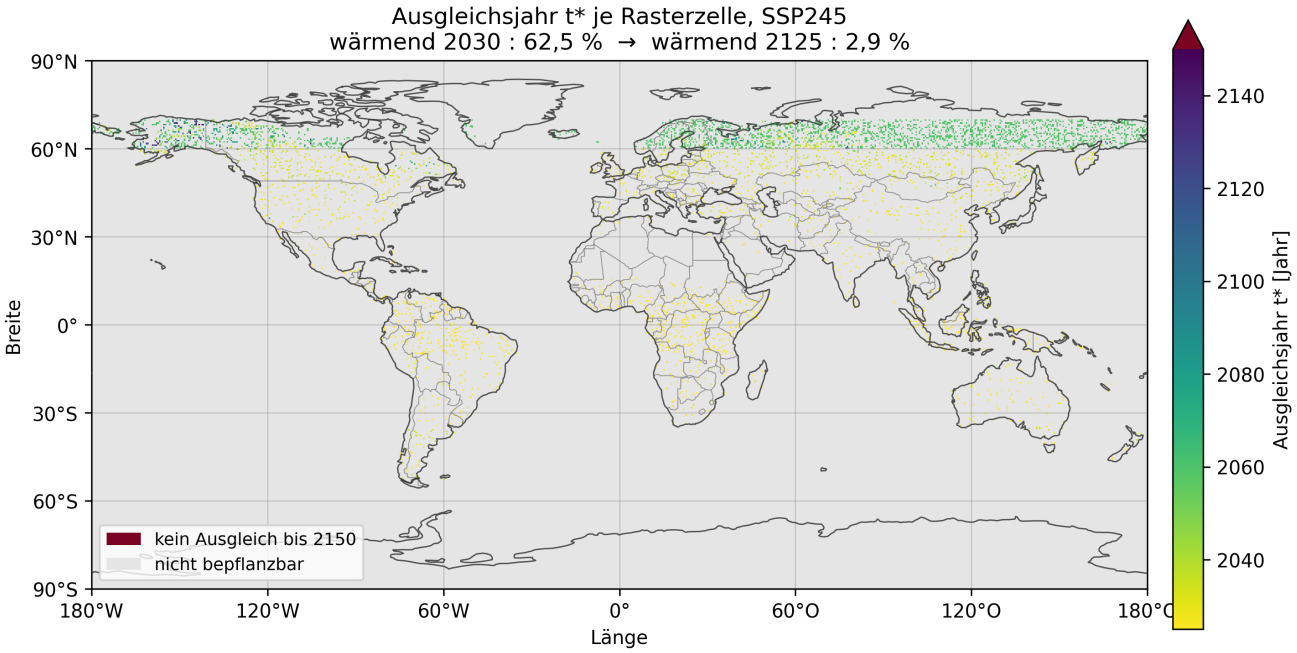
- ΔT je Baum, jede Art an ihrem Referenzstandort.
- Nur die Fichte hebt sich sichtbar über null. Kiefer (11 a) und Buche (14 a) wärmen ebenfalls, bei dieser Skalierung nicht erkennbar.
- Je Baum, nicht je Hektar — die Standflächen unterscheiden sich (4–6 m²).

SSP2-4,5, volles Modell — Referenzstandorte 60/52/50/25/0 ° N (nbs.species.REFERENCE_SITES)

Kurz gesagt

Das Erwärmungsfenster ist kein Ja/Nein, sondern ein Verlauf über die Breite: Fichte (60° N) wärmt 45 Jahre, t* 2071; Rotbuche (50° N) 14 Jahre, t* 2040; Waldkiefer (52° N) 11 Jahre, t* 2037. Erst Rosen-Eukalyptus (25° N) und der tropische Mischbestand (0° N) kühlen ab Jahr 1. Letzterer kühlt am stärksten — kein Schnee, keine Albedo-Konkurrenz, ganzjährig hohe Einstrahlung.

Die Karte: wann kippt jede Rasterzelle?



Albedo-Rasterquelle (Duveiller et al. 2018, JRC v2.0): raster | Art-/Flächenzuordnung (Breitenbänder, keine GEZ-Rasterquelle): fallback | Gemeine Fichte: 29,3 % lokal erhoben, 70,7 % zonal extrapoliert, 0,0 % Breitentabelle | Grenzen: Natural Earth 1:110m (public domain)

Was hier zu sehen ist

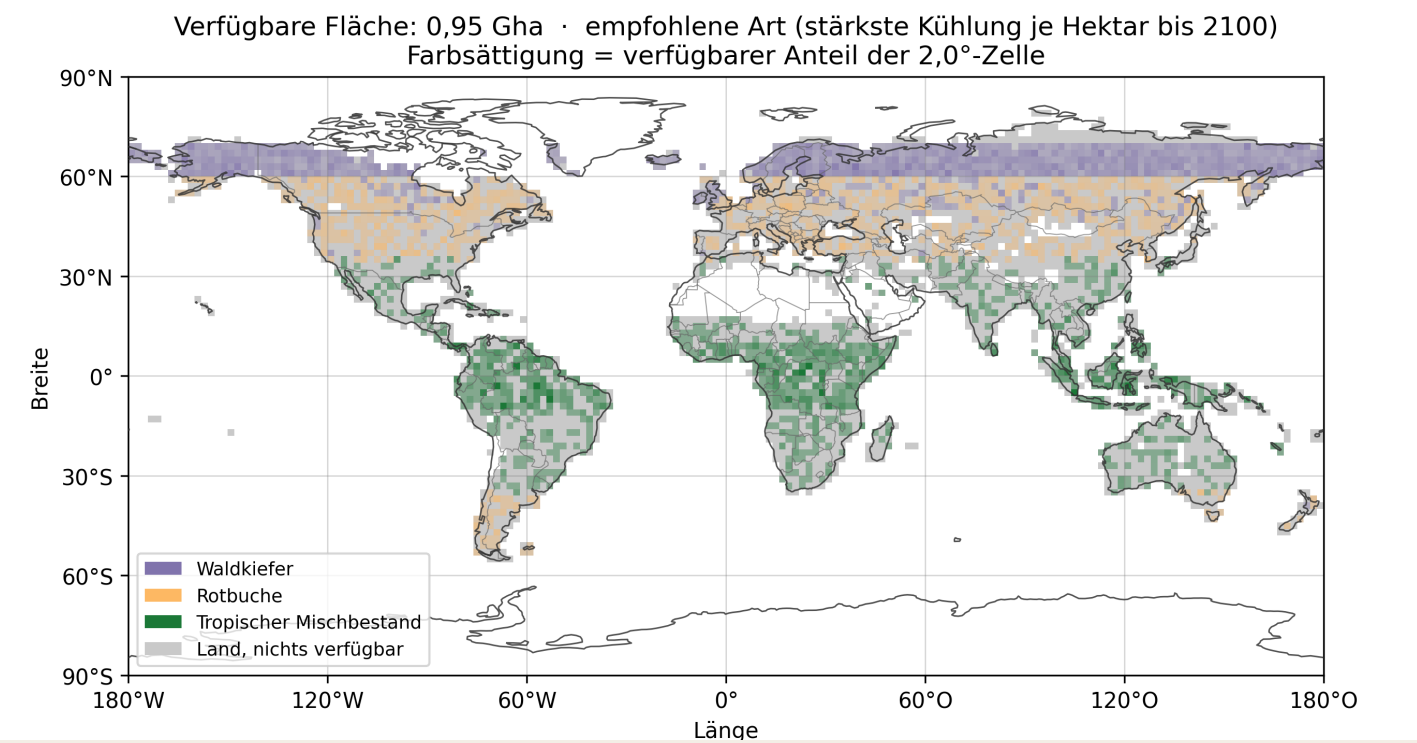
- Farbe = Jahr des dauerhaften Vorzeichenwechsels, hell früh, dunkel spät.
- Dunkelrot: kein Ausgleich bis 2150 — 4,8 % der borealen Zellen.
- Das Streumuster innerhalb der Kontinente ist gewollt: die Aufteilung je Zeile ist synthetisch (Backup: Datengrundlage).

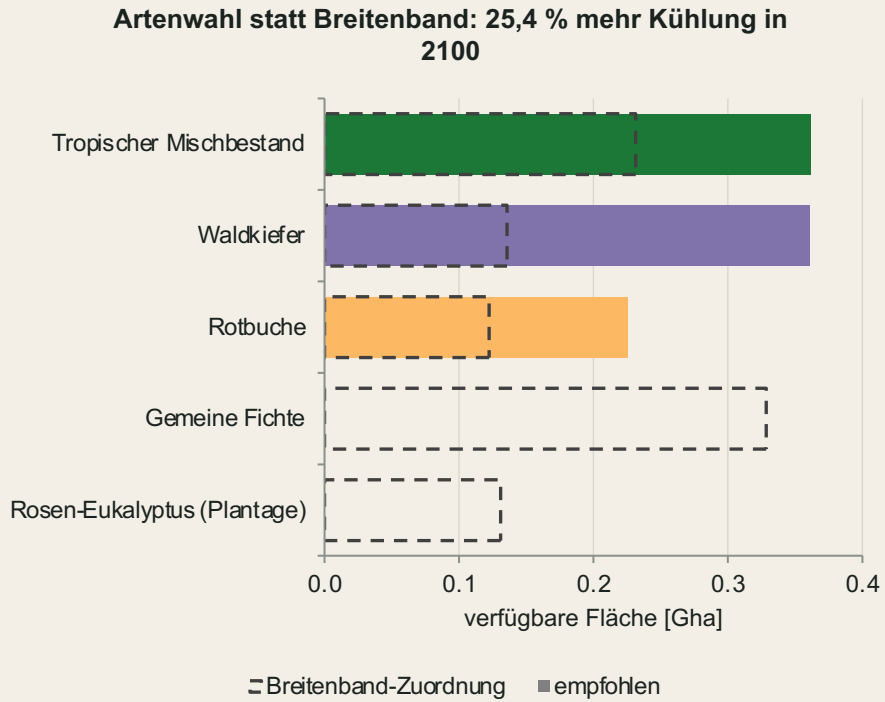
Kurz gesagt

t*(Zelle) über das gesamte bepflanzbare Raster: tropische und subtropische Zellen kippen fast alle sofort (Median 2025, spätestens 2030), boreale im Median erst 2059 — und 4,8 % der borealen Zellen erreichen bis 2150 gar keinen Ausgleich. Genau diese Zellen zieht die Kaskade später ab. Bepflanzbare Fläche insgesamt: 0,9488 Gha, das sind 7,3 % der eisfreien Landfläche.

SSP2-4,5, 0,5° -Raster, volles Modell — Fußzeile der Abbildung nennt die Datengrundlage

Wo ist Platz — und was gehört dorthin?





Albedo-Rasterquelle (Duveiller et al. 2018, JRC v2.0): raster | Art-/Flächenzuordnung (Breitenbänder, keine GEZ-Rasterquelle): fallback | Gemeine Fichte: 29,3 % lokal erhoben, 70,7 % zonal extrapoliert, 0,0 % Breitentabelle | Grenzen: Natural Earth 1:110m (public domain)

Was hier zu sehen ist

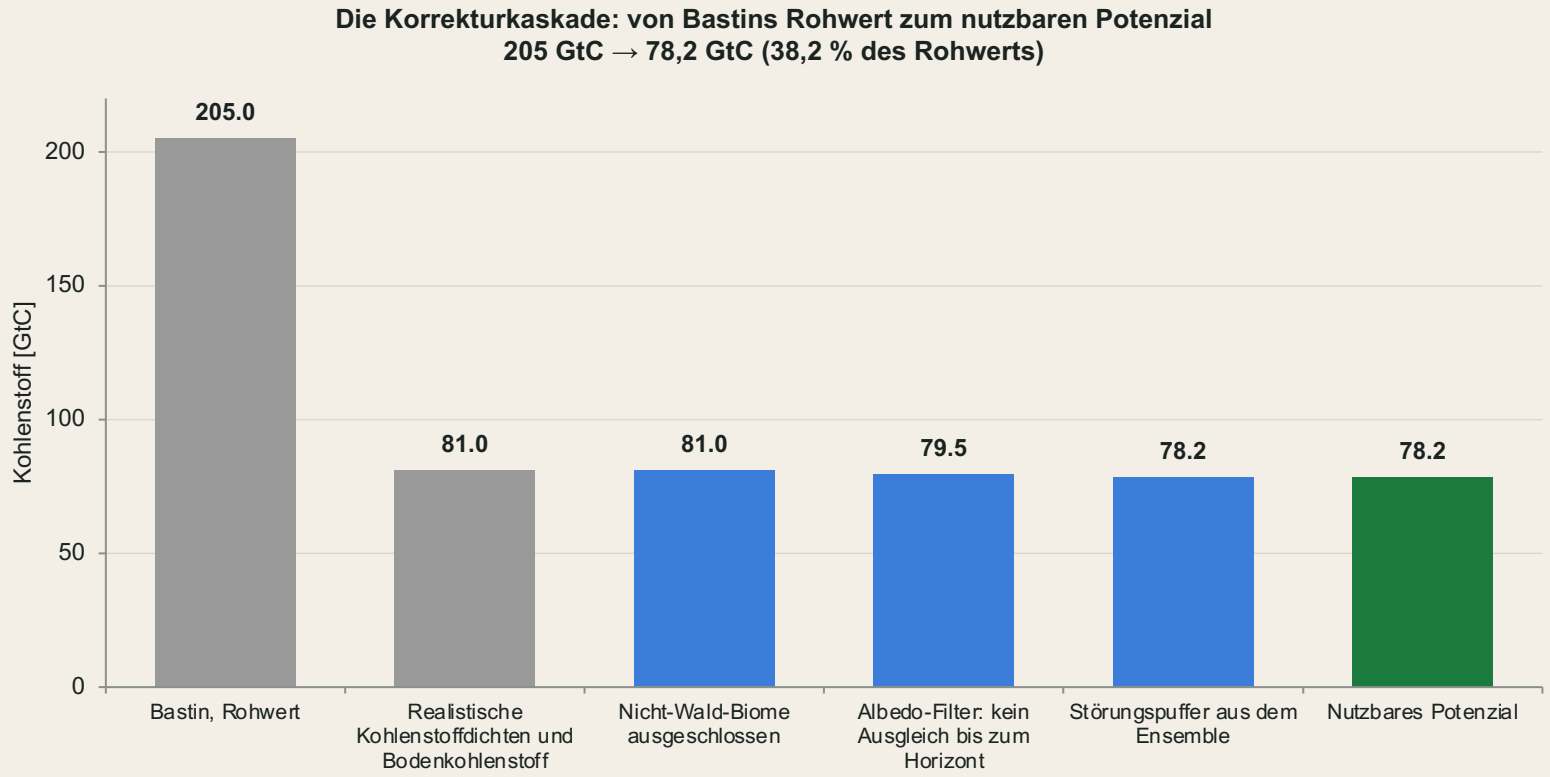
- Farbton = empfohlene Art, Sättigung = verfügbarer Anteil der 2° -Zelle. Grau: Land ohne verfügbare Fläche.
- Rechts die verfügbare Fläche je Art: voll = empfohlen, gestrichelt = was das Breitenband gepflanzt hätte.
- Fichte und Eukalyptus haben keinen vollen Balken — sie werden nirgends empfohlen.

SSP2-4,5, volles Modell, Horizont 2100 — Empfehlung = ΔT je Hektar, minimiert über die standörtlich zulässigen Arten; Grenzen: Natural Earth 1:110m

Kurz gesagt

0,9488 Gha bepflanzbare Fläche — Stufe 3 der Kaskade, vor Albedo-Filter und Störungspuffer (die machen daraus 0,9313 Gha). Die Farbe zeigt nicht das Breitenband, sondern die Art mit der stärksten Kühlung je Hektar bis 2100. Die Fichte wird dabei nirgends empfohlen — boreal kühlt die Kiefer stärker, temperiert die Buche, subtropisch der tropische Mischbestand. Die Artenwahl bringt 25,4 % mehr Kühlung als die Zuordnung nach Breite.

Die Kaskade: von Bastins Rohwert zum Potenzial



Was hier zu sehen ist

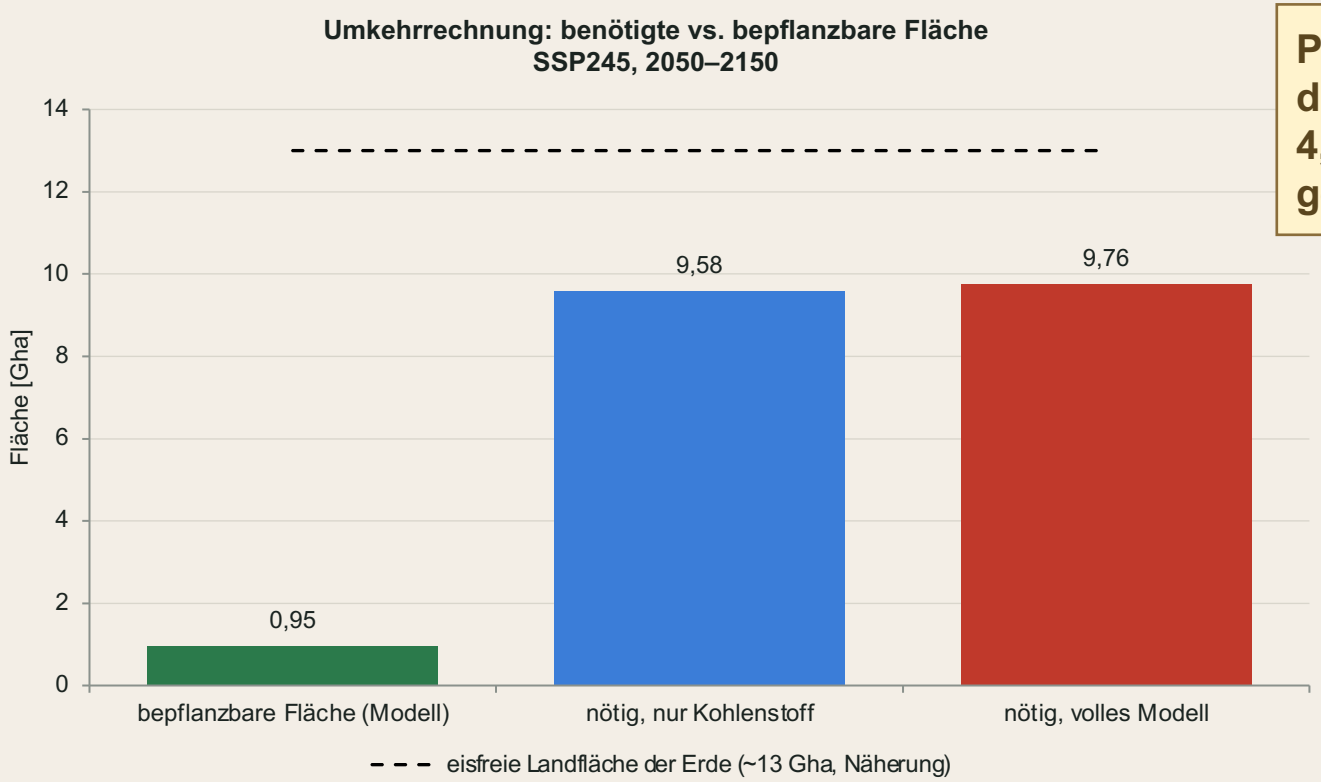
- Balken = verbleibender Kohlenstoff [GtC], von links nach rechts.
- Grau: Literaturkorrekturen, nicht von uns gerechnet. Blau: eigene Modellstufen. Grün: Ergebnis.
- Der große Sprung passiert vor unserer ersten Stufe.

Bastin et al. 2019, Science; Veldman et al. 2019; Friedlingstein et al. 2019 — Stufen 3–6: dieses Modell, SSP2-4,5, volles Modell

Kurz gesagt

Bastins Rohwert (205 GtC) schrumpft in zwei Literaturkorrekturen auf 81 GtC — bereits 2019 in der Fachdiskussion so korrigiert, nicht unser Ergebnis. Die drei eigenständig gerechneten Modellstufen (Landmaske, Albedo-Filter, Störungspuffer) verfeinern das weiter auf 78,2 GtC (Band 69,8–84,7), 38,2 % von Bastins Rohwert, auf 0,9313 Gha — 0,2393 K globale Abkühlung bis 2150 unter SSP2-4,5. Achtung: der Albedo-Filter entfernt Zellen ohne Ausgleich (1,8 %), er rabattiert nicht den Kohlenstoff der übrigen. Hasler et al. 2024 rechnen den Rabatt und halbieren dieselbe Fläche — beide Zahlen sind richtig, sie beantworten verschiedene Fragen (Folie 38).

Reicht das? Die Umkehrrechnung



Platzhalter: Bild ersetzen durch Temperaturpfad SSP2-4,5 mit/ohne Aufforstung gegen 1,5 °C

Was hier zu sehen ist

- Drei Balken auf einer Achse [Gha].
- Grün: was das Modell an bepflanzbarer Fläche findet. Blau und rot: was nötig wäre.
- Gestrichelt: die gesamte eisfreie Landfläche. Der Abstand blau–rot ist der Albedo-Effekt — klein gegen den Abstand zu grün.

Kurz gesagt

Um SSP245 ab 2050 dauerhaft unter 1,5 ° C zu halten, müsste die identifizierte bepflanzbare Fläche rund 10,3-fach überplant werden — 9,76 Gha volles Modell bzw. 9,58 Gha nur Kohlenstoff. Das sind rund 75 % der gesamten eisfreien Landfläche der Erde (~13 Gha, Näherung) — Ackerland, Städte, Wüsten und bestehende Wälder eingeschlossen. Auch so hält Baumpflanzung allein SSP245 nicht unter 1,5 ° C. Das macht Aufforstung nicht wertlos — nur keine Alleinlösung neben Emissionsminderung.

SSP2-4,5, 2050–2150, volles Modell — eisfreie Landfläche: gerundete literaturübliche Näherung, nicht aus diesem Modell gerechnet

Woran man zwei Entnahmewege misst

Vier Kriterien

- Netto-Kühlung — was am Oberrand der Atmosphäre wirklich ankommt, nicht nur die Tonne.
- Langfristigkeit — wie lange der Kohlenstoff bleibt und was ihn wieder freisetzt.
- Zusätzlichkeit — passiert es ohnehin, oder nur wegen der Maßnahme?
- Verdrängung — welche Fläche, Energie oder Nutzung wird anderswo gebunden.

Wo die beiden Wege sich strukturell unterscheiden

- Der Baum kostet Fläche und liefert Energie; DAC kostet Energie und wenig Fläche.
- Der Baum hat einen Albedo-Kanal, DAC nicht — das ist der ganze erste Teil dieses Vortrags.
- Der Baum kann abbrennen; ein Speicher kann lecken. Beides ist ein Risiko, aber ein anderes.
- Der Baum arbeitet Jahrzehnte, bevor er wirkt; DAC wirkt ab Inbetriebnahme.

Kurz gesagt

Die Gegenüberstellung ist nicht „welche Tonne ist billiger“, sondern welche Tonne welchen Preis in einer anderen Währung hat: Fläche gegen Energie, Wachstumszeit gegen Anlagenbau, Feuer gegen Leckage. Die Albedo ist der Posten, den nur eine Seite hat.

Dieselben vier Kriterien wie zu Beginn des Vortrags — dort als Antwort des Feldes, hier als Vergleichsraster

Aufforstung gegen DAC: was steht, was fehlt

Was diese Seite beisteuert — gerechnet

- Netto-Kühlung je Hektar und Jahr, Albedo eingeschlossen.
- Zeit bis zur Netto-Kühlung: t* = 2071 für die boreale Fichte, sofort in den Tropen.
- Risiko: 59,5 % Wahrscheinlichkeit mindestens einer Störung in 50 Jahren.
- Fläche: 0,95 Gha verfügbar, 78,2 GtC nutzbares Potenzial.

Was für den Vergleich noch fehlt

- Energiebedarf je Tonne DAC und die Emissionen dieser Energie.
- Kosten je Tonne, beide Seiten, mit derselben Abgrenzung.
- Speicherdauer und Leckagerate gegen Störungsrisiko und Wiederaustrieb.
- Skalierbarkeit: Fläche gegen Anlagenkapazität und Zubaurate.

Kurz gesagt

Der Vergleich ist noch nicht zu Ende gerechnet. Was feststeht, ist seine Struktur: Der Baum bezahlt mit Fläche, Wachstumszeit und Feuerrisiko, DAC mit Energie und Anlagenbau — und nur eine der beiden Seiten hat einen Albedo-Kanal.

Gegenprobe: Hasler et al. 2024

Größe	Hasler et al. 2024	dieses Modell	Befund
Fläche (Bastin-vergleichbar)	916 Mha	948,8 Mha	deckt sich
Median Albedo-Offset	52 %	39 %	deckt sich
Fläche mit über 50 % Offset	48 %	39 %	deckt sich
davon Tropen	6 %	8,6 %	deckt sich
davon boreal	72 %	96 %	hier strenger
Kohlenstoffdichte	63,3 tC/ha	114 tC/ha	hier rund doppelt
Trockengebiete netto klimanegativ	72 %	0,7 %	hier nicht abbildbar

Hasler et al. 2024, Nat. Commun. 15, 2275, doi:10.1038/s41467-024-46577-1 — Offset am Horizontende 2150, flächengewichtet (nbs.aggregate.albedo_offset_summary)

Kurz gesagt

Gleicher Rechenweg — $5{,}35 \cdot \ln(C/C_0)$, 2,13 PgC/ppm, Impulsantwort, Chapman-Richards — und der Albedo-Offset landet in derselben Größenordnung. Zwei Abweichungen bleiben: die Kohlenstoffdichte hier liegt rund doppelt so hoch, und Haslers Kernbefund, dass Trockengebiete schlimmer sind als die Boreale, kann dieses Modell nicht abbilden — es gibt einer Trockenzelle dieselben Artparameter wie einer feuchten. Genau deshalb sind Savanne und Grasland hier ausgeschlossen.

Was dieses Modell nicht unterscheiden kann

Trockengebiete
Hasler et al. 2024 finden dort mehr netto klimanegative Fläche als in der Boreale. Dieses Modell gibt einer Trockenzelle dieselben Artparameter wie einer feuchten und sieht den Effekt nicht — deshalb sind Savanne und Grasland ausgeschlossen.

Kohlenstoffdichte
114 tC/ha hier gegen 63 tC/ha bei Hasler/Walker. Für t* folgenlos, weil Zähler und Nenner gemeinsam zu groß sind; für jede absolute GtC-Angabe nicht.

Statische Albedo
Δα ändert sich nicht über die Zeit. Abnehmende Schneedecke würde die boreale Strafe verkleinern — t* ist boreal hier eher zu spät.

Breitenband statt Karte
Artzuordnung und die Aufteilung in Wald, Acker, Savanne und bepflanzbar kommen aus Breitenbändern, nicht aus einer Landbedeckungskarte.

Ein Baum, kein Bestand
Keine Konkurrenz, keine Bewirtschaftung, keine Ernte, kein Bodenkohlenstoff, keine Altersstruktur.

Global, nicht lokal
Verdunstung, Rauigkeit und Wolken stecken in Λ. Die lokale Kühlwirkung eines Waldes ist real und hier unsichtbar (Folie 20).

Kein Nutzungswettbewerb
Ernährung, Eigentum, Kosten, Zustimmung — nichts davon ist modelliert. Die Fläche ist biophysikalisch verfügbar, nicht politisch.

Kurz gesagt
Was die Antwort ändern würde, in dieser Reihenfolge: eine Landbedeckungskarte mit trockenheitsabhängiger Kohlenstoffdichte, ein zeitabhängiges Δα mit abnehmender Schneedecke, und ein Abgleich der Artparameter gegen Ertragstafeln. Die ersten beiden würden vermutlich das Vorzeichen einzelner Regionen drehen, die dritte die absoluten Zahlen — nicht die Aussage.

Hasler et al. 2024, Nat. Commun. 15, 2275 — vollständiger Abgleich: docs/superpowers/specs/2026-09-10-abgleich-hasler-2024.md

Dieselbe Rechnung, noch einmal

Was die naive Rechnung sagte

- Eine Fichte bindet bis zur Sättigung rund 180 kg CO_2.
- 300 Gt ÷ 0,18 t ≈ 1,6 Billionen Bäume — gültig, solange die Grenze um den Baum liegt.
- Kein Rebound, keine Albedo, kein Ort, keine Zeit.

Dieselbe Frage, Schale für Schale

+ Kohlenstoffkreislauf: Ozean und Land geben zurück — der Luft fehlt weniger.
+ Erde am Oberrand: Albedo wirkt dagegen, jedes kg wirkt später weniger, Erwärmung erhöht die Störung. Fichte: Kühlung ab 2039 (Aachen) bzw. 2059 (Archangelsk).
+ ganze Landfläche: 78,2 GtC, 0,239 K bis 2150.
→ Für 1,5 ° C ab 2050: das 10,3-Fache dieser Fläche, rund 75 % des eisfreien Landes.

Kurz gesagt

Die naive Rechnung ist nicht falsch gerechnet — sie zieht die Grenze um den Baum. Jede Schale, die man dazunimmt, verändert die Antwort.

Die Antwort hängt an der Grenze

1 — Der Baum ist Teil eines Systems
Was er bindet, bewirkt erst im Kohlenstoffkreislauf und in der Energiebilanz etwas.

2 — Jede Schale nimmt etwas weg
Rebound von Ozean und Land, Albedo, volle Atmosphäre, Störung durch Erwärmung.

3 — Was bleibt, ist real, aber begrenzt
Ortsabhängig, spät und nie in der Menge, die wir brauchen — ein Beitrag, kein Ersatz.

Kurz gesagt
Warum Maschinen, wenn die Natur das kann? Weil die Natur es nur dort gut kann, wo kein Schnee liegt, nur langsam und nie in der Menge, die wir brauchen. Emissionsminderung ersetzt sie in keinem Fall.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

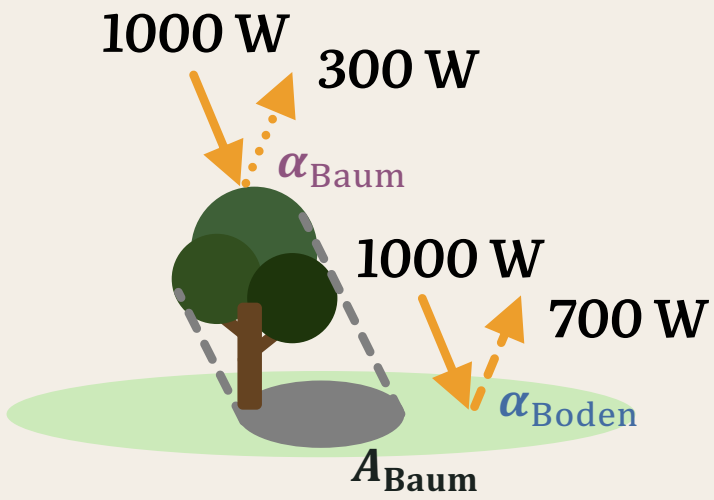
Timo Diepers

Lehrstuhl für Technische Thermodynamik
www.ltt.rwth-aachen.de

Backup

Ausführliche Herleitungen und Einzelschritte, aus dem Vortrag herausgenommen

Albedo-Änderung

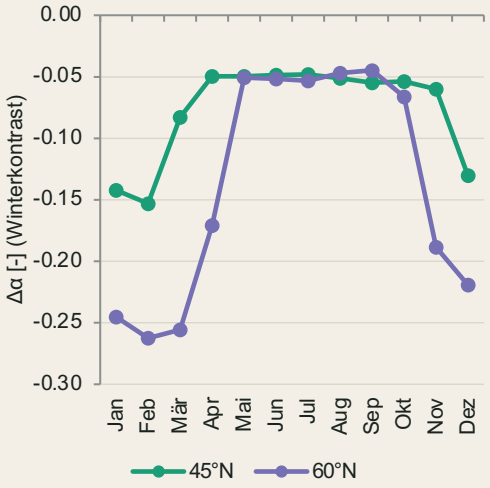


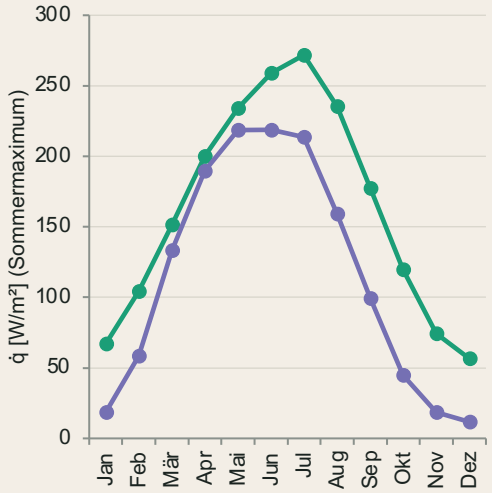
$$\Delta\alpha(t) = (\alpha_{\text{Baum}}(t) - \alpha_{\text{Boden}}(t))$$

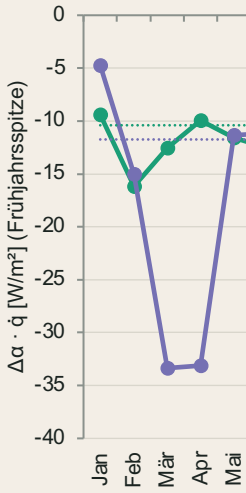
$$\Delta\dot{Q}(t) = A_{\text{Baum}}(t) \cdot (\dot{q}_{\text{Sonne}}(t) \cdot \Delta\alpha(t))$$

α	Reflexionsgrad [-]
$\dot{q}_{\text{Sonne}}$	Sonneneinstrahlung [W/m²]
A_{Baum}	Baum-Schattenfläche [m²]

Der Albedo-Effekt ist ein Frühjahrsereignis — Gemeine Fichte (Picea abies), Duveiller et al. 2018

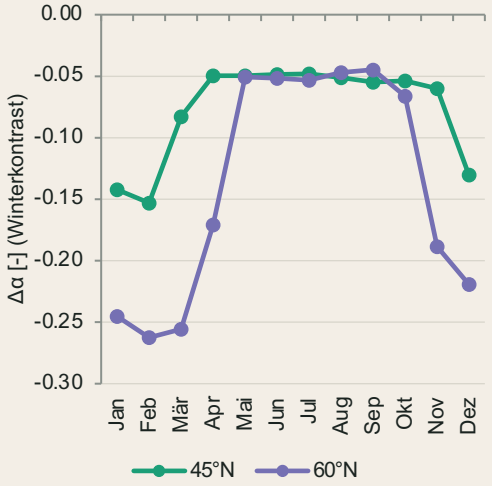


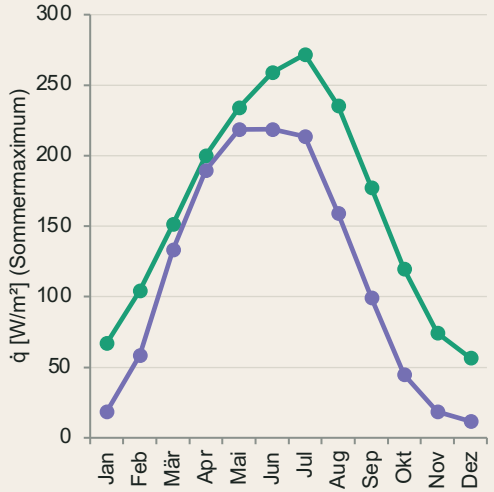




Albedo: was ein Baum zusätzlich absorbiert

Der Albedo-Effekt ist ein Frühjahrsereignis — Gemeine Fichte (Picea abies), Duveille







$$A_{Baum} \approx 5\ \mathrm{m}^2$$

$$\Delta\alpha(t) = \left(\alpha_{Wald} - \alpha_{offen}\right) f(t)$$

$$\Delta\dot{Q}_{Baum} = A_{Baum} \langle \dot{q}_{kurz}\,(-\Delta\alpha) \rangle \approx 53{,}6\ \mathrm{W}$$

A_Baum Standfläche eines Baums (≈ 2000 Bäume/ha) · α Reflexionsgrad · q̇_kurz kurzwellige Einstrahlung am Boden [W/m²] · ⟨·⟩ Mittel über den Jahresgang · f Bedeckungsgrad 0…1, folgt dem Vorrat: f = (m/m_max)^β mit β = 0,5

Kurz gesagt

Ein borealer Baum absorbiert im Jahresmittel 53,6 W mehr als die schneebedeckte Fläche, die er ersetzt — aber nicht gleichmäßig: im Frühjahr, wenn Schnee und Sonne zusammentreffen, brennt dieser Scheinwerfer mit dem Zwei- bis Dreifachen des Jahresmittels.

Δα gemessen: Duveiller et al. (2018), Übergang Nadelwald↔Grasland, 55–65° N — lokal erhoben auf rund 20 % der Landmaske, Sonst zonal extrapoliert (Backup). Standfläche und Kronenalbedo sind gesetzt

Und die Verdunstung? Sie überquert diese Grenze nicht

Sie ist intern.
Verdunstung verschiebt Energie von der Oberfläche in die Atmosphäre. Beides liegt innerhalb der Grenze. In der Bilanz am Oberrand gibt es keinen Term, den sie besetzen könnte — sie ist nicht vernachlässigt, sie hebt sich exakt auf.

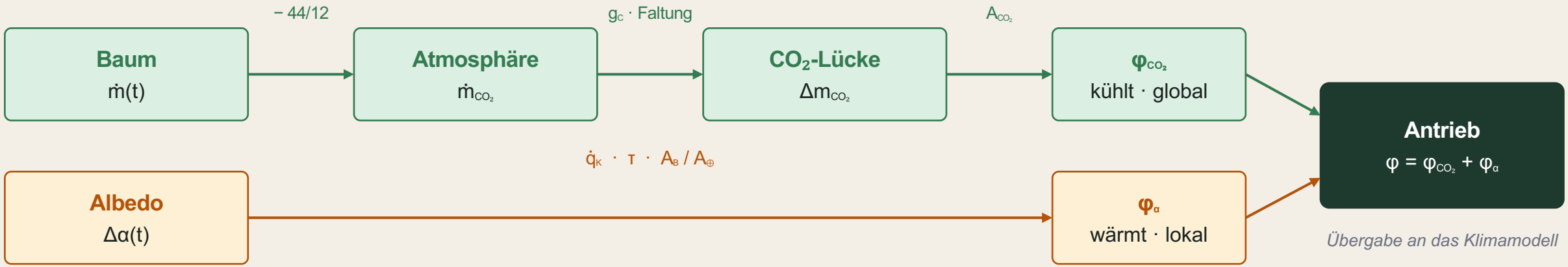
Wirkungslos ist sie deshalb nicht.
Sie wirkt indirekt, über zwei Kanäle, die sehr wohl in der Bilanz stehen: mehr Wasserdampf verringert $\dot{Q}_{lw}$, mehr tiefe Wolken erhöhen die Reflexion und verringern $\dot{Q}_{sw}$. Beides sind Rückkopplungen auf die Erwärmung — sie stecken in Λ, nicht in φ.

Das ist die Näherung, die wir machen.
Λ ist am globalen Modellensemble kalibriert. Solange die aufgeforstete Fläche klein gegen die Erdoberfläche ist, verschiebt sie das globale Λ nicht messbar. Bei kontinentaler Aufforstung gilt das nicht mehr — dort wäre ein Erdsystemmodell nötig.

Kurz gesagt
Lokal kühlt die Verdunstung deutlich, global fast nicht. Das ist ein Ergebnis der Systemgrenze — kein Rundungsfehler und kein Weglassen.

Lokale Kühlwirkung: Alkama & Cescatti (2016); Λ als Summe aller Rückkopplungen: Sherwood et al. (2020)

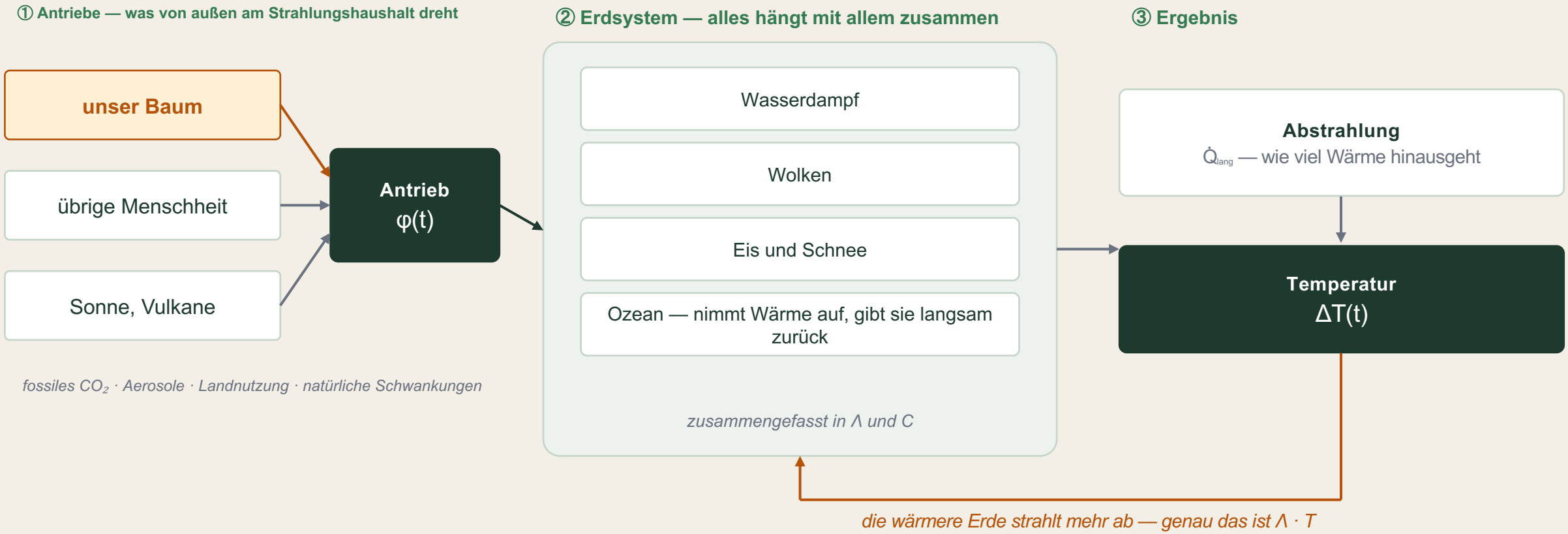
Der Antrieb im Überblick



Übergabe an das Klimamodell

Kurz gesagt
Zwei Kanäle, eine Kette, ein Ergebnis: der Antrieb φ eines einzelnen Baums. Was φ mit der Temperatur macht, ist der Rest dieses Kapitels.

Was das Klimamodell dazwischen tut



Kurz gesagt
Λ und C sind keine erfundenen Zahlen — sie fassen zusammen, wie das Erdsystem als Ganzes reagiert. Unser Baum ist nur einer von vielen Antrieben.

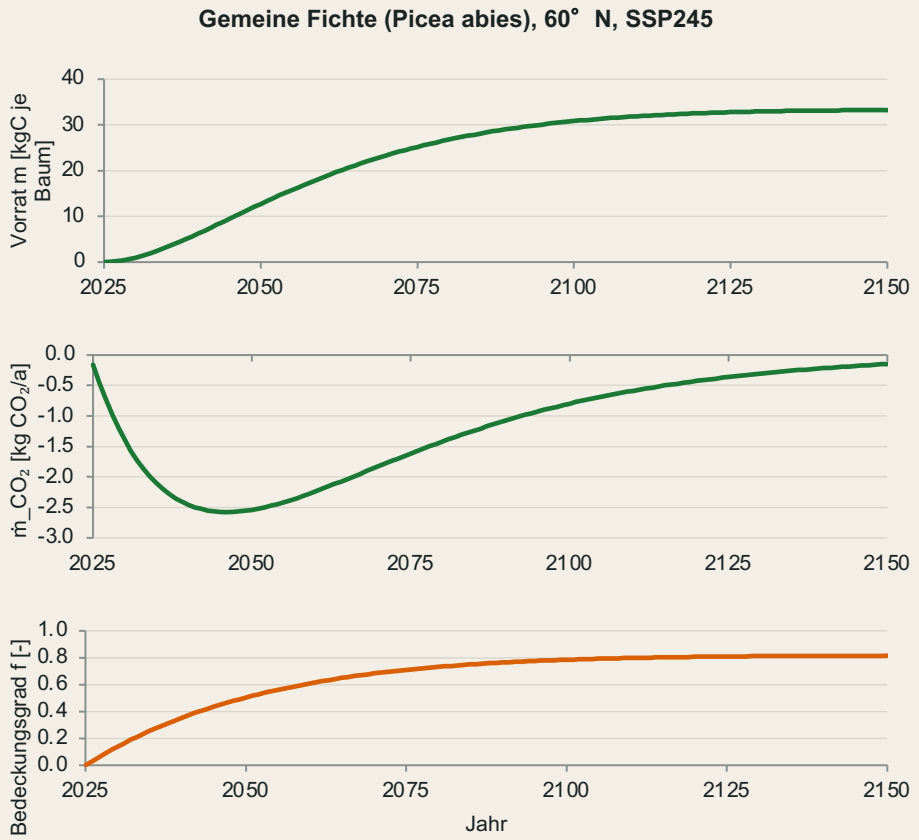
Aufbau: ein Baum, ein Ort, ein Zeithorizont

Ein Baum an einem Ort: Gemeine Fichte (Picea abies) an ihrem Referenzstandort 60° N — die Beispielparametrierung aus dem Baum-Kapitel
Szenario SSP2-4,5, Zeithorizont 2025–2150
Bezugseinheit: ein einzelner Baum — nicht ein Hektar, keine Plantage
Aus der Herleitung: $m(t) \rightarrow \phi_CO_2(t)$, $\phi_Albedo(t) \rightarrow \Delta T(t)$, je Baum
Frage der folgenden Folien: wann kippt $\Delta T(t)$ dauerhaft ins Negative (t^*) — und wovon hängt dieser Zeitpunkt ab?

Kurz gesagt
Alles, was jetzt folgt, ist Ergebnis derselben Kette, die wir eben hergeleitet haben — nur jetzt an einem konkreten Baum ausgewertet, nicht mehr symbolisch.

SSP2-4,5, Horizont 2025–2150 — Gemeine Fichte an ihrem Referenzstandort 60° N

Ein Baum an einem Ort: die Eingangsgrößen



Was hier zu sehen ist

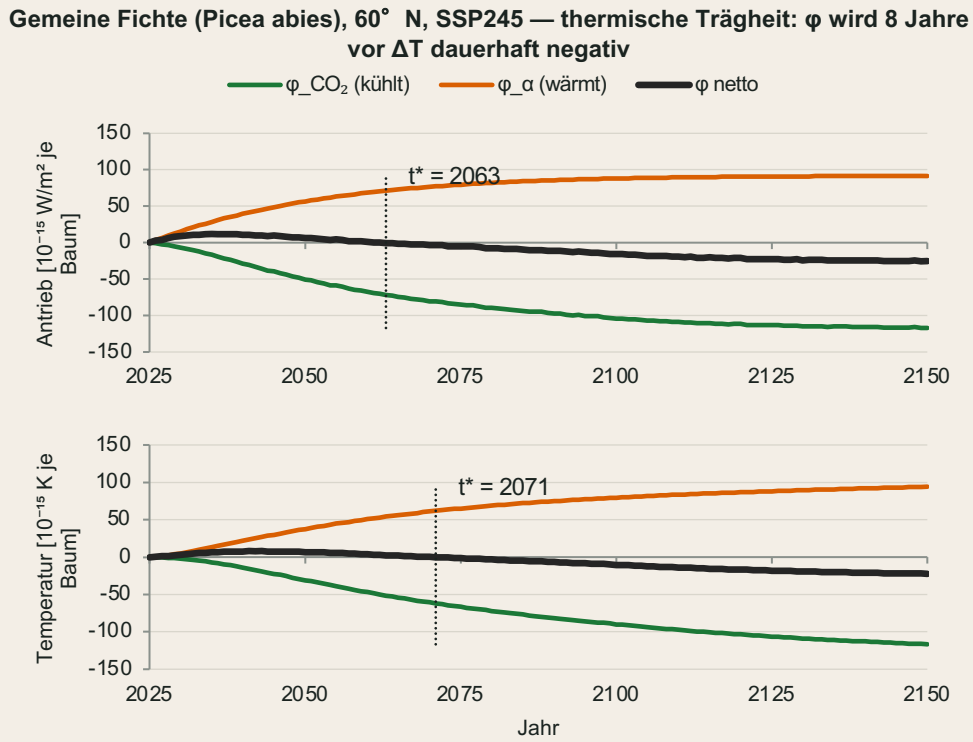
- m(t) links: Vorrat in kgC. Die Sättigung von 50 kgC wird nie erreicht — 2150 stehen 33 kgC.
- ṁ Mitte: jährliche Nettoaufnahme, Maximum im Alter von 21 Jahren.
- f rechts: Bedeckungsgrad 0…1. Er skaliert den Albedo-Kanal — bei f = 0 keine Albedo-Wirkung.

Gemeine Fichte (Picea abies), 60° N, SSP2-4,5, volles Modell — der gezeigte Vorrat ist bereits um die erwartete Störung gemindert

Kurz gesagt

Der Vorrat m(t) wächst nach Chapman-Richards; der CO_2-Fluss $\dot{m}_CO_2$ ist in der Jugendphase am größten und schwächt sich danach ab; der Bedeckungsgrad f nähert sich erst nach Jahrzehnten seinem Sättigungswert. Diese drei Kurven sind der Input für alles Folgende.

Zerlegung: ΔT_CO_2, ΔT_Albedo, ΔT_netto



Was hier zu sehen ist

- Oben der Antrieb φ [W/m²], unten die Temperatur ΔT [K] — beide je Baum.
- Grün CO_2 (kühlt), orange Albedo (wärmt), schwarz die Summe. Ihr Nulldurchgang ist t*.
- Antrieb kippt 2063, Temperatur 2071. Die acht Jahre sind die Wärmekapazität C.

Kurz gesagt

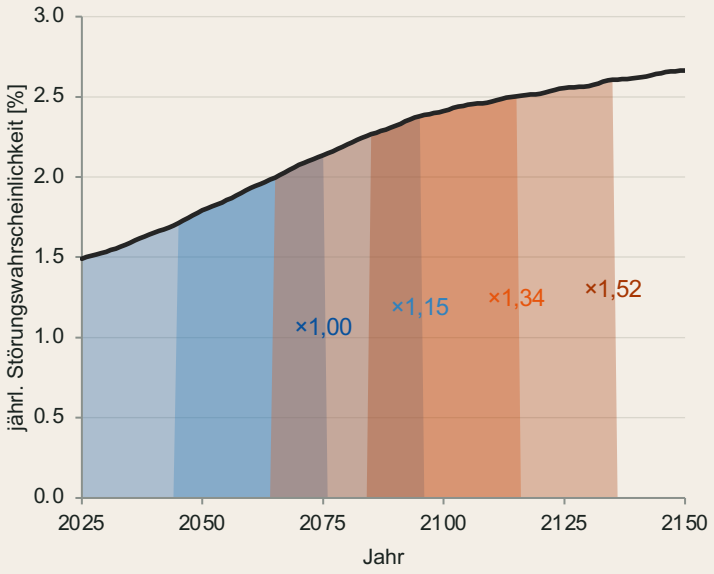
CO_2-Aufnahme kühlt, die dunklere Krone erwärmt — ab t* = 2071 überwiegt dauerhaft die Kühlung. Antrieb und Temperatur sind unabhängig gerechnet und stimmen überein; einziger echter Unterschied: thermische Trägheit — der Antrieb kippt acht Jahre vor der Temperatur, bei dieser Linienbreite sonst unsichtbar. Deshalb beide Nulldurchgänge markiert.

Gemeine Fichte (Picea abies), 60° N, SSP2-4,5, volles Modell (log. CO_2, Albedo, Störung im Erwartungswert, Senkensättigung)

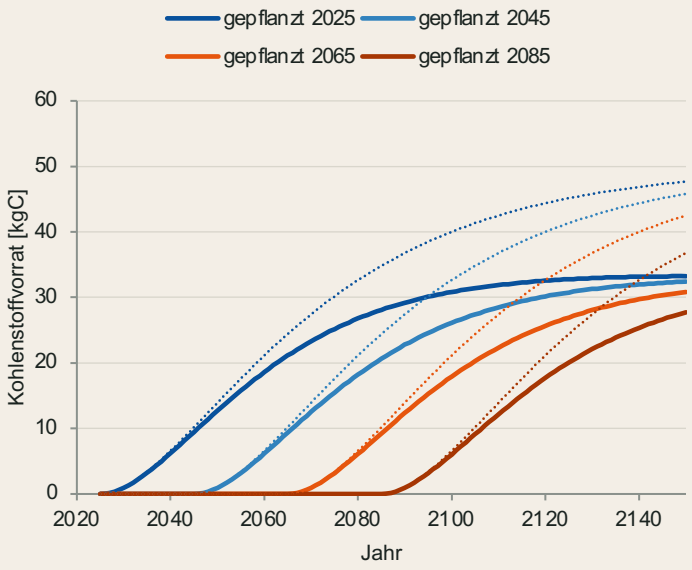
Wann pflanzen? Warten kostet doppelt

Gemeine Fichte (Picea abies), 60° N, SSP245: derselbe Baum, vier Pflanzjahre

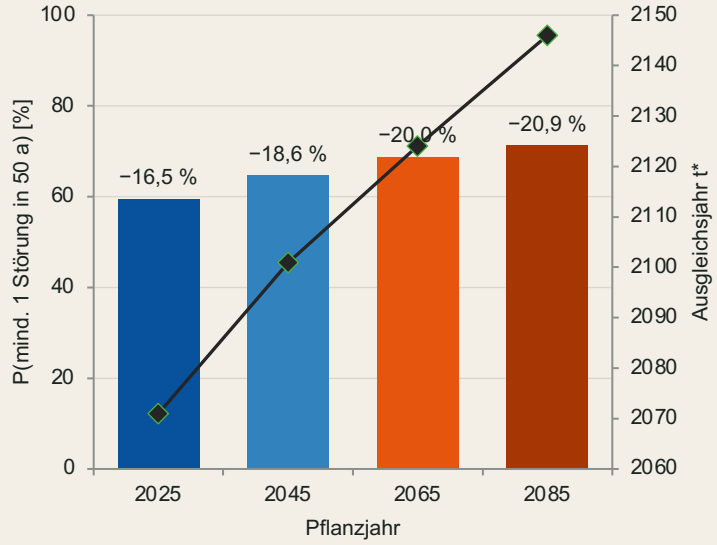
Das Risiko steigt mit der Erwärmung (γ = 0,20 1/K)



Vorrat: durchgezogen mit Störung, gepunktet ohne



Später pflanzen kostet zweimal: Risiko (Balken) und Zeit (t*, Rauten)



Was hier zu sehen ist

- Links: Störungswahrscheinlichkeit über die Zeit, je Kohorte ihr 50-Jahre-Fenster.
- Mitte: Vorrat, durchgezogen mit Störung, gepunktet ohne. Der Abstand einer Farbe sind die Risikokosten, der Versatz zwischen den Farben die Zeitkosten.
- Rechts: Balken = P(mindestens eine Störung), Rauten = t* auf der rechten Achse.

Kurz gesagt

Dieselbe Fichte, vier Pflanzjahre. Das jährliche Störungsrisiko folgt der Hintergrunderwärmung ($p = p_0 \cdot \exp(\gamma \cdot T)$) und ist 2085 das 1,52-Fache von heute. Im selben Alter von 50 Jahren fehlen deshalb 20,9 % des Vorrats statt 16,5 % — und t* rutscht von 2071 auf 2146: 75 Jahre Verzug für 60 Jahre Warten.

SSP2-4,5, Picea abies, 60° N, volles Modell (log. CO_2, Albedo, Störung im Erwartungswert, Senkensättigung) — Störungsrate an Seidl et al.

Von einem Baum auf die Fläche

Was gleich bleibt

- Dieselbe Kette: m(t) → φ_CO_2 und φ_Albedo → ΔT.
- Dasselbe Szenario SSP2-4,5, derselbe Horizont 2025–2150.
- Dieselben fünf Arten mit denselben Parametern.

Was sich ändert

- Bezugseinheit: eine 0,5° -Rasterzelle statt ein einzelner Baum.
- Δα kommt je Zelle aus Duveiller, nicht je Art aus einer Breitentabelle.
- Die Art wird je Standort gewählt, nicht vorgegeben.

Kurz gesagt

Ab hier ist die Antwort keine Zahl mehr, sondern eine Karte. Zwei Fragen an sie: Wo kippt das Vorzeichen wann — und wie viel Fläche und Kohlenstoff bleiben nach allen Abzügen übrig?

Backup: Artparameter — belegt oder gesetzt

Parameter	Bedeutung	Status	Referenz / Orientierung
m_max_kgC	Sättigungsvorrat je Baum	Setzung	IPCC 2019 Refinement
k	Wachstumsrate	Setzung	IPCC 2019 Refinement
p	Formparameter Chapman-Richards	Setzung	IPCC 2019 Refinement
beta_closure	Kennlinie Vorrat → Bedeckungsgrad	Setzung	docs/superpowers/specs/2026-09-09-baum-klima-geo-potenzial-design.md
stand_area_m2	Standfläche eines Baumes	Setzung	docs/superpowers/specs/2026-09-09-baum-klima-geo-potenzial-design.md
alpha_canopy	Kronenalbedo (im Raster nicht benutzt)	Setzung	Bonan 2008
igbp_class	Landbedeckungsübergang im Duveiller-Raster	abgeleitet	Duveiller
p_disturb	Störungsrate bei 0 K Zusatzerwärmung	Setzung	Seidl et al. 2017
severity_beta	Verteilung des verlorenen Vorrats	Setzung	docs/superpowers/specs/2026-09-09-baum-klima-geo-potenzial-design.md
gamma_warming	Anstieg der Störungsrate je K	Setzung	Seidl et al. 2017
eps_immediate	sofort verbrannter Anteil	Setzung	Seidl et al. 2017
tau_decay_yr	Zerfallszeit des Totholzpools	Setzung	docs/superpowers/specs/2026-09-09-baum-klima-geo-potenzial-design.md
valid_gez	zulässige Ökozonen	Literaturwert	FAO Global Ecological Zones (FRA 2010/2020 Klassifikation)

Für alle fünf Arten identisch (nbs.species._COMMON_SOURCES). „Setzung“ heißt: der Wert ist plausibel gewählt und an der genannten Quelle orientiert, aber nicht aus ihr entnommen — der Abgleich gegen Ertragstafeln und das IPCC-2019-Refinement steht laut Spezifikation noch aus. γ = 0,20 1/K ist für alle Arten gleich gesetzt und trägt die gesamte Aussage der Pflanzjahr-Folie.

Backup: Datenquellen und Konstanten

Größe	Quelle	Lizenz
Δα, ΔSW je Landbedeckungsübergang	Duveiller, Hooker, Cescatti 2018, Sci. Data 5, 180014 (JRC v2.0)	CC-BY-4.0
Küsten- und Staatsgrenzen	Natural Earth 1:110m	public domain
Klimaantwort g_C, g_T, Hintergrund-T	FaIR v2.2.4, AR6-Kalibrierung, SSP2-4,5	Apache-2.0
Restanteil vorindustriell	Joos et al. 2013, ACP 13, 2793–2825	CC-BY
Logarithmischer CO_2-Antrieb a = 5,35 W/m²	Myhre et al. 1998, GRL 25, 2715–2718	—
Rohwert Aufforstungspotenzial 205 GtC	Bastin et al. 2019, Science 365, 76–79	—
Korrektur auf 81 GtC	Veldman et al. 2019 / Friedlingstein et al. 2019, Science 366 (Techn. Comments)	—
Störungsraten, Größenordnung	Seidl et al. 2017, Nat. Clim. Change 7, 395–402	—
Erdoberfläche, τ_atm, eisfreies Land	Herleitungsteil dieses Vortrags bzw. gerundete Literaturnäherung	—
Gegenprobe Albedo-Offset	Hasler et al. 2024, Nat. Commun. 15, 2275	CC-BY-4.0

Rohdaten liegen unter data/raw (nicht im Repository, per scripts/fetch_data.py mit Prüfsumme ladbar); die Grenzdaten liegen unter data/borders im Repository. Standardkonfiguration aller Ergebnisfolien: SSP2-4,5, logarithmischer CO_2-Antrieb gegen die Hintergrundkonzentration, Albedo-Kanal an, Störung im Erwartungswert, szenario-konditionierte Senke, Horizont 2025–2150.

Backup: die fünf Arten im Detail

Art	m_max [kgC]	k [1/a]	p	β	A_Baum [m²]	Bäume /ha	tC/ha Sättigung	α_Krone	p_Stör [%/a]
Gemeine Fichte	50	0,030	2,00	0,5	5	2000	100	0,09	1,2
Waldkiefer	60	0,045	2,00	0,5	5	2000	120	0,10	0,8
Rotbuche	75	0,040	2,20	0,5	6	1666	125	0,15	0,5
Rosen-Eukalyptus (Plantage)	50	0,120	1,75	0,4	4	2500	125	0,13	1,0
Tropischer Mischbestand	100	0,080	2,50	0,5	5	2000	200	0,12	0,5

Alle Werte sind Setzungen im Sinne der Backup-Folie „Artparameter — belegt oder gesetzt“: plausibel gewählt, an IPCC 2019 Refinement, Seidl et al. 2017 und Bonan 2008 orientiert, nicht daraus entnommen. Die Spalte tC/ha bei Sättigung ist die abgeleitete Größe, gegen die Hasler et al. 2024 prüfbar ist: dort 63,3 tC/ha im Mittel über die Bastin-Fläche, hier 100–200. Die Sättigung wird im Horizont nie erreicht — realisiert sind 2150 rund 114 tC/ha.

γ = 0,20 1/K (Anstieg der Störungsrate je Kelvin), ε und τ_Zerfall stehen nicht in der Tabelle, weil sie für alle Arten in derselben Größenordnung gesetzt sind; γ ist für alle fünf identisch. Quelle des Ganzen: nbs.species.SPECIES.

Backup: woher jeder Albedo-Wert kommt

Art	Übergang (IGBP)	lokal erhoben	zonal extrapoliert	Breitentabelle	Rasterabdeckung der Landmaske
Gemeine Fichte	Nadelwald immergrün	29,3 %	70,7 %	0,0 %	19 %
Waldkiefer	Nadelwald immergrün	46,7 %	52,2 %	1,0 %	19 %
Rotbuche	Laubwald sommergrün	29,3 %	70,7 %	0,0 %	20 %
Rosen-Eukalyptus (Plantage)	Laubwald immergrün	21,2 %	78,8 %	0,0 %	16 %
Tropischer Mischbestand	Laubwald immergrün	63,2 %	36,8 %	0,0 %	16 %

Duveiller et al. (2018, JRC v2.0) liefert Δα je Landbedeckungsübergang nur dort, wo beide Bedeckungen lokal nebeneinander vorkommen — für den Fichten-Übergang auf rund 20 % der Landmaske. Jede übrige Zelle wird in drei Stufen gefüllt: lokales Retrieval, sonst der Median aller lokalen Retrievals derselben Art im selben Breitenband, sonst die Breitentabelle aus Plan 1. Jede Zelle trägt ihre Stufe (nbs.albedo_grid.product_provenance_grid).

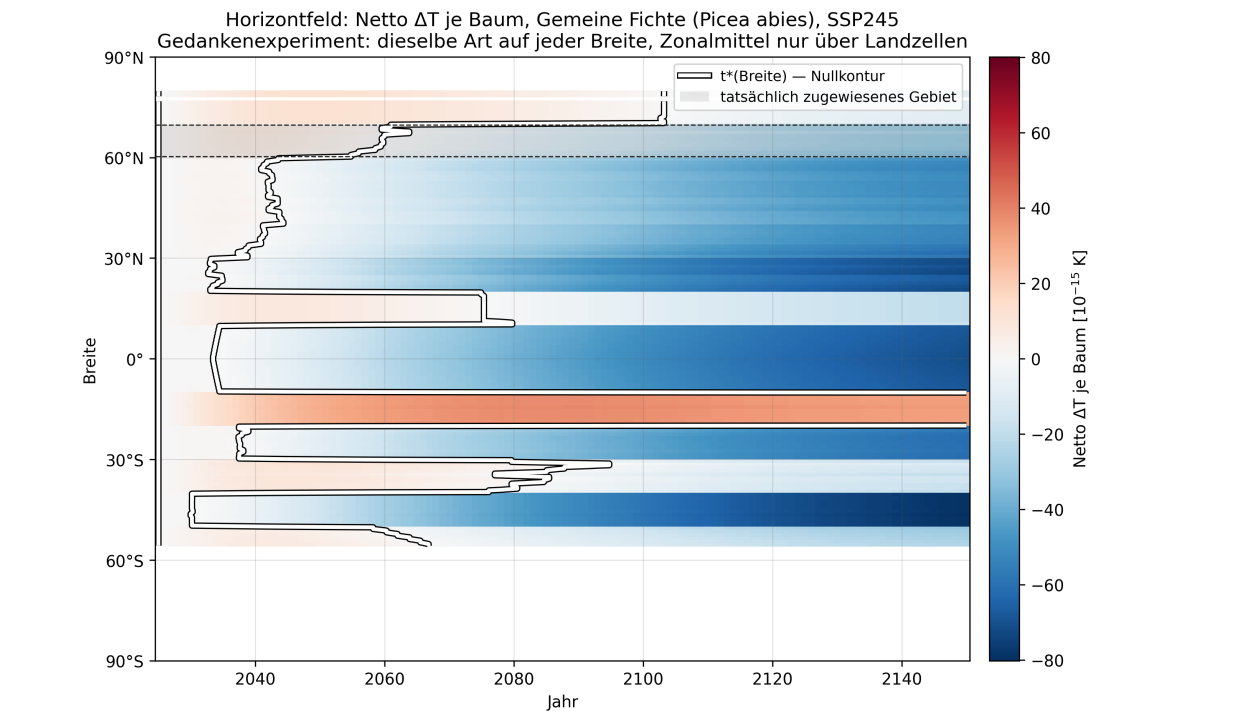
Die Spalten „lokal/zonal/Tabelle“ beziehen sich auf die bepflanzbaren Zellen der jeweiligen Art, die letzte Spalte auf die gesamte Landmaske — zwei verschiedene Nenner. Δα und q̇ werden monatlich multipliziert und erst danach gemittelt: das Jahresmittel der beiden Faktoren getrennt zu bilden überschätzt die boreale Wirkung um 20–30 %, weil der Albedokontrast im Winter groß ist und die Sonne dann kaum scheint.

Backup: Formelzeichen auf einen Blick

Zeichen	Bedeutung
m, $\dot{m}$	Kohlenstoffvorrat je Baum [kgC] und seine Änderung [kgC/a]
m_{max}, k, p	Sättigungsvorrat, Wachstumsrate, Formparameter
$\dot{m}_{CO_2}$, Δm_{CO_2}	CO_2-Fluss in die Luft und die Lücke, die er hinterlässt
g_C	Restanteil eines CO_2-Pulses nach der Zeit t
A_{CO_2}	Strahlungswirkung je kg CO_2 [W m^{-2} kg^{-1}]
$p_{Stör}$, p_0, γ	Störungsrate, ihr heutiger Wert, ihr Anstieg je Kelvin
ε, τ	sofort freigesetzter Anteil und Zerfallszeit des Totholzes
α, $\Delta\alpha$	Reflexionsgrad und seine Änderung durch den Wald
f, β	Bedeckungsgrad 0…1 und der Exponent seiner Kennlinie
$\dot{q}_{kurz}$, τ_{atm}	Einstrahlung am Boden, Transmission nach oben
A_{Baum}, A_{Erde}	Standfläche eines Baums, Erdoberfläche
$\dot{Q}_{SW}$, $\dot{Q}_{kurz}$	einfallende und aufgenommene kurzwellige Strahlung
U, $\dot{Q}_{lang}$	Energieinhalt und abgestrahlte langwellige Wärme
φ, φ_{CO_2}, φ_α	Antrieb gesamt und je Kanal [W/m²]
Λ, C	Rückkopplung [W m^{-2} K^{-1}] und Wärmekapazität
T, ΔT, g_T	Temperatur, ihre Abweichung, die Antwort auf einen Stoß
t, t', t^*	Zeit, Integrationsvariable, Jahr des Vorzeichenwechsels

Dieselbe Farbe wie in den Ergebnisabbildungen: grün ist dort die CO_2-Kurve, orange die Albedo-Kurve, dunkel das Netto. Auf den Folien 7–10 folgt die Bilanz stattdessen dem Farbcode der vier nummerierten Prozesse auf derselben Folie.

Horizontfeld: die Nulllinie ist t*(Breite)



Was hier zu sehen ist

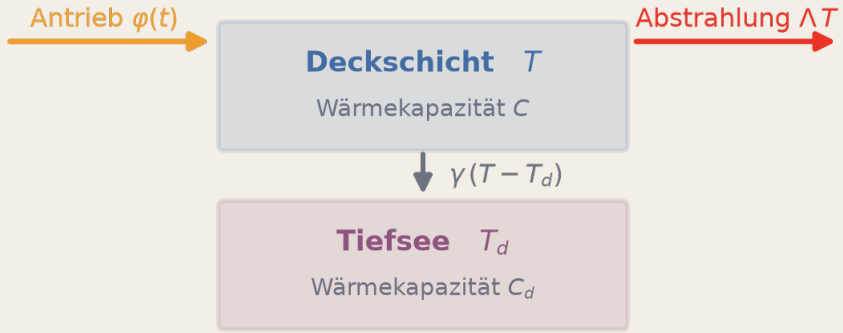
- x Jahr, y Breite, Farbe Netto-ΔT je Baum. Rot wärmt, blau kühlt.
- Die weiße Linie ist die Nullkontur, also t*(Breite).
- Schraffiert: wo die Fichte im Modell wirklich steht. Alles andere ist Gedankenexperiment.

Kurz gesagt

Gedankenexperiment: dieselbe Fichte auf jeder Breite gepflanzt. Die Nullkontur ist exakt t*(Breite). Ein Erwärmungsfenster gibt es überall — am Äquator acht Jahre, bei 60° N knapp dreißig, bei 70° N fast achtzig. Das schraffierte Band markiert, wo die Fichte im Modell tatsächlich steht (60–70° N); außerhalb davon ist Δα zonal extrapoliert und nicht erhoben — bei 20° S wird daraus die stärkste Albedo-Strafe der ganzen Abbildung.

Gemeine Fichte (Picea abies), SSP2-4,5, volles Modell — Zonalmittel je Breite nur über Landzellen; Zeilen ohne Land bleiben leer

Ein Kasten reicht nicht — der Ozean hat zwei Uhren



$$C\,\frac{dT}{dt} = \varphi - \Lambda T - \gamma(T - T_d)$$

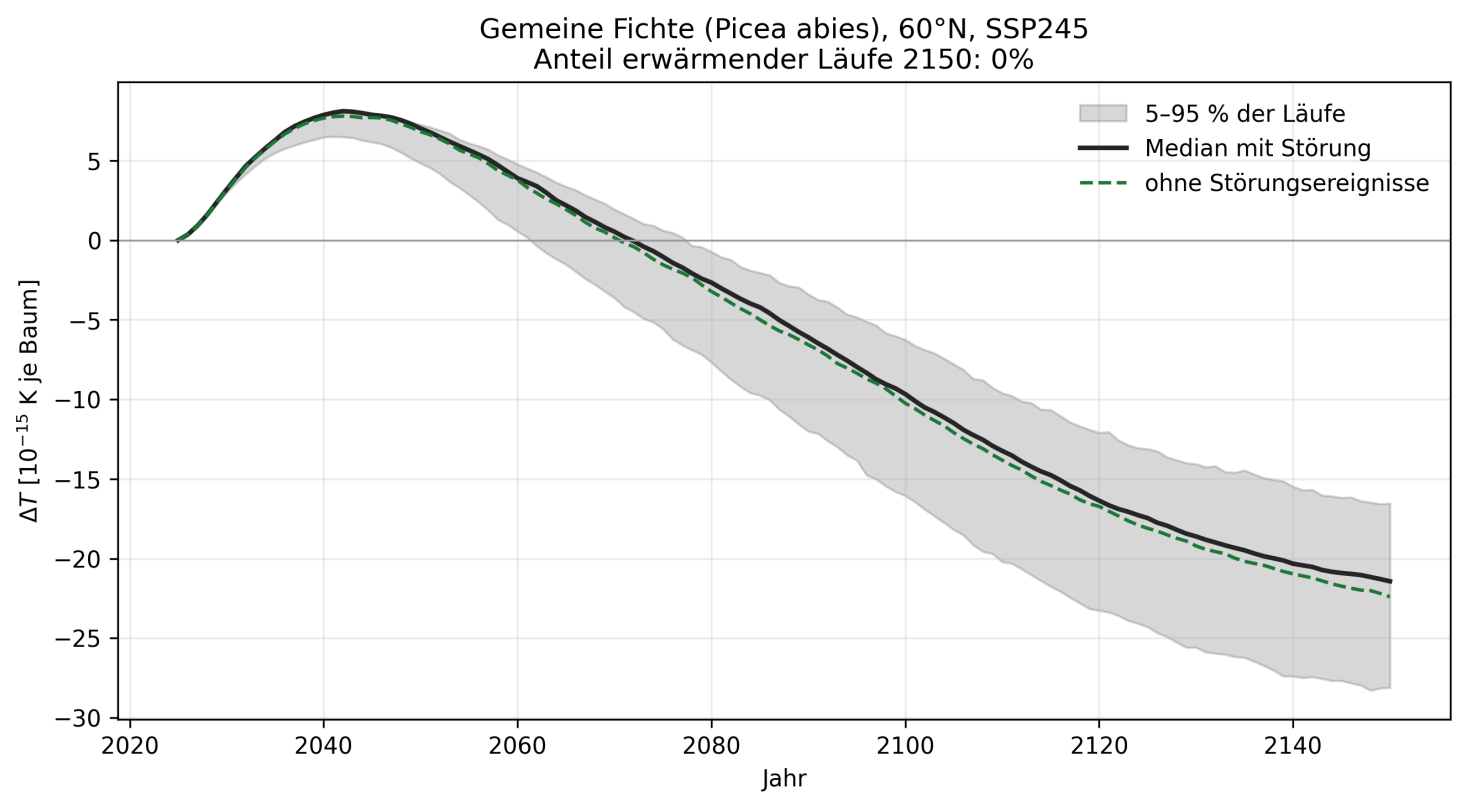
$$C_d\,\frac{dT_d}{dt} = \gamma(T - T_d)$$

T Deckschicht, T_d Tiefsee — beides Temperaturabweichungen [K] · C, C_d zugehörige Wärmekapazitäten [J m⁻² K⁻¹] · γ Austauschrate zwischen den Schichten [W m⁻² K⁻¹]

Kurz gesagt
Neu ist nur ein Term: der Austausch zwischen den Schichten, proportional zum Temperaturunterschied. Was die Deckschicht abgibt, kommt bei der Tiefsee an.

Zweischichtiges Energiebilanzmodell: Held et al. (2010); Geoffroy et al. (2013)

Störungsfächer: Median, 5–95 %-Band



Was hier zu sehen ist

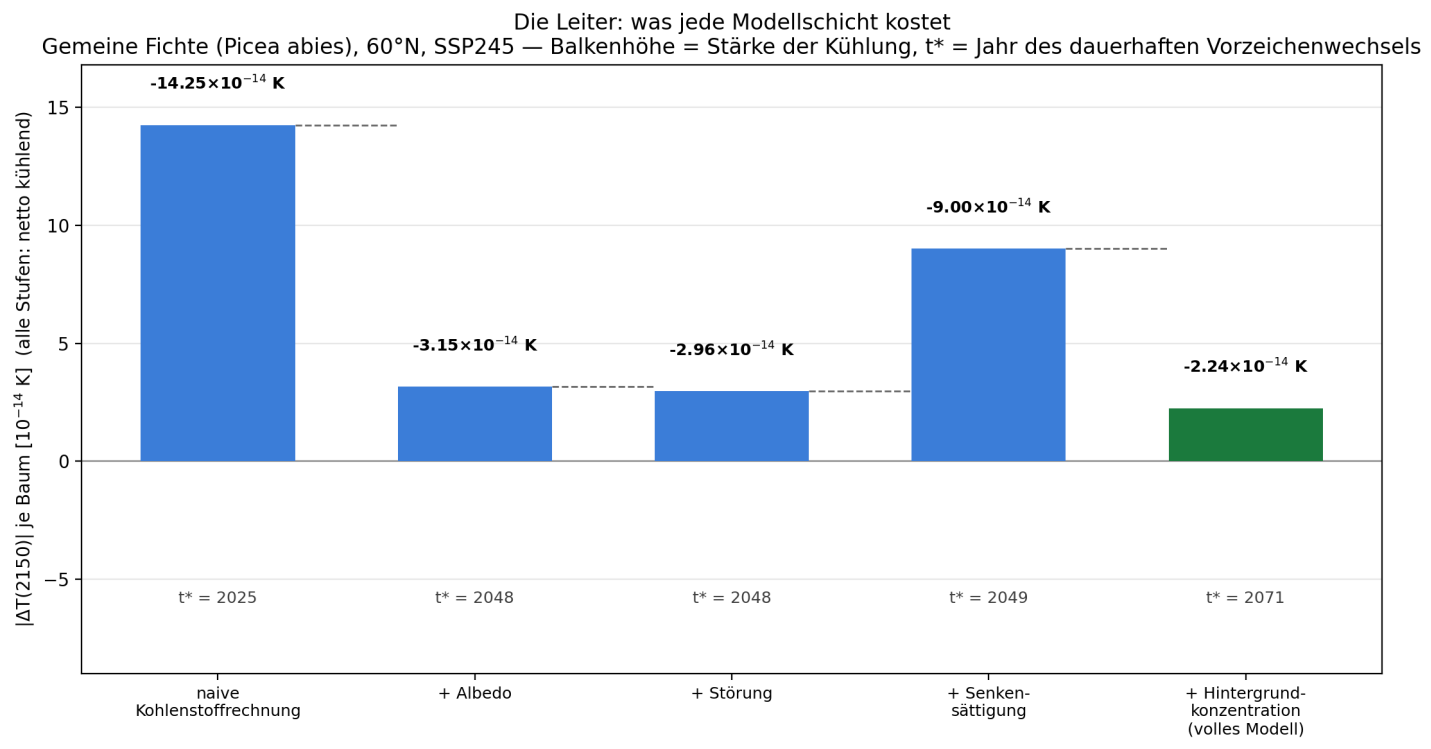
- ΔT je Baum aus 1000 Monte-Carlo-Realisationen.
- Graues Band: 5.–95. Perzentil. Schwarz: Median mit Störung. Grün gestrichelt: ohne.
- Median und störungsfreie Kurve liegen fast übereinander — die Störung verschiebt den Erwartungswert kaum, sie öffnet die Spanne.

Kurz gesagt

1000 stochastische Störungsrealisationen (Waldbrand, Windwurf, Borkenkäfer) um den deterministischen Verlauf gelegt: der Median mit Störung liegt praktisch auf der störungsfreien Kurve, aber das 5–95-%-Band öffnet sich mit der Zeit. 2150 sind 0 % der Läufe noch erwärmend — auch im ungünstig gemessenen Fall bleibt die Fichte bei 60° N bis zum Horizontende netto kühlend.

Gemeine Fichte (Picea abies), 60° N, SSP2-4,5, 1000 stochastische Störungsrealisationen um den Erwartungswertlauf

Die Leiter: was jede Modellschicht kostet



Was hier zu sehen ist

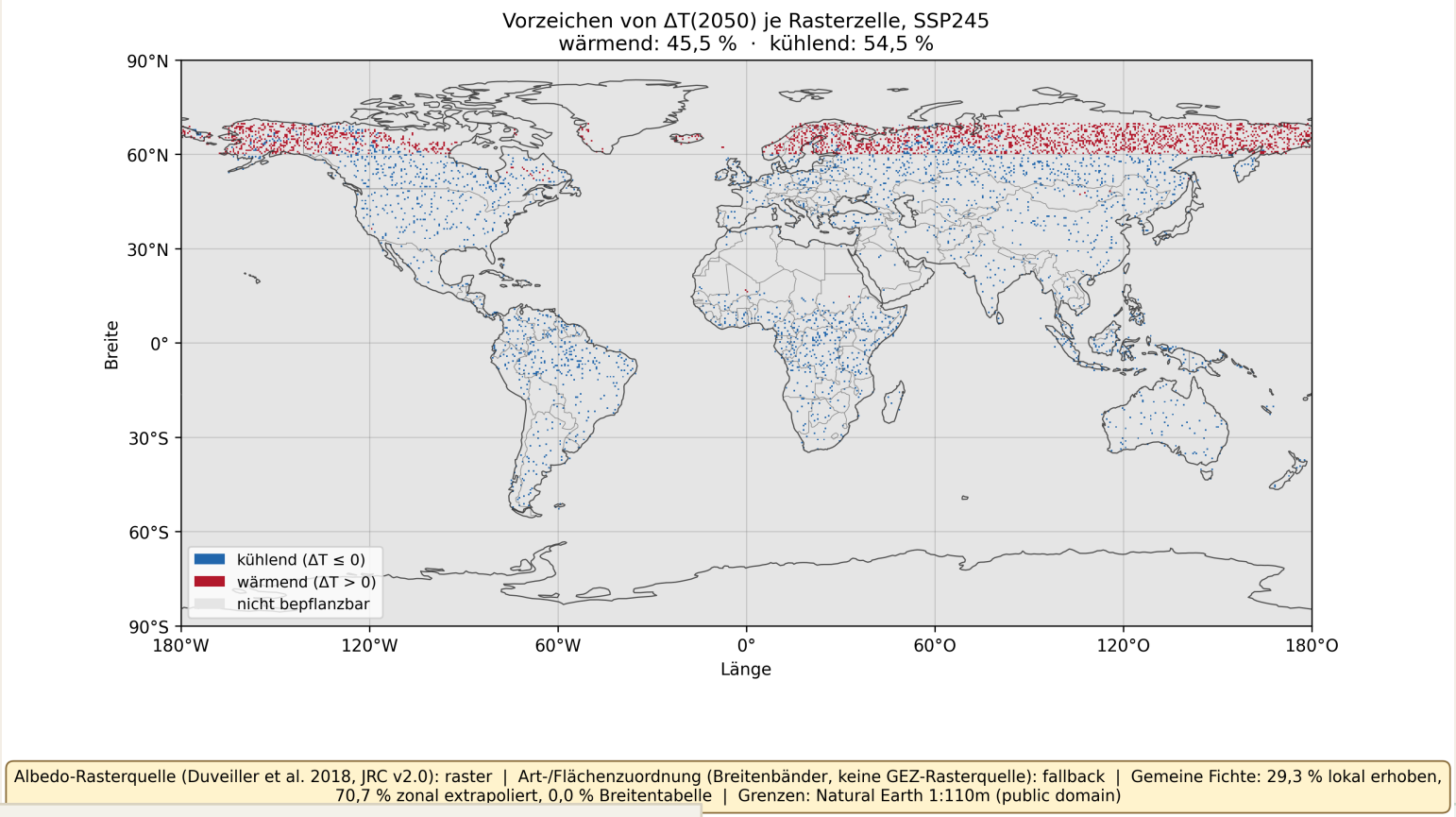
- Balkenhöhe = Betrag der Kühlung 2150 je Baum, darunter t* jeder Stufe.
- Jede Stufe ist die vorige plus ein Effekt — links naiv, rechts volles Modell.
- Senkensättigung wirkt gegen die Intuition: der Balken wächst wieder.

Kurz gesagt

t*: 2025→2048→2048→2049→2071. Albedo kostet 23 Jahre (2025→2048), die steigende Hintergrundkonzentration nochmal 22 (2049→2071) — Letztere fehlt in der Aufforstungsliteratur meist, die mit fester Strahlungswirkung rechnet: wer heute pflanzt, pflanzt in eine Atmosphäre, in der jede Tonne weniger bewirkt. Senkensättigung wirkt gegen die Intuition: sie verstärkt die Kühlung, weil sich die Lücke einer Entnahme langsamer wieder auffüllt.

Gemeine Fichte (Picea abies), 60° N, SSP245 — Sensitivitätsleiter: Albedo, Störung, Senkensättigung, Hintergrundkonzentration

Dieselbe Frage, ein Jahr: 2050



Albedo-Rasterquelle (Duveiller et al. 2018, JRC v2.0): raster | Art-/Flächenzuordnung (Breitenbänder, keine GEZ-Rasterquelle): fallback | Gemeine Fichte: 29,3 % lokal erhoben, 70,7 % zonal extrapoliert, 0,0 % Breitentabelle | Grenzen: Natural Earth 1:110m (public domain)

Was hier zu sehen ist

- Zwei Farben, ein Jahr: rot wärmt, blau kühlt.
- 2050 ist das Jahr, in dem beide sich am nächsten kommen — deshalb dieses.
- Kein Ranking der Orte, eine Momentaufnahme: dieselbe Zelle ist 2030 rot und 2080 blau.

Kurz gesagt

2050 kommen sich wärmende und kühlende Zellen am nächsten: 45,5 % wärmen noch, 54,5 % kühlen bereits — 2030 waren es noch 62,5 % wärmend, 2125 nur noch 2,9 %. Keine Fehlfarbe, sondern der Kern der Botschaft: Aufforstung wärmt zuerst und kühlt erst später.

SSP2-4,5, 0,5° -Raster, Jahr 2050, volles Modell

Datengrundlage: gemessen und extrapoliert

Gemessen. Die Landmaske: 12,0 Gha, 23,6 % der Erdoberfläche, aus der Vereinigung aller 45 Duveiller-Landbedeckungsübergänge.

Teilweise gemessen. Die Albedo je Zelle. Duveillers Verfahren braucht lokale Ko-Vorkommen zweier Bedeckungen und liefert nur auf rund 20 % der Landmaske ein echtes Retrieval — für die Fichte sind 29,3 % der bepflanzbaren Zellen lokal, der Rest zonal extrapoliert.

Nicht gemessen. Die Verteilung von Wald, Acker, Savanne und bepflanzbarer Fläche innerhalb einer Landzeile. Sie ist eine geseedete Zufallspermutation — daher das Streumuster auf allen Karten.

Kurz gesagt
Gemessen: die Landmaske (23,6 % der Erdoberfläche). Teilweise gemessen: die Albedo (29,3 % lokal für die Fichte, sonst zonal). Nicht gemessen: die Verteilung innerhalb des Landes. Drei unabhängige Aussagen — keine widerlegt die andere.

Duveiller, Hooker, Cescatti 2018, Sci. Data 5, 180014

Archiv — frühere Fassungen

Ab hier liegen Folien aus früheren Ständen des Vortrags.
Sie werden nicht gepflegt und sind nicht zum Zeigen gedacht — aufgehoben, weil in diesem Projekt nichts gelöscht, sondern nur aus dem Weg geräumt wird.

Vom Intervall zur Momentanbilanz

ein Baum

über Δt $$\Delta m = m_Photo - m_Res - m_Zer - m_Sto$$

geteilt durch Δt $$\Delta m / \Delta t = (\dots) / \Delta t$$

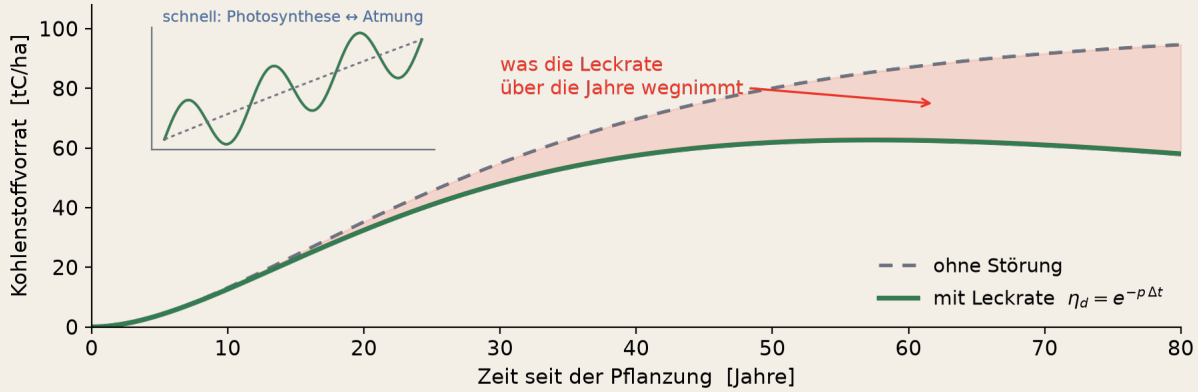
$\Delta t \to 0$ $$dm/dt = GPP(t) - R_a(t) - R_h(t) - D(t)$$

Δt Zeitschritt [a] · GPP Photosynthese · R_a Atmung des Baums · R_h Zersetzung · D Störungsverlust (alle in kg C/a)

Kurz gesagt
Die Änderung des Vorrats ist das, was durch Photosynthese dazukommt, minus Atmung, Zersetzung und Störungsverlust.

Flussdefinitionen GPP/NPP/NEP/NBP nach Chapin et al. (2006)

Instationäre Kohlenstoff-Bilanz



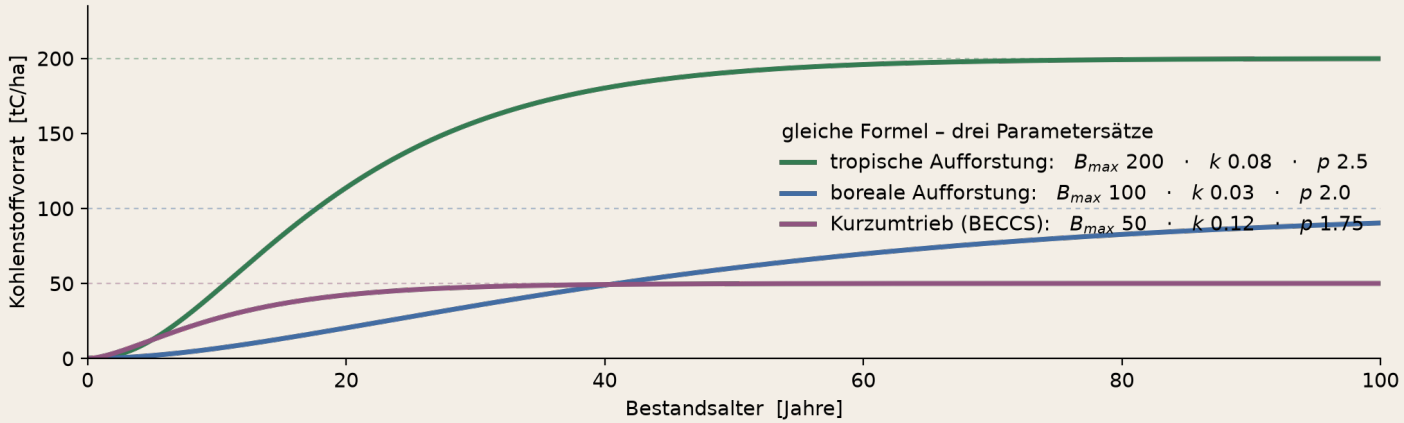
$$d(\boldsymbol{m}^{\mathbf{C}}_{\mathbf{Baum}})/dt = \boldsymbol{m}^{\mathbf{C}}_{\mathbf{Photo}}(t) - \boldsymbol{m}^{\mathbf{C}}_{\mathbf{Res}}(t) - \boldsymbol{m}^{\mathbf{C}}_{\mathbf{Zer}}(t) - \boldsymbol{m}^{\mathbf{C}}_{\mathbf{Sto}}(t)$$

Kurz gesagt
Was dasteht, kann verloren gehen: Jeder Jahrgang Zuwachs bleibt nur mit einem Faktor erhalten, der mit der Zeit abfällt.

Störungsraten: Modellannahme, Größenordnung nach Seidl et al. (2017)

Parametrierte Wachstumskurven

ein Baum



Die vier Flüsse einzeln zu messen ist aussichtslos. Inventuren und Ertragstafeln messen aber ihr Netto-Ergebnis direkt: den Vorrat über dem Alter.

$$m(t) = B_max \cdot (1 - e\^(-k \cdot t))\^p$$

Ihre Ableitung ist der Biomasse-Term. Boden und Störung kommen separat dazu.

B_max maximal erreichbarer Vorrat [tC/ha] · k Wachstumsgeschwindigkeit [1/a] · p Formparameter [–]

Kurz gesagt
Wir messen nicht die vier Flüsse einzeln, sondern die Kurve, die sie zusammen erzeugen.

Chapman-Richards-Ansatz; Parametrisierung aus Forstinventuren und Ertragstafeln (IPCC 2019; Pan et al. 2011)

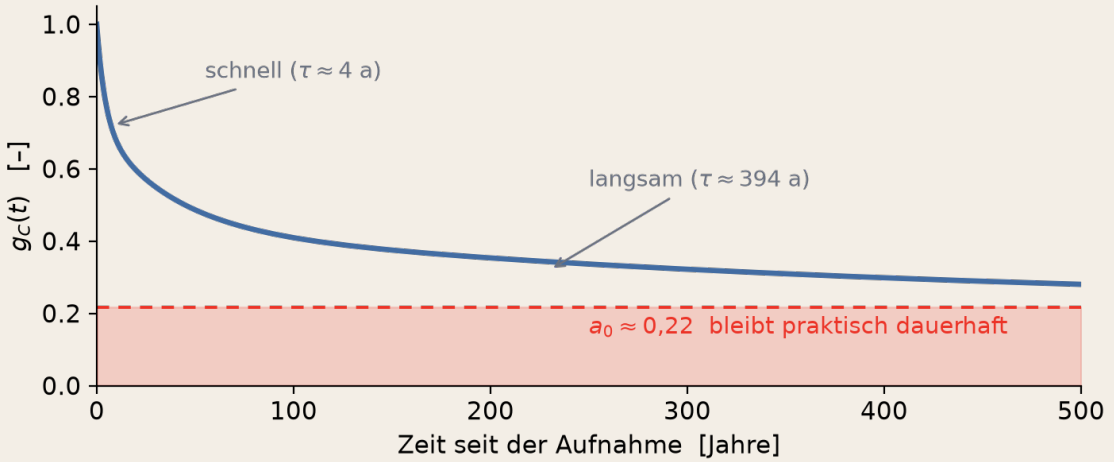
Vom Baum zur Atmosphäre

$$\dot{m}_CO_2, Baum(t) = -(44/12) \cdot NBP(t)$$

$\dot{m}_CO_2$ Änderungsrate der CO_2-Masse der Luft [kg CO_2/a] · 44/12 Molmassen von CO_2 und C [–]

Kurz gesagt
Die CO_2-Masse der Luft ändert sich um das, was der Baum netto einlagert – umgerechnet auf CO_2 und mit umgekehrtem Vorzeichen.

Wie lange bleibt das CO_2?



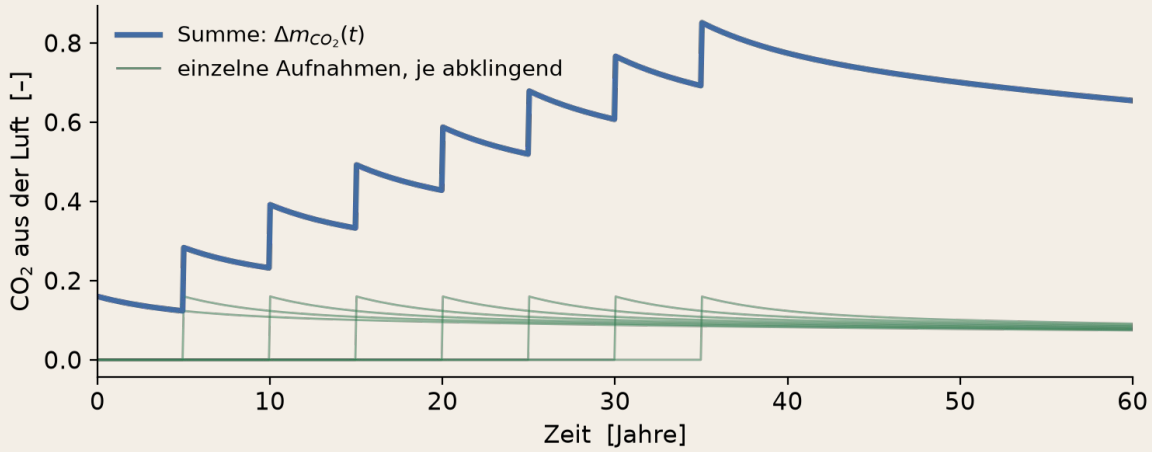
$$g_C(t) = a_0 + a_1 \cdot e\^(-t/\tau_1) + a_2 \cdot e\^(-t/\tau_2) + a_3 \cdot e\^(-t/\tau_3)$$

g_C Anteil eines Pulses, der nach der Zeit t noch wirkt [–] · $a_0 \ldots a_3$ Gewichte [–] · $\tau_1 \ldots \tau_3$ Zeitkonstanten [a]

Kurz gesagt
Von einer heute entnommenen Tonne ist nach der Zeit t nur noch der Anteil g_C wirksam.

Impulsantwort des Kohlenstoffkreislaufs: Joos et al. (2013)

Alle Aufnahmen aufsummieren



$$\Delta m_CO_2(t) = \int_0^t g_C(t - t') \cdot \dot{m}_CO_2(t')\, dt'$$

Δm_CO_2 fehlende CO_2-Masse der Luft [kg CO_2] · t' zurückliegender Zeitpunkt [a] · g_C(t−t′) was davon heute noch wirkt

Kurz gesagt
Die heutige CO_2-Lücke ist die Summe aller früheren Aufnahmen – jede gewichtet mit dem Anteil, der bis heute übrig ist.

Impulsantwort des Kohlenstoffkreislaufs: Joos et al. (2013)

Zwischenbilanz: die CO_2-Seite steht

Baum: $\frac{dm}{dt} = GPP - R_a - R_h - D = NBP(t)$

Atmosphäre: $\dot{m}_{CO_2} = -(44/12) \cdot NBP$

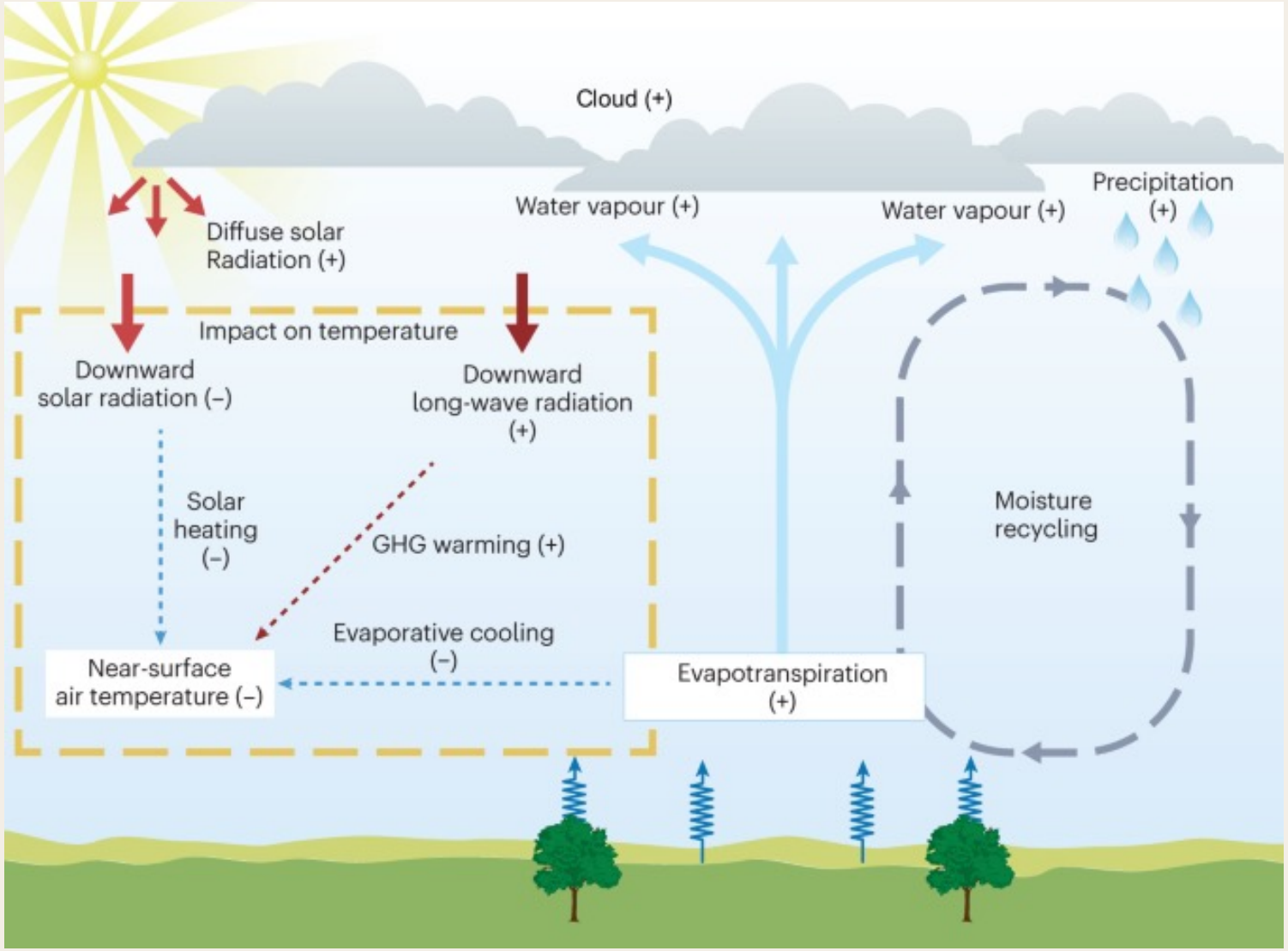
Zeit: $\Delta m_{CO_2} = \int g_C \cdot \dot{m}_{CO_2} \, dt'$

Kurz gesagt
Wie viel ein Baum bindet, wie viel davon der Luft fehlt – und wie lange es fehlt.

Kohlenstoff ist nicht Alles

- Evapotranspiration (wasser und latente wärme), Albedo (strahlungsenergie)

Evapotranspiration



https://www.nature.com/articles/s43017-023-00464-3

Evapotranspiration: die dritte Wirkung

ein Baum

Evaporation (Boden, nasse Oberflächen) + Transpiration (durch die Blätter)

$$R_n = H + LE + G$$

$$\Delta LE(t) = (LE_Baum - LE_offen) \cdot f(t)$$

R_n Netto-Strahlung · H fühlbare Wärme · LE latente Wärme · G Bodenwärme (alle in W/m²) · f Bedeckungsgrad [0…1]

Kurz gesagt
Die Strahlung an der Oberfläche verteilt sich auf fühlbare Wärme, Verdunstung und Boden – der Baum verschiebt den Anteil zur Verdunstung.

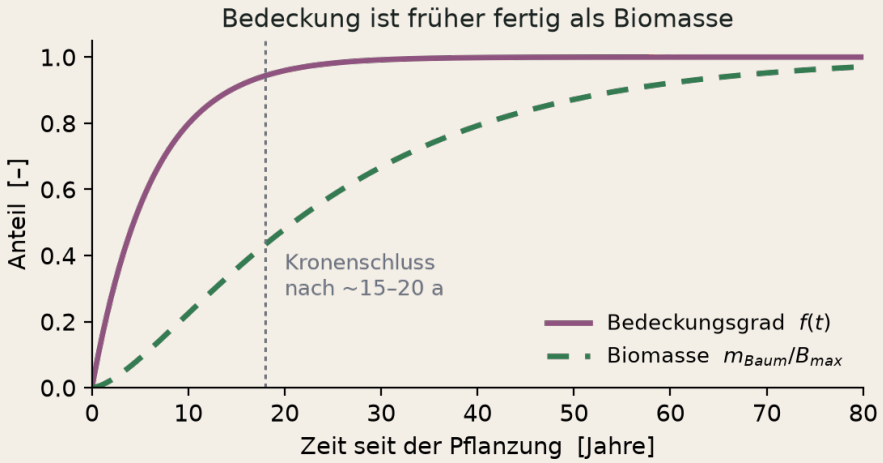
Beobachtete Verdunstungswirkung: Bonan (2008); Duveiller et al. (2018)

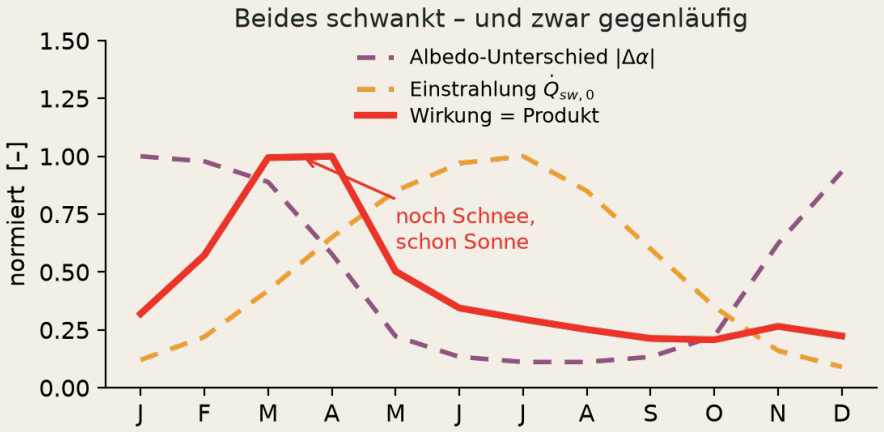
Albedo

- Dunkler Wald (alpha 0.2) vs. Schnee-Freifläche (alpha 0.8)

Albedo ändert sich mit dem Kronens

ein Baum





$$\Delta\alpha(t) = (\alpha_Wald - \alpha_offen) \cdot f(t)$$

α Albedo, reflektierter Anteil der Sonnenstrahlung [–] · α_Wald geschlossener Wald · α_offen Fläche vorher · f Bedeckungsgrad [0…1]

Kurz gesagt
Die Albedo-Änderung ist der Unterschied zwischen Wald und offener Fläche – anteilig, je nachdem wie weit die Krone geschlossen ist.

Albedo-Werte und Breitenabhängigkeit: Bonan (2008); Duveiller et al. (2018)

Zwischenbilanz: was ein Baum verändert

ein Baum

Kohlenstoff · $\dot{m}_CO_2(t)$ · entzieht CO_2 → kühlt

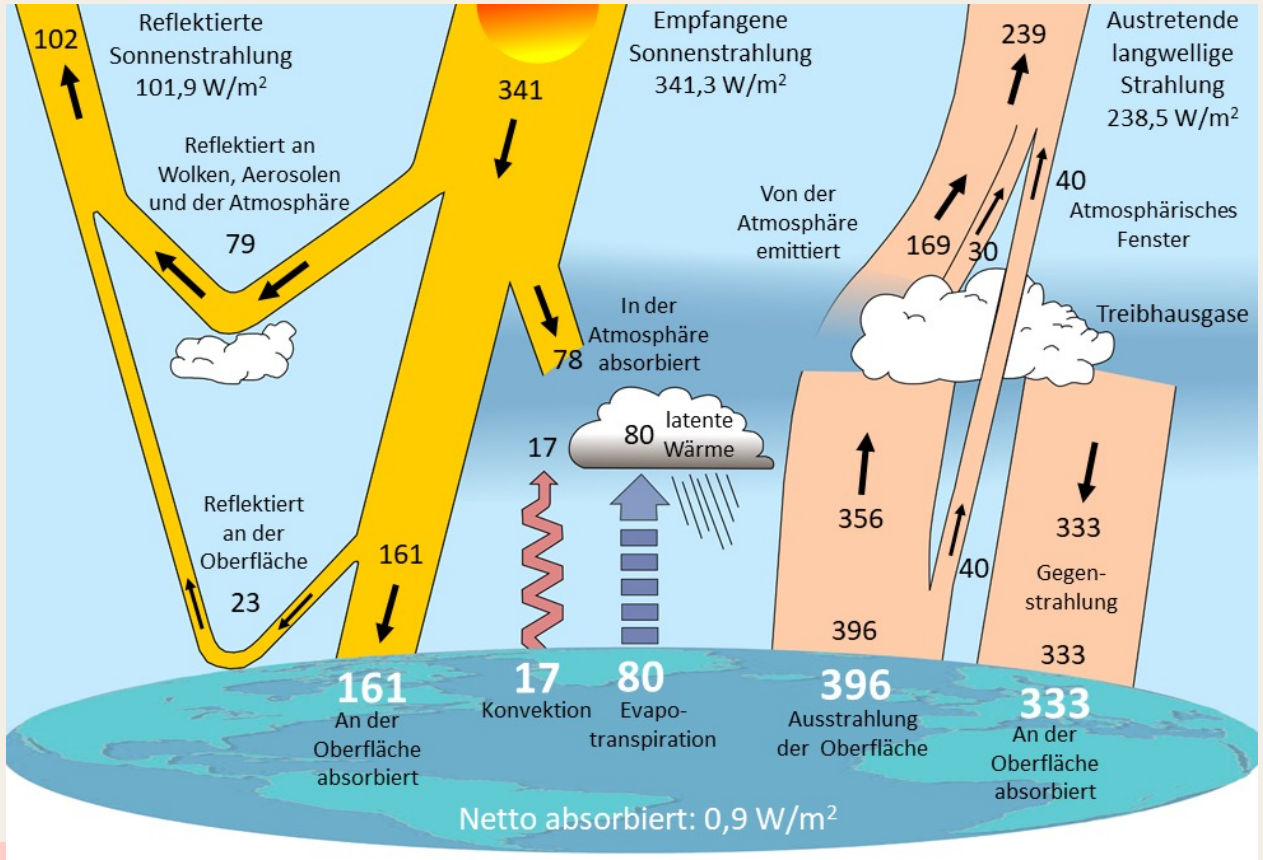
Albedo · $\Delta\alpha(t)$ · verdunkelt den Boden → wärmt

Evapotranspiration · $\Delta LE(t)$ · kühlt die Oberfläche

Kurz gesagt
Drei Wirkungen, drei Vorzeichen – aber alle verschieben denselben Strahlungshaushalt.

Energiebilanz der Atmosphäre

Die Bilanzgrenze: außen um Erde und Atmosphäre, am TOA



Die Rolle von CO_2/THG:
Treibhausgase verringern, wie viel langwellige Strahlung die Grenze verlässt. Die Bilanzgrenze nimmt dann dauerhaft mehr Energie auf, als sie abgibt.

Kurzwellige Sonnenstrahlung dringt ein; ein Teil wird sofort reflektiert (Albedo), der Rest erwärmt Erde und Atmosphäre und verlässt sie langwellig wieder.

Statt jeden internen Prozess einzeln zu verfolgen, ziehen wir die Bilanzgrenze außen: um Erde und Atmosphäre zusammen, am „top of atmosphere“ (TOA). Über sie hinweg fließt nur Strahlung.

Der erste Hauptsatz

allgemein gültig

Ganz allgemein, für ein offenes System:

$$\frac{\mathrm{d}(U + E_a)}{\mathrm{d}\tau} = \sum_i \dot{m}_i\,(\tau)\left[h_i(\tau) + e_{a,i}(\tau)\right] + \sum_j \dot{Q}_j\,(\tau) + \sum_k \dot{W}_k\,(\tau)$$

U innere Energie [J] · E_a äußere Energie, Bewegung und Lage [J] · τ Zeit [s]
ṁ_i Massenstrom über die Grenze [kg/s] · h_i spezifische Enthalpie [J/kg] · e_a,i spezifische äußere Energie [J/kg]
Q̇_j zugeführter Wärmestrom [W] · Ẇ_k verrichtete Leistung [W]

Kurz gesagt
Die Energie im Kontrollvolumen ändert sich durch das, was Stoffströme mitbringen, plus zugeführte Wärme, plus verrichtete Arbeit.

Nur Strahlung überquert die Grenze

keine Masse über die Grenze ⇒ alle $\dot{m} = 0$
keine Arbeit ⇒ alle $\dot{W} = 0$

$$dU/dt = Q_sw - Q_lw$$

U Energieinhalt von Erde und Atmosphäre [J/m²] · Q̇_sw aufgenommene Sonnenstrahlung · Q̇_lw abgestrahlte Wärmestrahlung [W/m²] · T mittlere Temperatur [K]

Kurz gesagt
Die gespeicherte Energie wächst um die aufgenommene Sonnenstrahlung, vermindert um die abgestrahlte Wärmestrahlung.

Linearisierung um den Gleichgewichtszustand

$$Q_lw(T) \approx Q_lw(T_0) + \Lambda \cdot (T - T_0)$$

$$\Lambda := dQ_lw/dT \,|_T_0 \approx 1{,}3\ W\ m^{-2}\ K^{-1}$$

T_0 Temperatur im Ausgangszustand [K] · Λ zusätzliche Abstrahlung je Grad Erwärmung [W/m²K]

Kurz gesagt
Die Abstrahlung ist ihr Ausgangswert plus einem festen Betrag für jedes Grad Erwärmung.

Rückkopplungsparameter Λ: Sherwood et al. (2020)

Einsetzen und Vereinfachen

Im Ausgangszustand herrschte Gleichgewicht ⇒ die konstanten Terme heben sich weg

$$dU/dt = \varphi(t) - \Lambda \cdot T(t)$$

φ Antrieb, unsere Störung des Strahlungshaushalts [W/m²] · T Temperaturabweichung vom Ausgangszustand [K]

Kurz gesagt
Der Energieüberschuss wächst um den Antrieb, vermindert um die zusätzliche Abstrahlung der wärmeren Erde.

Von Energie zu Temperatur

$$U = C \cdot T \quad \Rightarrow \quad dU/dt = C \cdot dT/dt$$

$$C \cdot dT/dt = \varphi(t) - \Lambda \cdot T(t)$$

C Wärmekapazität je Quadratmeter [J/m²K] · dT/dt Erwärmungsrate [K/a]

Kurz gesagt
Die Erwärmungsgeschwindigkeit ist Antrieb minus zusätzliche Abstrahlung, geteilt durch die Wärmekapazität.

Zwischenbilanz: die Klima-Seite steht

$$C \cdot dT/dt = \varphi(t) - \Lambda \cdot T(t)$$

Offen: φ(t) – woher kommt der Antrieb unseres Baums?
Und: ein Kasten ist zu einfach – der Ozean reagiert langsamer.

Kurz gesagt
Die Struktur steht: ein Kasten, eine Rückkopplung, ein Antrieb. Zwei Lücken bleiben.

Vom CO_2 zur Strahlungswirkung

$$\varphi_CO_2(t) = A_CO_2 \cdot \Delta m_CO_2(t)$$

$$A_CO_2 \approx 1{,}76 \cdot 10^{-15}\, W\, m^{-2}\, kg^{-1}$$

φ_CO_2 Antrieb aus dem CO_2 des Baums [W/m²] · A_CO_2 Strahlungswirkung je Kilogramm CO_2 [W m^{-2} kg^{-1}]

Kurz gesagt
Der CO_2-Antrieb ist die fehlende CO_2-Masse mal der Strahlungswirkung je Kilogramm.

Radiative efficiency von CO_2: IPCC AR6 (2021)

Wie viel Fläche ist ein Baum?

$$A_Baum \approx 5\,m^2$$

Albedo und Evapotranspiration wirken nur dort, wo der Baum steht.
Für den Planeten zählt deshalb, wie groß dieses „dort“ ist.

A_Baum mittlere Standfläche je Baum [m²]

Kurz gesagt
Ein Baum ist nicht nur Holz, sondern auch ein Stück Erdoberfläche.

Von der Standfläche zum globalen An…

ein Baum → Planet

$$\varphi_\alpha(t) = -(A_Baum/A_Erde) \cdot \langle Q_sw,0 \cdot \tau_atm \cdot \Delta\alpha \rangle_Jahr$$

$$\varphi_ET(t) = -(A_Baum/A_Erde) \cdot \Delta LE(t)$$

φ_α, φ_ET Antriebe aus Albedo und Evapotranspiration [W/m²] · A_Erde Erdoberfläche 5,1·10¹⁴ m² · Q̇_sw,0 Einstrahlung an der Oberfläche [W/m²] · τ_atm Transmissionsgrad nach oben [–] · ⟨…⟩ Mittel über den Jahresgang

Kurz gesagt
Was örtlich passiert, zählt global nur mit dem Flächenanteil, den der Baum an der Erdoberfläche hat.

Lokale Antriebe je Breitengrad aus Beobachtungen: Bonan (2008); Duveiller et al. (2018); Betts (2000)

Der gesamte Antrieb

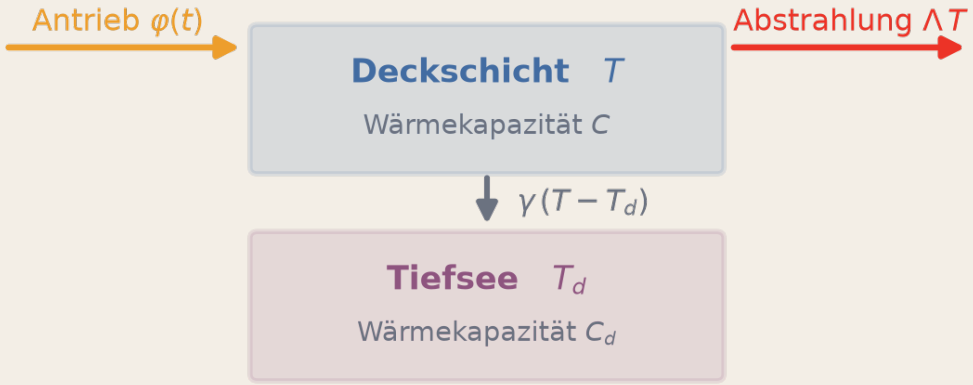
$$\varphi(t) = \varphi_CO_2(t) + \varphi_\alpha(t) + \varphi_ET(t)$$

CO_2 kühlt · Albedo wärmt · Evapotranspiration kühlt

alle Größen bereits eingeführt · φ in W/m²

Kurz gesagt
Der gesamte Antrieb ist die Summe aus CO_2-Beitrag, Albedo-Beitrag und Verdunstungsbeitrag.

Ein Kasten reicht nicht



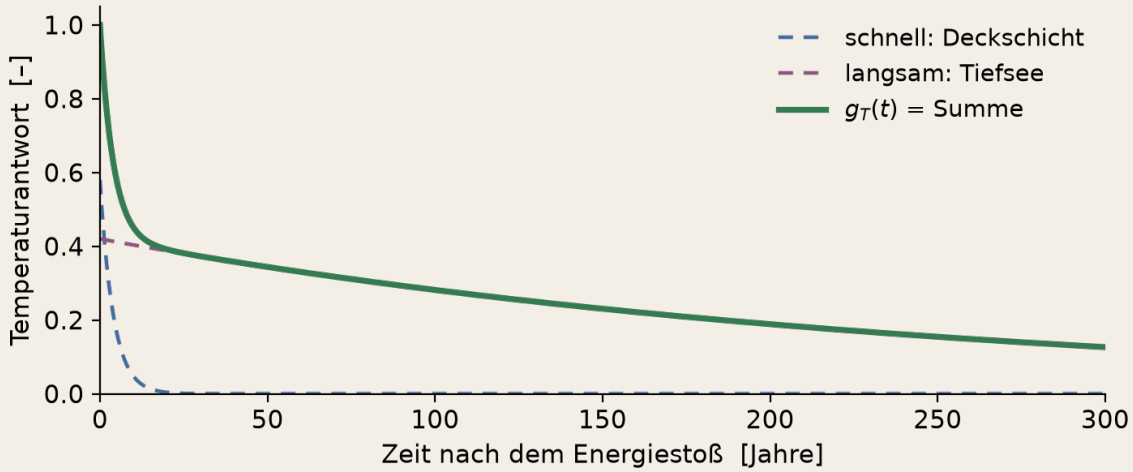
$$C \cdot dT/dt = \varphi - \Lambda \cdot T - \gamma \cdot (T - T_d)$$
$$C_d \cdot dT_d/dt = \gamma \cdot (T - T_d)$$

T_d Temperatur der Tiefsee [K] · C_d ihre Wärmekapazität [J/m²K] · γ Austauschrate zwischen den Schichten [W/m²K]

Kurz gesagt
Die Deckschicht erwärmt sich um Antrieb minus Abstrahlung minus dem, was in die Tiefsee abfließt – und die Tiefsee genau um diesen Zufluss.

Zweischichtiges Energiebilanzmodell: Held et al. (2010); Geoffroy et al. (2013)

Das lineare System lösen



$$g_T(t) = q_1 \cdot e\^(-t/d_1) + q_2 \cdot e\^(-t/d_2)$$

g_T Temperaturantwort auf einen Antriebspuls · q_1, q_2 Gewichte der beiden Anteile · d_1, d_2 Zeitkonstanten [a]

Kurz gesagt
Nach einem Energiestoß klingt die Antwort in zwei Anteilen ab: einem schnellen und einem langsamen.

Kalibrierung am CMIP6-Ensemble: Millar et al. (2017); Leach et al. (2021)

Von der Bilanz zur Kurve

$$T(t) = \int_0^t g_T(t - t') \cdot \varphi(t')\, dt'$$

alle Größen bereits eingeführt · t′ zurückliegender Zeitpunkt [a]

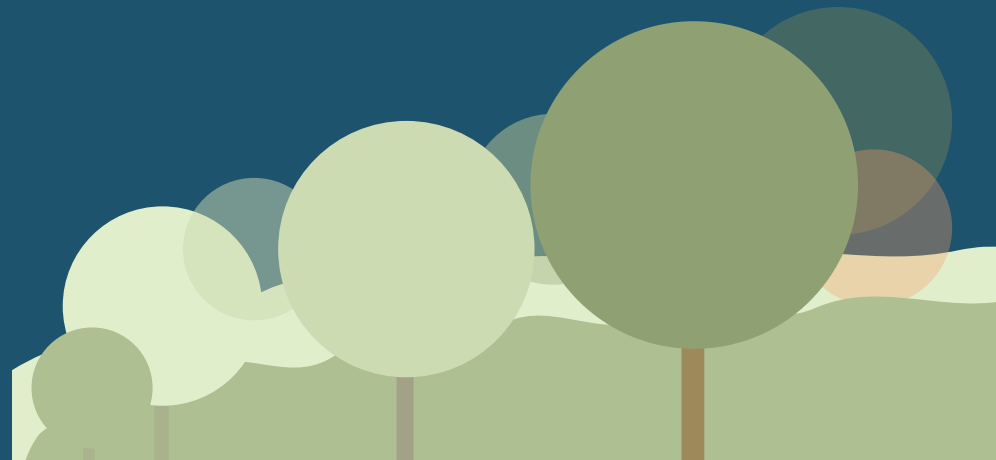
Kurz gesagt
Die heutige Erwärmung ist die Summe aller früheren Antriebe – jeder gewichtet mit dem, was von ihm noch nachwirkt.

FaIR v2.2: Leach et al. (2021); im IPCC AR6 verwendet

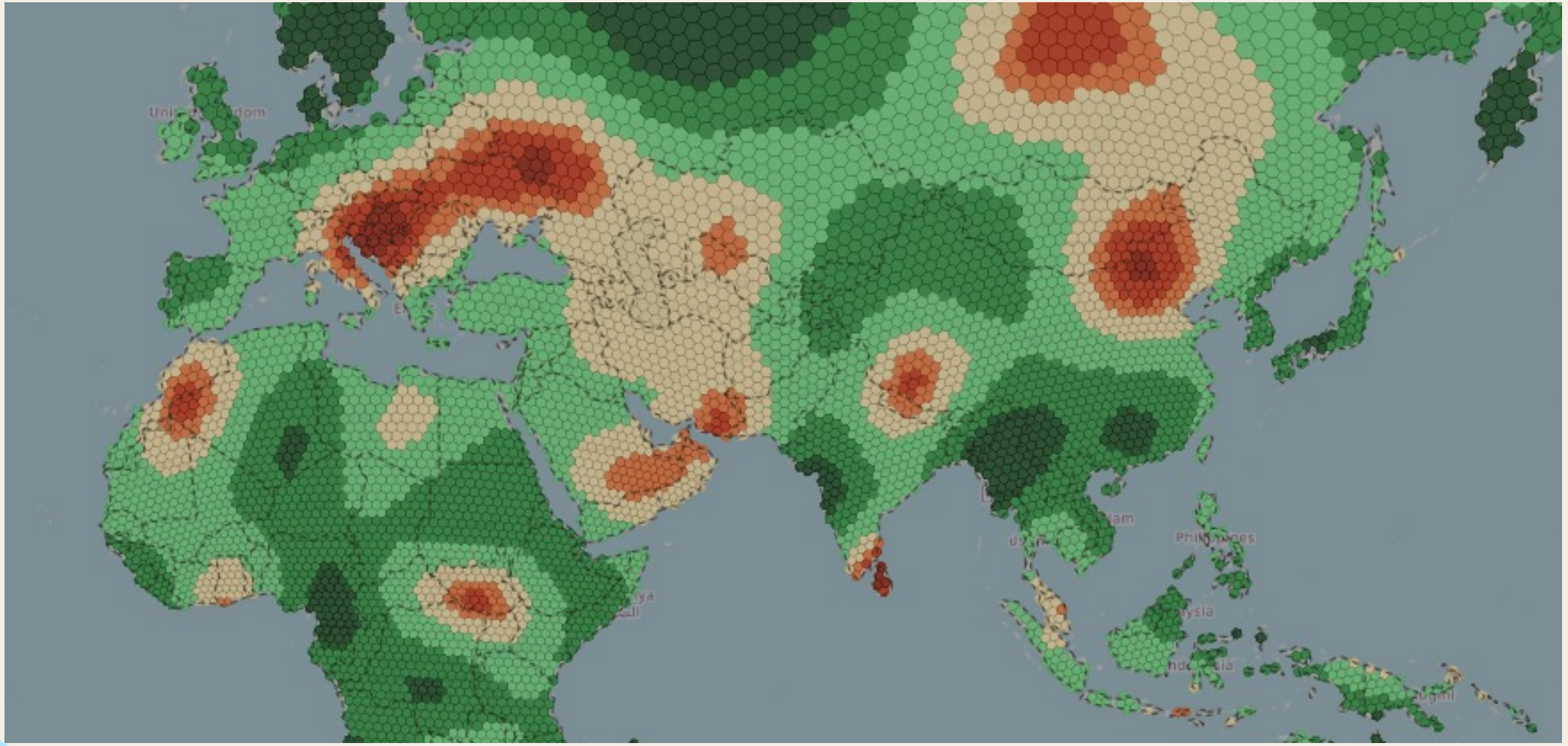
Ergebnisse

Hier schonmal erste ergebnisse von FAIR-runs zeigen für zb einen baum zu einem zeitpunkt, T-Kurve (und vllt co2 profil?) mit contribution von zb albedo, co2, disturbances etc?

Potenzial



Potenzial



Beispiele zeigen

Was würde es brauchen um 2050 bei 1.5° C zu landen, und dauerhaft drunter zu bleiben?
Heute x bäume pflanzen